MIOCARDITE IMMUNOMEDIATA

Dall'immunologia molecolare alla diagnosi clinico-strumentale e alla terapia

Testo redatto con approccio multidisciplinare: cardiologia clinica, immunologia e immunopatologia, biologia cellulare e molecolare, imaging cardiovascolare (ecocardiografia e CMR), elettrofisiologia, anatomia patologica cardiovascolare, terapia intensiva cardiologica. Riferimenti normativi principali: linee guida ESC 2025 sulle miocarditi e pericarditi[1] e documento di consenso ACC 2024 sulla miocardite[2].

IN SINTESI

Che cos'è. La miocardite è un'infiammazione del miocardio con danno dei cardiomiociti non ischemico. Nella miocardite *immunomediata* il danno è prodotto in gran parte dalla risposta immunitaria dell'ospite, non dall'agente scatenante.

Perché è importante distinguere. Fenotipi clinici quasi identici (dolore toracico, troponina elevata, disfunzione ventricolare, aritmie) nascondono meccanismi diversi: replicazione virale, autoimmunità T-mediata, infiltrazione eosinofila, granulomi, perdita farmacologica della tolleranza (inibitori dei checkpoint immunitari). L'immunosoppressione è salvavita in alcune forme e potenzialmente dannosa in altre.

Come si diagnostica. Sospetto clinico → ECG e troponina → ecocardiogramma → esclusione della malattia coronarica → risonanza magnetica cardiaca (criteri di Lake Louise 2018) → biopsia endomiocardica nelle forme ad alto rischio o quando l'istotipo cambia la terapia.

Come si tratta. Supporto emodinamico e antiaritmico per tutti; terapia eziologica (immunosoppressiva, immunomodulante o antinfettiva) solo quando il meccanismo è stato dimostrato o è altamente probabile.

Legenda dei livelli di evidenza usati nel testo: FISIOLOGIA meccanismo fisiologico consolidato · UOMO meccanismo patogenetico dimostrato nell'uomo · MODELLO ANIMALE evidenza sperimentale · IPOTESI ipotesi in discussione · LINEE GUIDA raccomandazione ESC 2025/ACC 2024 · CONSENSO opinione di esperti o dati osservazionali. I numeri in apice rimandano alla bibliografia. Tutti i tracciati e le immagini sono **schemi didattici originali**, non esami di pazienti reali.

CAPITOLO I

Definizione, classificazione ed eziologia

1.1 Definizione istopatologica e clinica

Sul piano **istopatologico** la miocardite è una malattia infiammatoria del miocardio definita da un infiltrato di cellule immunitarie associato a degenerazione o necrosi dei cardiomiociti **non di origine ischemica**. I classici **criteri di Dallas** (1987)[13] richiedono, all'esame istologico convenzionale, un infiltrato infiammatorio con danno miocitario adiacente (*miocardite attiva*), oppure un infiltrato senza danno evidente (*miocardite borderline*). Poiché l'esame istologico da solo è poco sensibile, il gruppo di lavoro ESC del 2013 ha introdotto criteri **immunoistochimici**: si considera patologico un infiltrato di **≥14 leucociti/mm²**, di cui fino a 4 monociti/mm², con **linfociti T CD3⁺ ≥7/mm²**[23].

Sul piano **clinico**, la biopsia è eseguita solo in una minoranza di pazienti. Le linee guida ESC 2025 considerano la miocardite **definita** quando un quadro clinico compatibile è confermato dalla risonanza magnetica cardiaca (CMR, *cardiac magnetic resonance*) o dalla biopsia endomiocardica (BEM)[1]. Il documento ACC 2024 adotta la stessa logica e distingue la diagnosi sostenuta dalla CMR da quella istologica[2]. Il sospetto clinico, senza conferma tissutale o di imaging, resta un'ipotesi di lavoro.

1.2 Miocardite, miocardiopatia infiammatoria e DCM

I tre termini descrivono momenti diversi dello stesso continuum:

- **Miocardite**: processo infiammatorio, tipicamente acuto e di recente insorgenza (in genere <1 mese dai sintomi)[4], con o senza disfunzione ventricolare.

- **Miocardiopatia infiammatoria**: miocardite associata a disfunzione ventricolare e/o rimodellamento; secondo la definizione dell'OMS/ISFC del 1995 è una cardiomiopatia in cui l'infiammazione è la causa della disfunzione. Il consenso di Ammirati et al. parla di *miocardiopatia infiammatoria cronica* quando l'infiltrato persiste in un ventricolo già dilatato o ipocinetico[4].
- **Cardiomiopatia dilatativa** (DCM): fenotipo di dilatazione e disfunzione sistolica del ventricolo sinistro non spiegata da carico anomalo o da coronaropatia. Una quota di DCM rappresenta l'esito di una miocardite, ma molte DCM sono genetiche o tossiche.

La distinzione è essenziale: un ventricolo dilatato può essere *ancora infiammato* (bersaglio potenziale di terapia immunomodulante) o *solo cicatriziale* (bersaglio della sola terapia dello scompenso).

1.3 Decorso: acuta, fulminante, persistente, cronica

Acuta: esordio recente, con quadro dominato da dolore toracico o da lieve disfunzione. **Fulminante**: esordio brusco con instabilità emodinamica che richiede inotropi o supporto circolatorio meccanico; l'AHA la definisce come infiammazione grave e improvvisa con shock cardiogeno, aritmie ventricolari o insufficienza multiorgano[6]. In un registro internazionale di miocarditi istologicamente documentate con disfunzione sistolica, la forma fulminante aveva mortalità cardiaca o trapianto più elevati, sia a breve termine sia a 7 anni, rispetto alla forma acuta non fulminante[8]: il vecchio concetto di «fulminante ma benigna» non è più sostenibile. **Persistente o subacuta**: sintomi e alterazioni oltre le prime settimane. **Cronica**: infiammazione che persiste per mesi, documentata istologicamente, con evoluzione verso la miocardiopatia infiammatoria.

1.4 Le categorie eziologiche

Miocardite infettiva. Il danno è causato, almeno in parte, dal patogeno stesso. Il modello di riferimento è l'enterovirus (coxsackievirus B3), che infetta il cardiomiocita e lo lede direttamente (§3.1). Altri agenti: adenovirus, SARS-CoV-2, HIV, *Borrelia* (con tipico blocco atrioventricolare), *Trypanosoma cruzi* (malattia di Chagas). Il **parvovirus B19** e l'herpesvirus umano 6 sono frequentemente rilevati nel tessuto, ma spesso a bassa carica e anche in cuori non infiammati: il loro ruolo patogenetico è incerto[4,5].

Miocardite immunomediata. Termine-ombrello per le forme in cui il danno è prodotto dalla risposta dell'ospite (linfociti T, macrofagi, eosinofili, anticorpi), indipendentemente dal trigger. Al suo interno:

- **Autoimmune**: la risposta è diretta contro antigeni cardiaci propri (es. catena pesante della miosina α); il trigger può essere ignoto.
- **Post-infettiva**: dopo la fase infettiva, l'infiammazione si automantiene anche in assenza di replicazione virale.
- **Associata a malattie autoimmuni sistemiche**: lupus eritematoso sistemico, sclerosi sistemica, miositi infiammatorie, vasculiti (in particolare granulomatosi eosinofila con poliangioite, EGPA), artrite reumatoide.
- **Da farmaci**: due meccanismi da non confondere. La *miocardite da ipersensibilità* (immunoallergica, spesso eosinofila: clozapina, sulfamidici, betalattamici, anticonvulsivanti, minociclina) è immunomediata; la *cardiotossicità diretta* (antracicline, cocaina) non lo è.
- **Da inibitori dei checkpoint immunitari** (ICI, *immune checkpoint inhibitors*): anticorpi anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-CTLA-4, anti-LAG-3 rimuovono i freni fisiologici della tolleranza periferica e scatenano una risposta T citotossica contro il miocardio.
- **Eosinofila**: infiltrato dominato da eosinofili; cause: ipersensibilità, EGPA, sindrome ipereosinofila, parassitosi, forme idiopatiche[18].
- **A cellule giganti** (GCM, *giant cell myocarditis*): forma rara, T-mediata, con necrosi estesa e cellule giganti multinucleate di origine macrofagica; prognosi severa senza immunosoppressione combinata[17].

Sarcoidosi cardiaca. Malattia granulomatosa sistemica a eziologia ignota, con granulomi non necrotizzanti. Condivide con la GCM la tendenza a blocchi atrioventricolari e aritmie ventricolari: è la principale diagnosi differenziale istologica e clinica (§4, §11).

1.5 Miocardite e miopericardite

Pericardio e miocardio sono contigui e condividono vascolarizzazione e drenaggio linfatico subepicardico; l'infiammazione spesso coinvolge entrambi. Si parla di **miopericardite** quando prevale la pericardite (dolore pleuritico, sfregamento, alterazioni ECG diffuse, versamento) con un coinvolgimento miocardico documentato da troponina elevata ma funzione ventricolare conservata; di **perimiocardite** quando prevale il danno miocardico con disfunzione. Le linee guida ESC 2025 raggruppano queste entità sotto il termine di **sindromi infiammatorie miopericardiche** (IMPS, *inflammatory myocardial and pericardial syndromes*), proprio per evitare diagnosi frammentate[1]. La distinzione ha conseguenze pratiche: la terapia della pericardite (FANS, colchicina) non è la terapia della miocardite.

1.6 Classificazioni cliniche e prognostiche

Presentazioni complicate e non complicate. Nel registro lombardo (443 pazienti con miocardite acuta) la presenza all'esordio di **frazione di eiezione del ventricolo sinistro (FEVS) <50%**, di **aritmie ventricolari sostenute** o di **sindrome da bassa portata** identificava i pazienti a rischio elevato, mentre le forme non complicate avevano prognosi favorevole[7]. Questa logica è alla base della stratificazione di rischio delle linee guida ESC 2025, che distinguono miocarditi a rischio basso, intermedio e alto e raccomandano il ricovero per le forme a rischio intermedio-alto e la BEM per le forme ad alto rischio o instabili[1] ESC 2025.

Stadiazione ACC 2024. Ispirata alla stadiazione dello scompenso: **stadio A**, soggetti con fattori di rischio o esposizione (es. terapia con ICI); **stadio B**, infiammazione miocardica asintomatica (es. rilievo di CMR o troponina); **stadio C**, miocardite sintomatica; **stadio D**, miocardite avanzata con instabilità emodinamica o elettrica che richiede interventi[2] ACC 2024.

1.7 Stesso fenotipo, meccanismi diversi

Il miocardio dispone di un repertorio limitato di risposte al danno: perdita di contrattilità, instabilità elettrica, rilascio di troponina, edema e poi fibrosi. Qualunque sia il meccanismo a monte, il fenotipo clinico converge. Ciò che differisce è **chi produce il danno**: il virus (che l'immunosoppressione può favorire), il linfocita T autoreattivo (che l'immunosoppressione può fermare), l'eosinofilo (che risponde rapidamente ai corticosteroidi), il macrofago granulomatoso o il linfocita T liberato dal blocco farmacologico di PD-1. Per questo la **Tabella 1** organizza le eziologie secondo l'effettore dominante e la conseguenza terapeutica.

ATTENZIONE DIAGNOSTICA

«Miocardite» descrive una **lesione**, non una **causa**. La diagnosi è completa solo quando si è risposto a tre domande: c'è infiammazione miocardica? Quanto è grave (rischio)? Qual è l'effettore immunitario o infettivo? Solo la terza domanda orienta la terapia eziologica.

Tabella 1 — Classificazione eziopatogenetica della miocardite. Per ogni forma: trigger, effettore immunitario dominante, istologia, principio terapeutico. Sintesi originale da ESC 2025[1], ACC 2024[2], Caforio 2013[3], Ammirati 2020[4].

Forma	Trigger tipico	Effettore dominante	Istologia	Principio terapeutico
Virale con replicazione attiva	Enterovirus, adenovirus, SARS-CoV-2	Citolisi virale + risposta innata (IFN tipo I, NK)	Infiltrato linfo-istiocitario, PCR virale positiva	Supporto; **evitare l'immunosoppressione** in caso di infezione virale attiva
Linfocitaria post-infettiva / autoimmune	Infezione pregressa o ignoto	T CD4$^+$ Th1/Th17, CD8$^+$, macrofagi; autoanticorpi	Infiltrato linfocitario, PCR virale negativa	Supporto; immunosoppressione **considerata** se virus-negativa e progressiva
Da ICI	Anti-PD-1/PD-L1, anti-CTLA-4	T CD8$^+$ clonali (anti-α-miosina), macrofagi	Infiltrato T e macrofagico, spesso con miosite	Sospensione ICI; metilprednisolone ad alte dosi; abatacept/altri nei refrattari
A cellule giganti	Ignoto; associazione con timoma e autoimmunità	T CD8$^+$/CD4$^+$, macrofagi che si fondono	Necrosi diffusa, cellule giganti, eosinofili, **senza** granulomi ben formati	Immunosoppressione **combinata** precoce; MCS/trapianto
Eosinofila	Farmaci, EGPA, sindrome ipereosinofila, parassiti	Eosinofili (proteine granulari)	Infiltrato eosinofilo, degranulazione, trombi	Rimuovere il trigger; corticosteroidi; terapie mirate (anti-IL-5)
Sarcoidosi cardiaca	Ignoto	Macrofagi epitelioidi, T CD4$^+$ Th1/Th17	Granulomi non necrotizzanti, fibrosi	Corticosteroidi ± risparmiatori (metotrexato); ICD
Malattie autoimmuni sistemiche	LES, sclerosi sistemica, miositi	Immunocomplessi, complemento, T	Variabile (vasculite, fibrosi a chiazze)	Trattamento della malattia di base

KEY POINTS — CAPITOLO I

- La miocardite è infiammazione con danno miocitario non ischemico; la conferma richiede CMR o BEM.
- FEVS <50%, aritmie ventricolari sostenute e bassa portata definiscono le forme complicate.
- Le forme immunomediate sono eterogenee: T-mediate, eosinofile, granulomatose, da ICI.
- La terapia eziologica dipende dall'effettore, non dal fenotipo clinico.

CAPITOLO II

Richiami di immunologia fondamentale

Per capire perché un'infezione banale possa trasformarsi in un'insufficienza cardiaca, o perché un farmaco antitumorale possa uccidere attraverso il cuore, bisogna ricostruire la logica del sistema immunitario: **come riconosce**, **come decide** se attivarsi, **come uccide** e **come si ferma**. Questo capitolo richiama i meccanismi generali FISIOLOGIA; il Capitolo III li applica al miocardio. La **Figura 1** offre una mappa d'insieme.

2.1 Immunità innata

Barriere e logica del riconoscimento

L'immunità innata è la prima linea di difesa: è presente prima di ogni esposizione, risponde in minuti-ore e usa recettori codificati nella linea germinale, identici in tutte le cellule dello stesso tipo. Riconosce due classi di segnali. I **PAMP** (*pathogen-associated molecular patterns*) sono strutture conservate dei microrganismi, assenti nell'ospite: RNA a doppio filamento, RNA con estremità 5′-trifosfato, DNA con motivi CpG non metilati, lipopolisaccaride, peptidoglicano, flagellina. I **DAMP** (*damage-associated molecular patterns*) sono molecole proprie che diventano segnali di allarme quando compaiono nel posto sbagliato, cioè fuori da una cellula che muore per necrosi: la proteina nucleare HMGB1, le proteine da shock termico (HSP60, HSP70), l'ATP extracellulare, il DNA mitocondriale (che conserva motivi CpG ipometilati di origine batterica), le proteine S100A8/A9, i frammenti di acido ialuronico e la fibronectina con dominio EDA. Il concetto è cruciale per la miocardite: anche quando il virus è stato eliminato, i **cardiomiociti necrotici continuano a liberare DAMP** e possono mantenere attiva l'immunità innata.

I recettori di riconoscimento (PRR)

I **PRR** (*pattern recognition receptors*) sono distribuiti in compartimenti diversi, così da «sorvegliare» l'esterno della cellula, gli endosomi e il citosol.

Toll-like receptors (TLR). Glicoproteine transmembrana con un ectodominio ricco di leucine (LRR) che lega il ligando e un dominio citoplasmatico **TIR** (*Toll/IL-1 receptor*) che recluta gli adattatori. Sulla *membrana plasmatica* si trovano TLR1/2/6 (lipoproteine), TLR4 (lipopolisaccaride, ma anche DAMP come HMGB1) e TLR5 (flagellina); negli *endosomi*, dove arrivano gli acidi nucleici fagocitati o virali, si trovano TLR3 (RNA a doppio filamento), TLR7/8 (RNA a singolo filamento) e TLR9 (DNA CpG). Per un virus a RNA come il coxsackievirus B3, i sensori più rilevanti sono TLR3 e TLR7/8.

NOD-like receptors (NLR). Sensori citosolici. NOD1 e NOD2 riconoscono frammenti di peptidoglicano e attivano NF-κB tramite la chinasi RIPK2. Altri NLR, come **NLRP3**, non attivano direttamente la trascrizione ma assemblano l'**inflammasoma** (§2.2).

RIG-I-like receptors (RLR). Elicasi citosoliche che riconoscono RNA virale nel citoplasma: **RIG-I** lega RNA corti a doppio filamento con 5′-trifosfato, **MDA5** RNA lunghi a doppio filamento, tipici della replicazione dei picornavirus (la famiglia degli enterovirus). Entrambi segnalano tramite **MAVS**, una proteina ancorata alla membrana mitocondriale esterna, che attiva le chinasi TBK1/IKKε e i fattori **IRF3/IRF7**, inducendo gli **interferoni di tipo I** (IFN-α/β). Gli IFN di tipo I, legando il recettore IFNAR (JAK1/TYK2 → STAT1/STAT2/IRF9), inducono centinaia di geni antivirali nelle cellule vicine. Nei topi privi di segnalazione IFN di tipo I la miocardite da coxsackievirus è molto più grave MODELLO ANIMALE: l'immunità innata antivirale *protegge* il cuore nella fase precoce.

La cascata TLR → NF-κB

Il legame del ligando dimerizza i TLR e avvicina i domini TIR, che reclutano adattatori diversi. Ne derivano due vie principali (**Figura 2**).

Via MyD88-dipendente (tutti i TLR tranne TLR3). MyD88 lega il TIR del recettore e, attraverso il suo «death domain», recluta le chinasi **IRAK4** e **IRAK1/2** (il complesso viene chiamato *myddosoma*). IRAK1 attiva **TRAF6**, una ubiquitina-ligasi E3 che sintetizza catene di poliubiquitina legate in K63: queste non marcano proteine per la degradazione, ma fungono da impalcatura per reclutare la chinasi **TAK1** (con TAB2/3). TAK1 fosforila e attiva il complesso **IKK** (IKKα, IKKβ e la subunità regolatrice NEMO). IKKβ fosforila l'inibitore **IκBα**, che a riposo tiene NF-κB (dimero p65/RelA–p50) sequestrato nel citoplasma. IκBα fosforilato viene ubiquitinato (catene K48) e degradato dal proteasoma; NF-κB, liberato, espone il segnale di localizzazione nucleare, entra nel nucleo e attiva la trascrizione di **TNF-α, IL-6, pro-IL-1β, NLRP3, chemochine** (CCL2, CXCL8) e molecole di adesione endoteliale. In parallelo, TAK1 attiva le MAP-chinasi p38 e JNK, che attivano il fattore **AP-1** (Fos/Jun). Uno dei geni bersaglio di NF-κB è proprio IκBα: è un circuito a feedback negativo che rende la risposta autolimitante.

Via TRIF-dipendente (TLR3 e TLR4 internalizzato). L'adattatore TRIF attiva TBK1/IKKε → IRF3 → **IFN-β**, e più tardivamente NF-κB tramite RIPK1. È il ramo antivirale dei TLR. TLR7 e TLR9 nelle cellule dendritiche plasmacitoidi, pur usando MyD88, attivano IRF7 e producono grandi quantità di IFN-α.

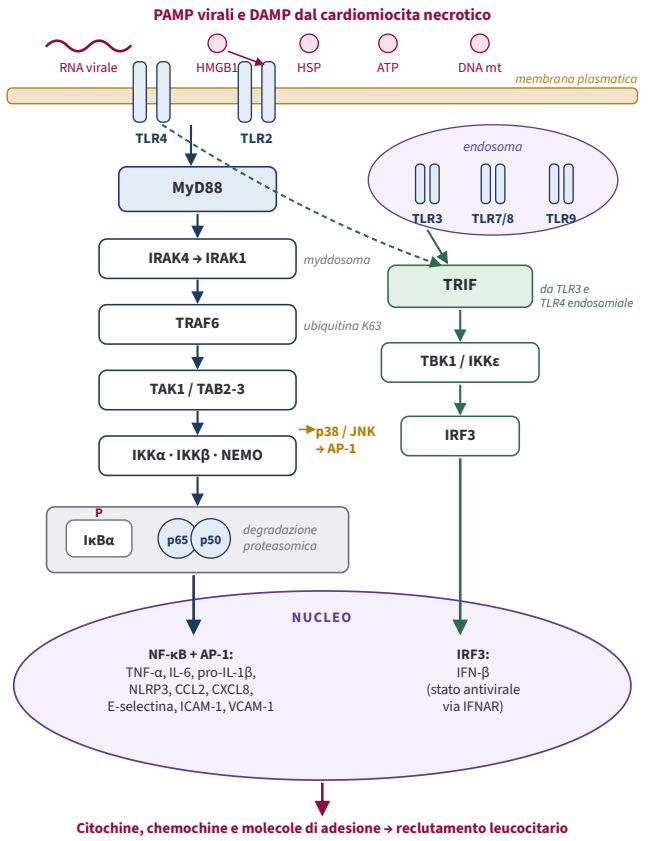


Figura 2 — Attivazione dell'immunità innata. PAMP virali e DAMP rilasciati dal cardiomiocita necrotico attivano i TLR di superficie ed endosomiali. La via MyD88 (IRAK4/IRAK1 → TRAF6 → TAK1 → IKK) porta alla degradazione di IκBα e alla traslocazione nucleare di NF-κB (p65/p50); la via TRIF (TBK1 → IRF3) induce IFN-β. Il prodotto finale è un programma trascrizionale di citochine (TNF-α, IL-6, pro-IL-1β), chemochine (CCL2, CXCL10) e molecole di adesione che recluta leucociti dal circolo. Schema originale.

Le cellule dell'immunità innata

Cellule dendritiche (DC). Sono il ponte tra immunità innata e adattativa. Le DC convenzionali «campionano» i tessuti, catturano antigeni, maturano dopo stimolazione dei PRR (aumentano MHC-II, CD80/CD86 e il recettore chemochinico CCR7) e migrano ai linfonodi drenanti (per il cuore, i linfonodi mediastinici) dove presentano l'antigene ai linfociti T naïve. Le DC di tipo 1 (cDC1) sono specializzate nella **cross-presentazione**: caricano su MHC-I antigeni provenienti da cellule morte fagocitate, attivando i linfociti $CD8^+$ contro proteine di cellule non infettate. Le DC plasmacitoidi sono le principali produttrici di IFN-α.

Monociti e macrofagi. Il cuore sano contiene macrofagi **residenti**, in gran parte di origine embrionale (sacco vitellino e fegato fetale), che si autorinnovano localmente e non esprimono il recettore CCR2: svolgono funzioni di sorveglianza, sostegno della conduzione elettrica, angiogenesi e riparazione. Durante l'infiammazione arrivano dal sangue **monociti $CCR2^+$**, richiamati dalla chemochina CCL2, che si differenziano in macrofagi proinfiammatori. Questa dicotomia (residenti $CCR2^-$ riparativi, reclutati $CCR2^+$ infiammatori) è stata descritta nel topo e confermata in tessuto cardiaco umano UOMO. La vecchia classificazione «M1/M2» è una semplificazione utile ma riduttiva: i macrofagi sono un continuum di stati funzionali.

Neutrofili. Primi a giungere nel tessuto danneggiato (ore). Uccidono tramite fagocitosi, ROS prodotti dalla NADPH ossidasi, enzimi granulari (mieloperossidasi, elastasi) e *NET* (*neutrophil extracellular traps*), reti di cromatina estrusa con proteine antimicrobiche. Nella miocardite sono poco numerosi, ma amplificano il danno precoce.

Mastociti. Residenti nel tessuto connettivo cardiaco, rilasciano istamina, TNF-α preformato e proteasi (triptasi, chimasi) che attivano metalloproteasi e TGF-β; nei modelli sperimentali contribuiscono a edema precoce e fibrosi tardiva MODELLO ANIMALE.

Cellule NK (*natural killer*). Linfociti innati citotossici, regolati dal bilancio tra recettori attivatori (NKG2D, che riconosce ligandi da stress) e inibitori (KIR, NKG2A, che riconoscono le molecole MHC-I). Molti virus riducono l'espressione di MHC-I per sfuggire ai $CD8^+$: la cellula infetta perde così il segnale inibitorio e viene uccisa (*missing self*). Le NK producono anche IFN-γ e, nei modelli di miocardite virale, limitano la replicazione virale MODELLO ANIMALE.

Il complemento

Il complemento è un sistema di proteine plasmatiche attivate a cascata proteolitica. Tre vie di innesco convergono sulla **C3 convertasi**: la via *classica* (C1q lega anticorpi IgG/IgM complessati all'antigene), la via *lectinica* (lectina legante il mannosio e proteasi MASP) e la via *alternativa* (idrolisi spontanea di C3, amplificata su superfici non protette). C3b opsonizza i bersagli; la C5 convertasi genera **C5a** (potente chemiotattico e anafilotossina) e C5b, che avvia il **complesso di attacco alla membrana** (C5b-9), un poro che lisa la cellula. Le cellule dell'ospite si proteggono con regolatori di membrana come CD55 (DAF) e CD59. Nella miocardite il complemento agisce soprattutto come **effettore degli autoanticorpi** e come amplificatore chemiotattico (C5a). Curiosamente, CD55 è anche un corecettore del coxsackievirus B, insieme al recettore CAR.

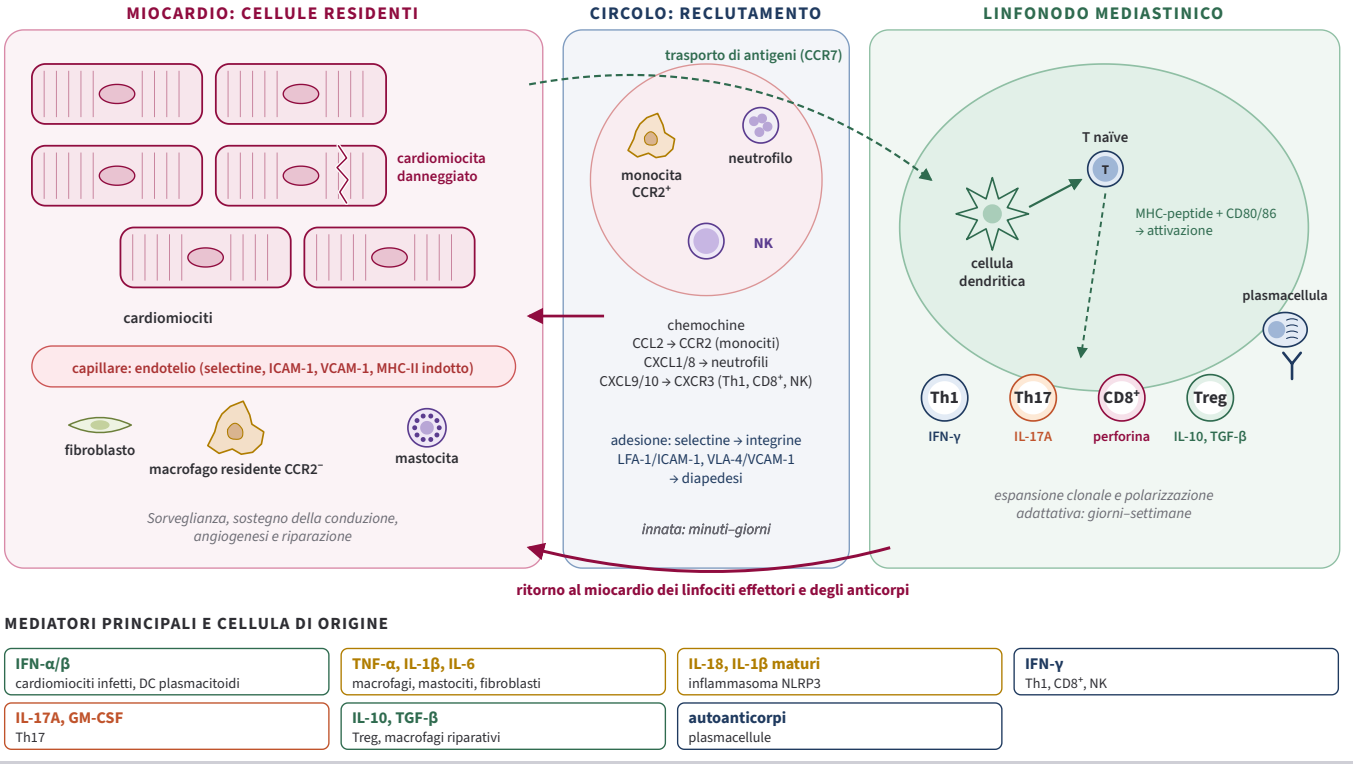


Figura 1 — Architettura della risposta immunitaria cardiaca. A sinistra, il miocardio con le sue cellule residenti: cardiomiociti, fibroblasti, cellule endoteliali, macrofagi residenti CCR2⁻ e mastociti. Al centro, il braccio innato reclutato dal circolo (monociti CCR2⁺, neutrofili, cellule NK) in risposta a chemochine e molecole di adesione. A destra, il linfonodo mediastinico, dove le cellule dendritiche presentano antigeni cardiaci ai linfociti T naïve; ne derivano linfociti T helper (Th1, Th17), linfociti T citotossici CD8⁺, Treg e plasmacellule che tornano al cuore. In basso, i principali mediatori e la cellula che li produce. Schema originale.

2.2 L'inflammasoma

Molte citochine si secernono appena trascritte e tradotte; **IL-1β e IL-18 no**. Sono sintetizzate come precursori inattivi (pro-IL-1β di circa 31 kDa) privi di peptide segnale, che restano nel citosol finché non vengono tagliati dalla **caspasi-1**. L'attivazione della caspasi-1 avviene su una piattaforma multiproteica, l'**inflammasoma**[29] (**Figura 3**).

Struttura

NLRP3 ha tre domini: un dominio **PYD** (pirina) N-terminale, un dominio centrale **NACHT** con attività ATPasica che media l'oligomerizzazione e un dominio **LRR** C-terminale con funzione regolatoria. L'adattatore **ASC** possiede un PYD e un dominio **CARD**. La **procaspasi-1** possiede un CARD e un dominio catalitico. L'assemblaggio avviene per interazioni omotipiche: PYD di NLRP3 con PYD di ASC; CARD di ASC con CARD della procaspasi-1. ASC polimerizza in un grande filamento (lo «speck» di ASC), che avvicina molte molecole di procaspasi-1: la prossimità ne induce l'autoproteolisi e la formazione della caspasi-1 attiva.

Il modello a due segnali

Segnale 1 (innesco, *priming*). Un PRR (es. TLR4) o un recettore citochinico (TNFR, IL-1R) attiva NF-κB, che aumenta la trascrizione di *NLRP3* e di *pro-IL1B*; modificazioni post-traduzionali (deubiquitinazione, fosforilazione) rendono NLRP3 competente all'attivazione.

Segnale 2 (attivazione). NLRP3 non riconosce un ligando specifico ma una **perturbazione dell'omeostasi cellulare**: l'efflusso di K^+ (es. ATP extracellulare liberato da cellule necrotiche che apre il canale P2X7), la produzione di ROS mitocondriali e il rilascio di DNA mitocondriale ossidato, la destabilizzazione lisosomiale con rilascio di catepsina B, alterazioni del Ca^{2+}. La chinasi **NEK7** lega il dominio LRR ed è necessaria all'assemblaggio.

Gli effetti

La caspasi-1 taglia pro-IL-1β e pro-IL-18 nelle forme mature (IL-1β di 17 kDa) e taglia la **gasdermina D**. Il frammento N-terminale della gasdermina D si inserisce nella membrana plasmatica e oligomerizza formando **pori** di grande diametro, attraverso i quali escono IL-1β e IL-18 ed entrano acqua e ioni. La cellula si rigonfia e va incontro a **piroptosi**, una morte litica proinfiammatoria (la rottura finale della membrana richiede la proteina NINJ1), che libera ulteriori DAMP.

MECCANISMO MOLECOLARE — PERCHÉ DUE SEGNALI?

IL-1β è una citochina potentissima: febbre, ipotensione, reclutamento di neutrofili, depressione della contrattilità. Richiedere due segnali indipendenti (uno che «prepara» la cellula, uno che conferma il danno) funziona come una **chiave doppia** che limita l'attivazione accidentale. Nel miocardio infiammato entrambe le condizioni sono soddisfatte contemporaneamente: i PAMP virali e le citochine forniscono il segnale 1, l'ATP e i ROS liberati da cardiomiociti morenti forniscono il segnale 2. Il circuito diventa quindi **autoamplificante**.

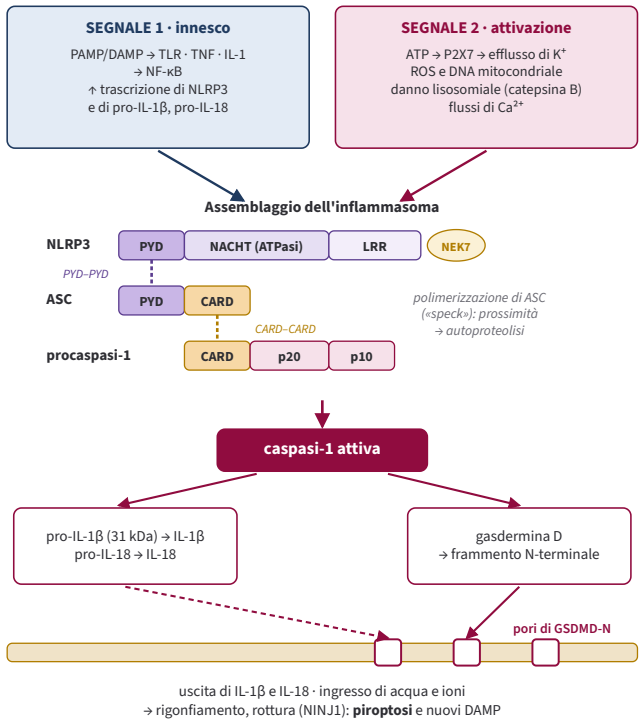


Figura 3 — L'inflammasoma NLRP3. Segnale 1: TLR/IL-1R → NF-κB → trascrizione di NLRP3 e pro-IL-1β. Segnale 2: efflusso di K^+ (P2X7), ROS mitocondriali, danno lisosomiale → assemblaggio NLRP3–ASC–procaspasi-1 (interazioni PYD–PYD e CARD–CARD) con NEK7. La caspasi-1 matura IL-1β e IL-18 e taglia la gasdermina D, il cui frammento N-terminale forma pori di membrana: rilascio delle citochine e piroptosi. Schema originale.

2.3 Immunità adattativa

L'immunità adattativa è lenta (giorni), specifica e dotata di memoria. La specificità deriva da recettori generati per **ricombinazione somatica** dei segmenti genici V(D)J durante lo sviluppo: ogni linfocita esprime un recettore unico, e il repertorio complessivo supera i 10^{13} specificità teoriche. Il prezzo di questa diversità è che una parte dei recettori generati riconosce inevitabilmente antigeni propri: da qui la necessità della tolleranza (§2.4)[33].

Maturazione e selezione dei linfociti T

I progenitori linfoidi migrano dal midollo al timo. Nella corticale timica, i timociti «doppio negativi» ($CD4^-CD8^-$) riarrangiano la catena β del recettore; se la catena è funzionale, si associa a una catena surrogata (pre-TCR) e la cellula prolifera (*selezione β*). Diventati «doppio positivi» ($CD4^+CD8^+$), riarrangiano la catena α ed esprimono un TCR αβ completo. Seguono due esami:

- **Selezione positiva** (corticale): sopravvivono solo i timociti il cui TCR lega con bassa affinità le molecole MHC proprie esposte dalle cellule epiteliali corticali. Gli altri muoiono «per abbandono». Chi riconosce MHC-II diventa $CD4^+$, chi riconosce MHC-I diventa $CD8^+$.
- **Selezione negativa** (midollare): le cellule epiteliali midollari (mTEC), grazie al fattore trascrizionale **AIRE**, esprimono migliaia di antigeni tipici di tessuti periferici (insulina, tireoglobulina…). I timociti che li riconoscono con alta affinità vanno in apoptosi (**delezione clonale**) o vengono deviati verso il fenotipo di linfociti T regolatori (Treg).

TCR, complesso CD3 e MHC

Il **TCR** αβ riconosce un **peptide legato a una molecola MHC**, non l'antigene nativo: le regioni ipervariabili CDR3 contattano il peptide, CDR1/2 le eliche della molecola MHC. Il TCR non ha attività enzimatica: la segnala-

Collegamento con il danno miocardico

Nel modello murino di miocardite da coxsackievirus B3 l'inflammasoma NLRP3 è attivato nel tessuto cardiaco e il suo blocco riduce infiammazione e disfunzione MODELLO ANIMALE. IL-1β agisce sul cardiomiocita tramite il recettore IL-1R1 (che usa la stessa via MyD88–IRAK–TRAF6 dei TLR), induce la sintasi inducibile dell'ossido nitrico (iNOS), riduce l'espressione di SERCA2a e la risposta β-adrenergica: l'effetto netto è **inotropo negativo**. Sui fibroblasti IL-1β promuove la produzione di metalloproteasi e, in fase tardiva, il rimodellamento. Nell'uomo il blocco di IL-1 con anakinra è stato usato in casi selezionati; il trial randomizzato ARAMIS (120 pazienti con miocardite acuta a basso rischio) non ha mostrato beneficio sull'endpoint primario[31] UOMO, verosimilmente anche per la bassa frequenza di complicanze nella popolazione arruolata.

zione è affidata al **complesso CD3** (catene γ, δ, ε e il dimero ζζ), che contiene in totale dieci motivi **ITAM** (*immunoreceptor tyrosine-based activation motifs*). I corecettori CD4 o CD8 legano la porzione non polimorfica di MHC-II o MHC-I e portano con sé la chinasi Lck.

MHC di classe I (nell'uomo HLA-A, -B, -C) è espresso da tutte le cellule nucleate, compresi i cardiomiociti (a bassi livelli a riposo, aumentati da IFN). Presenta peptidi di 8–10 aminoacidi derivati da proteine **citosoliche**: le proteine vengono degradate dal proteasoma (l'IFN-γ induce l'*immunoproteasoma*), i peptidi entrano nel reticolo endoplasmatico tramite il trasportatore **TAP** e sono caricati sulla catena pesante associata alla β2-microglobulina. In questo modo ogni cellula mostra ai $CD8^+$ un «campione» di ciò che sintetizza: proteine virali se infetta, proteine proprie se sana.

MHC di classe II (HLA-DR, -DP, -DQ) è espresso costitutivamente dalle cellule presentanti l'antigene professionali (DC, macrofagi, linfociti B) e può essere indotto dall'IFN-γ su endotelio e altre cellule. Presenta peptidi più lunghi (13–25 aminoacidi) derivati da proteine **endocitate**. Nel reticolo endoplasmatico la catena invariante (CD74) occupa la tasca e indirizza MHC-II verso gli endosomi; qui le catepsine la degradano lasciando il frammento CLIP, che la molecola chaperone **HLA-DM** sostituisce con peptidi antigenici. L'aumentata espressione di **HLA-DR** nel tessuto è uno dei marcatori immunoistochimici di infiammazione miocardica (§4).

Attivazione: il modello a tre segnali

Un linfocita T naïve si attiva solo se riceve contemporaneamente: **(1)** il riconoscimento del complesso peptide-MHC da parte del TCR; **(2)** la **costimolazione**, cioè il legame di **CD28** (sul linfocita) con **CD80/CD86** (B7-1/B7-2) espressi dalle APC solo dopo che i loro PRR sono stati attivati; **(3)** le **citochine** polarizzanti dell'ambiente. Il segnale 1 senza il segnale 2 induce **anergia**, uno stato di non-risposta: è un meccanismo di tolleranza periferica. Il requisito della costimolazione spiega perché un'infezione (che attiva i PRR delle APC) possa «sbloccare» linfociti autoreattivi che in condizioni normali resterebbero quiescenti (§3.3).

La segnalazione intracellulare del TCR

La sequenza è la seguente (**Figura 4**):

1. **Lck**, chinasi della famiglia Src associata a CD4/CD8, fosforila le tirosine degli ITAM di CD3 e della catena ζ.
2. Gli ITAM doppiamente fosforilati reclutano **ZAP-70** tramite i suoi due domini SH2; Lck fosforila e attiva ZAP-70.
3. ZAP-70 fosforila le proteine adattatrici **LAT** e **SLP-76**, che diventano un'impalcatura (il «signalosoma»).
4. Su LAT viene reclutata e attivata (dalla chinasi ITK) la **fosfolipasi Cγ1** (**PLCγ1**), che idrolizza il fosfatidilinositolo-4,5-bisfosfato (PIP_2) in **IP_3** e **diacilglicerolo** (DAG).
5. **IP_3 → Ca^{2+} → NFAT.** IP_3 libera Ca^{2+} dal reticolo endoplasmatico; lo svuotamento dei depositi attiva il sensore STIM1 e il canale ORAI1 (ingresso di Ca^{2+} «store-operated»). Il Ca^{2+} lega la calmodulina, che attiva la fosfatasi **calcineurina**; questa defosforila **NFAT**, che entra nel nucleo. *È il bersaglio della ciclosporina e del tacrolimus.*
6. **DAG → PKCθ → NF-κB.** DAG attiva la protein-chinasi Cθ, che assembla il complesso CARMA1–BCL10–MALT1 e attiva IKK → NF-κB.
7. **DAG → Ras → AP-1.** DAG attiva RasGRP; la cascata Ras–Raf–MEK–ERK induce Fos, mentre JNK attiva Jun: Fos/Jun formano **AP-1**.
8. NFAT, AP-1 e NF-κB cooperano sul promotore dell'**IL-2** e della catena α del suo recettore (CD25). CD28, tramite PI3K–Akt–mTOR, sostiene il metabolismo anabolico necessario alla proliferazione. IL-2 agisce in modo autocrino (JAK1/JAK3 → STAT5): segue l'**espansione clonale**, con migliaia di cellule figlie in pochi giorni.

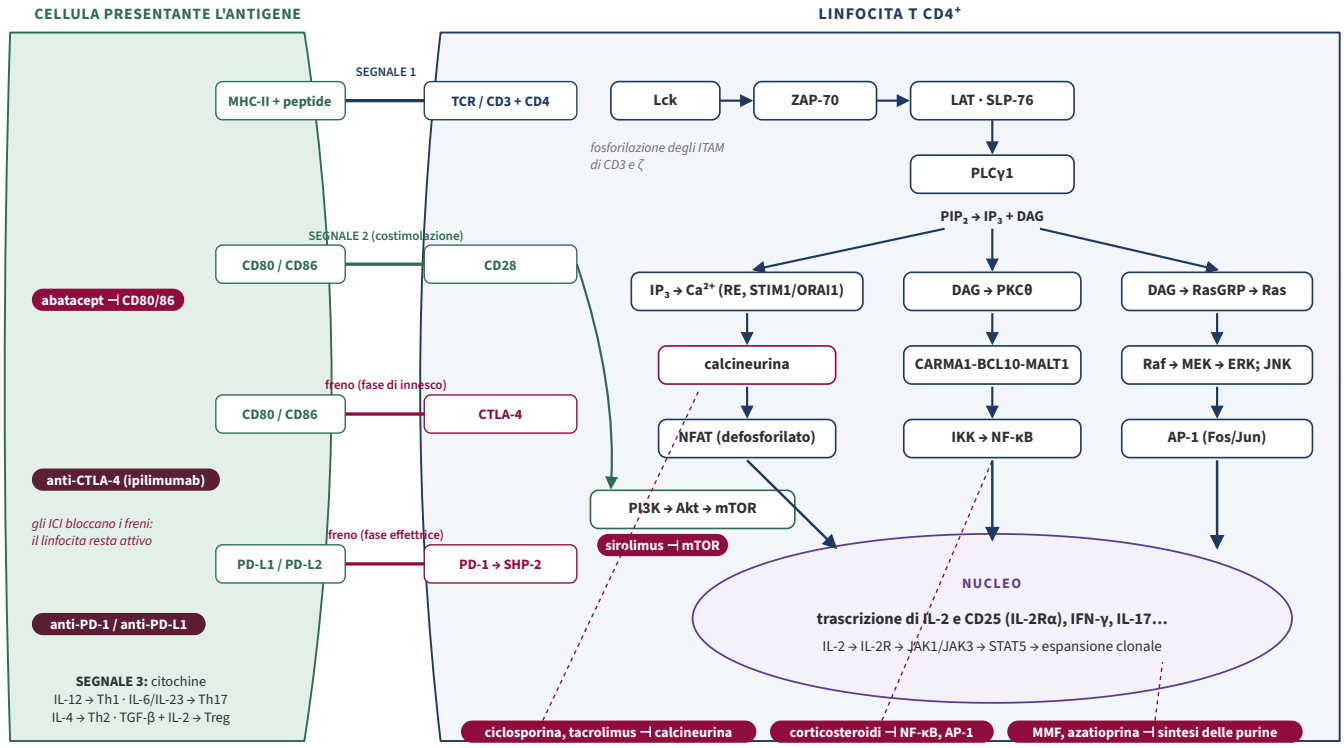


Figura 4 — Attivazione del linfocita T e bersagli farmacologici. Sinapsi tra cellula presentante l'antigene (APC) e linfocita T CD4⁺. Segnale 1: peptide–MHC-II/TCR–CD3 con CD4–Lck. Segnale 2: CD80/CD86–CD28, antagonizzato da CTLA-4 (alta affinità per CD80/CD86) e dal sistema PD-L1/PD-1 (reclutamento della fosfatasi SHP-2). A valle: ZAP-70 → LAT/SLP-76 → PLCγ1 → IP_3/Ca^{2+}/calcineurina/NFAT e DAG/PKCθ/NF-κB e Ras/MAPK/AP-1 → IL-2. In bordeaux, i punti d'azione dei farmaci: ciclosporina e tacrolimus (calcineurina), corticosteroidi (NF-κB e AP-1), micofenolato e azatioprina (sintesi delle purine, proliferazione), sirolimus (mTOR), abatacept (CTLA-4-Ig, blocco di CD80/CD86), anticorpi anti-PD-1/anti-CTLA-4 (rimozione dei freni). Schema originale.

Differenziazione dei linfociti T helper

Il linfocita CD4⁺ attivato acquisisce un programma funzionale guidato dalle citochine dell'ambiente, che attivano specifici STAT e fattori trascrizionali «maestri»:

- **Th1**: IL-12 (prodotta da DC e macrofagi dopo stimolo dei PRR) → STAT4; IFN-γ → STAT1 → **T-bet**. Producono **IFN-γ**, che attiva i macrofagi e aumenta MHC su tutte le cellule. Ruolo centrale nella fase effettrice della miocardite.
- **Th2**: IL-4 → STAT6 → **GATA3**. Producono IL-4, IL-5 (maturazione e sopravvivenza degli eosinofili), IL-13. Rilevanti per la miocardite eosinofila.
- **Th17**: TGF-β + IL-6 (STAT3), stabilizzati da IL-23 → **RORγt**. Producono **IL-17A**, IL-17F, IL-22 e GM-CSF. Nel modello di miocardite autoimmune sperimentale sono cruciali per la progressione verso la cardiomiopatia dilatativa MODELLO ANIMALE.
- **Treg**: TGF-β + IL-2 (STAT5) → **FOXP3**. Sopprimono la risposta (§2.4). Treg e Th17 condividono il requisito del TGF-β: l'IL-6 fa pendere la bilancia verso Th17, quindi l'infiammazione stessa sfavorisce la regolazione.

Linfociti T CD8⁺ citotossici

Il CD8⁺ attivato riconosce sulla cellula bersaglio il peptide presentato da MHC-I e forma una **sinapsi immunologica**. Uccide con due meccanismi principali:

- **Granuli citotossici.** La **perforina** forma pori nella membrana del bersaglio, permettendo l'ingresso dei **granzimi**. Il granzima B attiva direttamente la caspasi-3 e taglia BID in tBID, che permeabilizza la membrana mitocondriale esterna (rilascio di citocromo c → apoptosoma → caspasi-9 → caspasi-3).
- **Via Fas/FasL.** FasL sul linfocita lega Fas (CD95) sul bersaglio; Fas recluta FADD e la procaspasi-8, che si attiva e innesca la caspasi-3.

Il CD8⁺ secerne inoltre IFN-γ e TNF-α. Un cardiomiocita che esprime MHC-I (aumentato dall'IFN) e presenta un peptide virale, o un peptide di α-miosina riconosciuto da un clone autoreattivo, diventa così bersaglio di uccisione diretta. Poiché i cardiomiociti adulti non si dividono in misura significativa, **ogni cellula uccisa è persa** e sarà sostituita da fibrosi.

Linfociti B, anticorpi e complemento

I linfociti B riconoscono l'antigene nativo tramite il recettore di superficie (BCR). Con l'aiuto dei linfociti T follicolari helper (CD40L–CD40, IL-21) formano i **centri germinativi**, dove l'enzima AID media lo **scambio di classe** (da IgM a IgG) e l'**ipermutazione somatica** (aumento dell'affinità). Ne derivano plasmacellule e B di memoria. Gli anticorpi agiscono per neutralizzazione, opsonizzazione, attivazione del complemento per via classica e citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipendente (ADCC, tramite il recettore FcγRIIIa delle NK). Alcuni autoanticorpi sono **funzionali**: gli anticorpi anti-recettore β1-adrenergico possono agire da agonisti cro-

nici, con effetti sul Ca^{2+} intracellulare e sull'apoptosi UOMO MODELLO ANIMALE.

2.4 Tolleranza immunologica

Tolleranza centrale. È la selezione negativa nel timo (T) e nel midollo (B). Il suo limite è di copertura: un autoantigene non espresso nel timo non può indurre delezione. Questo è esattamente il caso della **catena pesante della miosina α** (α-MyHC, gene *MYH6*): non è trascritta dalle mTEC, né nel topo né nell'uomo, e i linfociti T specifici per α-MyHC sfuggono alla selezione negativa; nei pazienti con miocardite si osservano risposte T periferiche anti-α-MyHC aumentate[34] UOMO MODELLO ANIMALE. Ogni individuo sano possiede quindi un serbatoio di linfociti potenzialmente cardioreattivi, controllati solo dalla tolleranza periferica.

Tolleranza periferica. Comprende:

- **Ignoranza**: l'antigene è segregato o presente a livelli troppo bassi; il cardiomiocita esprime poco MHC e non esprime molecole costimolatorie.
- **Anergia**: riconoscimento senza costimolazione.
- **Delezione**: apoptosi dei linfociti ripetutamente stimolati (via Fas/FasL, «morte indotta da attivazione»).
- **Soppressione da Treg**: consumo di IL-2 (CD25 ad alta affinità), secrezione di IL-10 e TGF-β, produzione di adenosina (CD39/CD73), e soprattutto **CTLA-4**.
- **Checkpoint inibitori** sul linfocita effettore: CTLA-4 e PD-1.

CTLA-4 e PD-1: due freni in due momenti

CTLA-4 (CD152) è indotto dopo l'attivazione e costitutivamente espresso dai Treg. Lega CD80/CD86 con affinità molto superiore a CD28, li sottrae e li rimuove fisicamente dalla superficie dell'APC (*transendocitosi*). Agisce soprattutto nella **fase di innesco**, nei linfonodi: alza la soglia di attivazione dei linfociti naïve.

PD-1 (CD279) è espresso dai linfociti T attivati e cronicamente stimolati. Lega **PD-L1**, espresso in modo inducibile (dall'IFN-γ) da molte cellule non ematopoietiche, compresi endotelio e cardiomiociti, e PD-L2 (APC). Il segnale di PD-1 recluta la fosfatasi **SHP-2**, che defosforila CD28 e componenti prossimali del segnale TCR. Agisce soprattutto nella **fase effettrice, nei tessuti**: è un meccanismo con cui il tessuto infiammato «si protegge» dai linfociti che lo stanno attaccando.

Il cuore dipende in modo particolare da questo sistema. Nei topi BALB/c privi di PD-1 si sviluppa una cardiomiopatia dilatativa autoimmune con autoanticorpi anti-troponina I[35,36], e la combinazione della perdita di PD-1 e di CTLA-4 produce miocardite fulminante T $CD8^+$-mediata[23] MODELLO ANIMALE.

RICHIAMO DI IMMUNOLOGIA — DALLA TOLLERANZA ALLA MIOCARDITE DA ICI

Gli inibitori dei checkpoint immunitari sono anticorpi monoclonali che bloccano PD-1 (nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab), PD-L1 (atezolizumab, durvalumab, avelumab), CTLA-4 (ipilimumab, tremelimumab) o LAG-3 (relatlimab). Rimuovono il freno sui linfociti antitumorali, ma anche su quelli autoreattivi. Se nel repertorio esistono cloni anti-α-miosina sfuggiti alla tolleranza centrale e tenuti sotto controllo da PD-1/CTLA-4, il farmaco li libera: l'esito è una miocardite T $CD8^+$-mediata, spesso associata a miosite scheletrica e miastenia (§3.7).

KEY POINTS — CAPITOLO II

- PAMP e DAMP attivano i PRR; la via MyD88 → IRAK → TRAF6 → TAK1 → IKK → NF-κB è il motore trascrizionale dell'infiammazione.
- L'inflammasoma NLRP3 richiede due segnali e produce IL-1β, IL-18 e piroptosi tramite gasdermina D.
- Il linfocita T si attiva con TCR + costimolazione + citochine; la via calcineurina–NFAT è il bersaglio della ciclosporina.
- $CD8^+$ uccidono con perforina/granzimi e Fas/FasL; Th1 e Th17 guidano l'infiammazione, i Treg la limitano.
- α-MyHC non è espressa nel timo: la tolleranza al miocardio dipende da meccanismi periferici (Treg, CTLA-4, PD-1), che gli ICI rimuovono.

CAPITOLO III

Fisiopatologia molecolare della miocardite

La miocardite immunomediata si sviluppa, nella sua forma paradigmatica post-virale, in **tre fasi** che si sovrappongono: **(1)** danno iniziale e risposta innata (giorni); **(2)** risposta adattativa, con possibile perdita di tolleranza (settimane); **(3)** risoluzione oppure infiammazione cronica, fibrosi e rimodellamento (mesi)[5]. Questo schema deriva in larga parte dal modello murino di infezione da coxsackievirus B3 MODELLO ANIMALE, ma è coerente con i dati istologici, di imaging e di follow-up nell'uomo. Il capitolo segue la catena causale (**Figura 5**).

3.1 Inizio del processo infiammatorio

Il danno iniziale del cardiomiocita

Il primo evento è una **lesione cellulare**, che può avere origini diverse:

- **Citolisi virale diretta.** Il coxsackievirus B3 entra nel cardiomiocita legando il recettore **CAR** (*coxsackie-adenovirus receptor*), una proteina dei dischi intercalari, con il corecettore CD55. Nel citoplasma l'RNA virale viene tradotto in una poliproteina, tagliata dalle proteasi virali 2A e 3C. La proteasi **2A** taglia il fattore di traduzione eIF4G (bloccando la sintesi proteica dell'ospite) e la **distrofina**, la proteina che ancora il citoscheletro sarcomerico alla membrana: la membrana diventa fragile e il cardiomiocita perde la capacità di trasmettere la forza MODELLO ANIMALE. È un esempio di come un agente infettivo possa produrre un fenotipo «cardiomiopatico» simile a quello delle distrofinopatie genetiche.
- **Danno immunitario senza infezione**: linfociti T liberati dal blocco dei checkpoint, eosinofili attivati da ipersensibilità, immunocomplessi.
- **Danno microvascolare** da attivazione endoteliale, microtrombosi o vasospasmo.

Dai DAMP alle chemochine

Il cardiomiocita che muore per necrosi rilascia **DAMP** (HMGB1, HSP, ATP, DNA mitocondriale, frammenti di proteine sarcomeriche). Questi vengono riconosciuti dai PRR dei macrofagi residenti, dei fibroblasti, dell'endotelio e degli stessi cardiomiociti vicini, che esprimono TLR funzionali. L'attivazione di NF-κB (§2.1) induce le **chemochine**: piccole proteine (8–10 kDa) che legano recettori accoppiati a proteine G sui leucociti e ne guidano la migrazione lungo un gradiente. **CCL2** recluta monociti CCR2$^+$; **CXCL1/CXCL8** neutrofili; più tardi, l'IFN-γ induce **CXCL9** e **CXCL10**, che reclutano linfociti Th1, CD8$^+$ e NK tramite il recettore CXCR3. Nel frattempo i cardiomiociti infetti producono IFN di tipo I, che limita la replicazione virale.

La cascata di adesione endotelio-leucociti

Per entrare nel miocardio i leucociti devono attraversare l'endotelio capillare e venulare. Il processo procede in passaggi obbligati:

1. **Attivazione endoteliale.** TNF-α e IL-1β inducono l'espressione di **E-selectina**, mobilizzano la **P-selectina** dai granuli di Weibel-Palade e aumentano **ICAM-1** e **VCAM-1**.
2. **Rotolamento.** I ligandi glicosilati dei leucociti (PSGL-1) legano le selectine con legami deboli e rapidamente reversibili: il leucocita rallenta e rotola.
3. **Attivazione delle integrine.** Le chemochine esposte sul glicocalice endoteliale attivano i recettori leucocitari, che con una segnalazione «inside-out» cambiano la conformazione delle integrine verso lo stato ad alta affinità.
4. **Adesione stabile. LFA-1** (αLβ2) lega ICAM-1; **VLA-4** (α4β1) lega VCAM-1: il leucocita si arresta.
5. **Diapedesi.** Il leucocita migra tra le cellule endoteliali (interazioni omofiliche di PECAM-1, JAM, CD99) e attraversa la membrana basale con l'aiuto di metalloproteasi.

Una volta nell'interstizio, i leucociti si orientano lungo il gradiente chemochinico verso il focolaio di necrosi. Il risultato è l'**infiltrato infiammatorio**, che con l'**edema** (aumento della permeabilità capillare indotta da istamina, bradichinina, VEGF e citochine) costituisce il substrato dei reperti di CMR in T2 (§9).

3.2 Attivazione immunitaria

Macrofagi. Nella prima settimana dominano i monociti CCR2$^+$ che si differenziano in macrofagi infiammatori: fagocitano detriti, producono TNF-α, IL-1β, IL-6, ROS e ossido nitrico, e presentano antigeni. I macrofagi residenti CCR2$^-$ tendono invece a contenere l'infiammazione. L'equilibrio tra le due popolazioni condiziona la gravità.

Cellule dendritiche e presentazione degli antigeni cardiaci. Le DC cardiache catturano sia antigeni virali sia proteine dei cardiomiociti morti (incluse miosina e troponina), maturano in presenza di segnali di pericolo (CD80/CD86 alti) e migrano, guidate da CCR7, ai **linfonodi mediastinici**. Lì presentano peptidi su MHC-II ai CD4$^+$ e, per cross-presentazione, su MHC-I ai CD8$^+$. È il punto critico: gli stessi segnali di pericolo che servono a combattere il virus forniscono la costimolazione che può attivare linfociti specifici per antigeni cardiaci propri.

Attivazione, espansione e polarizzazione. I linfociti T attivati proliferano (espansione clonale), si differenziano in Th1 (IL-12) e Th17 (IL-6, IL-23, IL-1β) e tornano al cuore attraverso il circolo, richiamati da CXCL9/10 e

CCL2. I **Treg** limitano la risposta; nei modelli sperimentali la loro deplezione aggrava la miocardite e il loro trasferimento la attenua MODELLO ANIMALE.

Citotossicità. I $CD8^+$ uccidono i cardiomiociti infetti (o quelli che presentano autoantigeni) con perforina/granzimi e Fas/FasL. Nelle miocarditi virali questo è il prezzo inevitabile della clearance del virus; nelle forme da ICI e a cellule giganti è il meccanismo dominante di danno.

Autoanticorpi. Diretti contro miosina, troponina I, recettore β1-adrenergico, traslocatore dei nucleotidi adeninici (ANT) e altri antigeni. Possono essere un epifenomeno del danno (antigeni liberati dalla necrosi) o contribuire al danno tramite complemento, ADCC o attività funzionale. Nell'uomo, la presenza di autoanticorpi anti-cuore nei pazienti e nei loro familiari è un marcatore di rischio di evoluzione verso la DCM, e nella casistica di Frustaci la loro presenza, insieme all'assenza di genoma virale, identificava i pazienti che rispondevano all'immunosoppressione[26] UOMO.

La **Tabella 2** riassume, per ogni mediatore principale, origine, recettore, via di trasduzione ed effetto sul miocardio.

Tabella 2 — Mediatori molecolari dell'infiammazione miocardica. Per ogni mediatore: cellula di origine, recettore, trasduzione intracellulare ed effetto biologico sul cuore. Le evidenze sull'effetto cardiaco diretto derivano in prevalenza da modelli sperimentali e da cardiomiociti isolati.

Mediatore	Origine principale	Recettore	Trasduzione	Effetto biologico sul miocardio
IL-1β	Macrofagi; fibroblasti e cardiomiociti (inflammasoma)	IL-1R1 + IL-1RAcP	MyD88 → IRAK4/1 → TRAF6 → TAK1 → NF-κB, p38/JNK	Inotropo negativo (iNOS, ↓SERCA2a, ↓risposta β-adrenergica); febbre; polarizzazione Th17; induzione di MMP
IL-6	Macrofagi, fibroblasti, endotelio, cardiomiociti	IL-6R (di membrana o solubile) + gp130	JAK1 → STAT3; SHP-2 → MAPK	Proteine di fase acuta (PCR); differenziazione Th17 (con TGF-β); ipertrofia e fibrosi; effetto inotropo negativo
TNF-α	Macrofagi, mastociti, linfociti T, cardiomiociti	TNFR1 (TNFR2)	TRADD–TRAF2–RIPK1 → NF-κB; in alternativa caspasi-8 (apoptosi) o RIPK3–MLKL (necroptosi)	Attivazione endoteliale; depressione contrattile (sfingosina, NO, disaccoppiamento β-adrenergico); morte cellulare
IFN-γ	Th1, $CD8^+$, NK	IFNGR1/IFNGR2	JAK1/JAK2 → STAT1 (omodimero) → IRF1, CIITA	↑MHC-I e MHC-II; induzione di CXCL9/10 e PD-L1; attivazione macrofagica; immunoproteasoma
IL-17A	Th17, linfociti T γδ	IL-17RA/IL-17RC	Act1 → TRAF6 → NF-κB, C/EBP; stabilizzazione di mRNA	Chemochine per neutrofili e monociti; attivazione dei fibroblasti; progressione verso la DCM nel modello sperimentale
TGF-β	Macrofagi riparativi, Treg, fibroblasti, piastrine	TβRII → TβRI (ALK5)	SMAD2/3 + SMAD4; vie non canoniche TAK1/p38	Miofibroblasti e collagene; differenziazione Treg (o Th17 con IL-6); soppressione immunitaria
CXCL9 / CXCL10	Macrofagi, endotelio, cardiomiociti (indotte da IFN-γ)	CXCR3	Gαi → PI3K, mobilizzazione di Ca^{2+}	Reclutamento di Th1, $CD8^+$ e NK: amplificazione del circuito IFN-γ; elevate nella miocardite da ICI
CCL2	Endotelio, fibroblasti, macrofagi, cardiomiociti	CCR2	Gαi → PI3K/Akt, chemiotassi	Reclutamento dei monociti $CCR2^+$ infiammatori

3.3 Autoimmunità miocardica

Perché una risposta nata contro un virus prosegue contro il cuore? Sono stati proposti quattro meccanismi, non mutuamente esclusivi.

Mimetismo molecolare (*molecular mimicry*). Un epitopo del patogeno somiglia strutturalmente a un epitopo proprio; i linfociti o gli anticorpi attivati dal patogeno cross-reagiscono con il tessuto. Il prototipo dimostrato nell'uomo è la **cardite reumatica**, in cui anticorpi e linfociti T diretti contro la proteina M dello streptococco riconoscono la miosina cardiaca UOMO. Per i virus cardiotropi sono stati descritti epitopi cross-reattivi tra proteine del coxsackievirus e miosina MODELLO ANIMALE.

Attivazione «bystander». Linfociti autoreattivi preesistenti e quiescenti si attivano non perché riconoscano il virus, ma perché l'ambiente infiammatorio fornisce costimolazione e citochine (IL-12, IL-6, IL-23) in abbondanza.

Esposizione di antigeni criptici. La necrosi rende accessibili proteine normalmente intracellulari e mai presentate in quantità all'immunità (miosina, troponina, ANT), in un contesto di massima costimolazione. Gli epitopi «criptici», generati da un processamento diverso in condizioni infiammatorie, non hanno indotto tolleranza.

Diffusione degli epitopi (*epitope spreading*). La risposta inizia contro un epitopo e, con il danno progressivo, si estende ad altri epitopi della stessa proteina (diffusione intramolecolare) o di altre proteine (intermolecolare).

Gli autoantigeni e il modello sperimentale

Il principale autoantigene è la **catena pesante della miosina α**. L'immunizzazione di topi geneticamente suscettibili con miosina cardiaca in adiuvante induce una miocardite autoimmune (EAM, *experimental autoimmune myocarditis*)[28]; la miosina scheletrica no, a indicare epitopi specifici dell'isoforma cardiaca. L'EAM è $CD4^+$-dipendente, raggiunge il picco a circa tre settimane e può evolvere verso fibrosi e dilatazione; in questo passaggio l'IL-17A e il GM-CSF sono determinanti MODELLO ANIMALE. La suscettibilità dipende dal back-

ground genetico (aplotipo MHC, geni di regolazione): non tutti gli individui infettati sviluppano autoimmunità.

Persistenza dopo l'eliminazione del trigger

Nell'uomo l'infiammazione può persistere anche quando il genoma virale non è più rilevabile nel tessuto; l'infiammazione immunoistochimica è un predittore indipendente di prognosi peggiore[16] UOMO . La persistenza è sostenuta dal circuito **necrosi → DAMP → presentazione di autoantigeni → linfociti T effettori → nuova necrosi**, dall'inadeguatezza dei Treg e dalla memoria immunologica.

ATTENZIONE — CHE COSA È DIMOSTRATO NELL'UOMO

Dimostrato nell'uomo: infiltrati T e macrofagici nella BEM; valore prognostico dell'infiammazione immunoistochimica; mimetismo nella cardite reumatica; linfociti T anti-α-miosina nei pazienti con miocardite e con miocardite da ICI; risposta all'immunosoppressione delle forme virus-negative con autoanticorpi. **Prevalentemente sperimentale:** la sequenza temporale a tre fasi, il ruolo causale di IL-17 e GM-CSF nella progressione a DCM, il contributo di specifici epitopi virali mimetici.

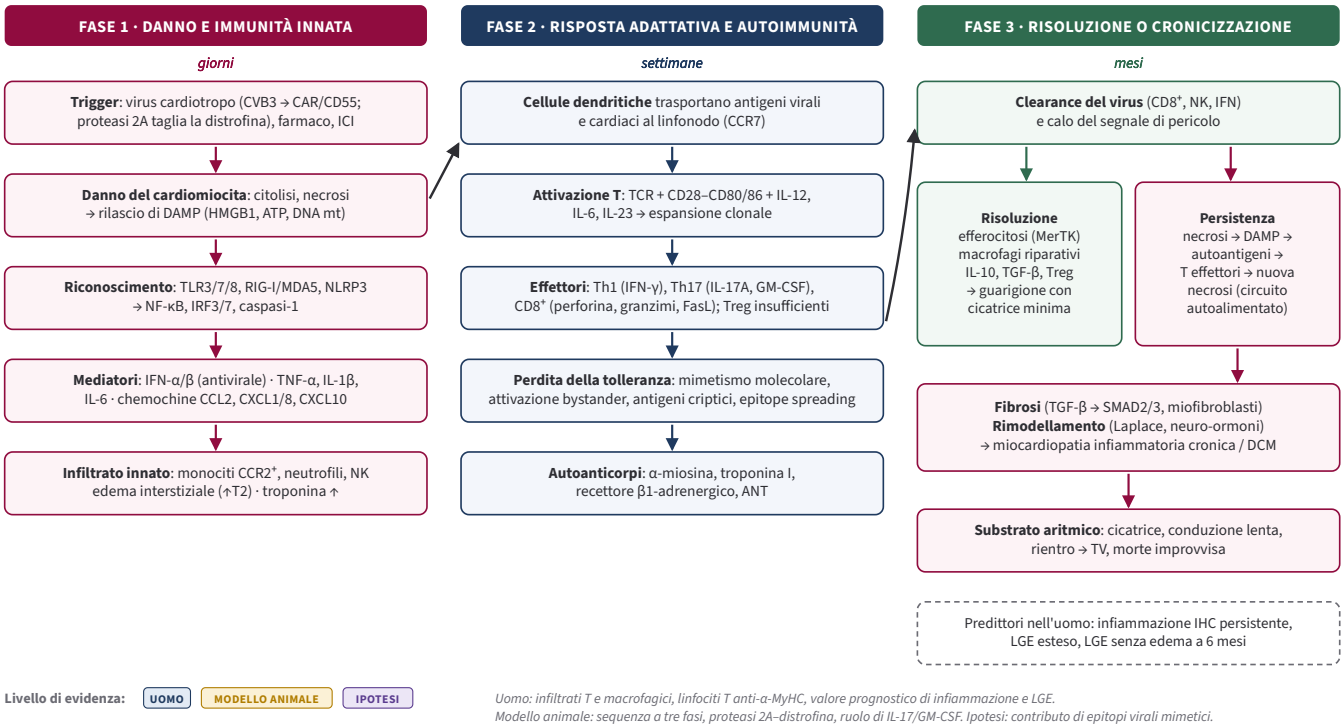


Figura 5 — Patogenesi immunomediata della miocardite. Fase 1 (giorni): danno del cardiomiocita (virus, farmaco, ICI), rilascio di DAMP, attivazione dei PRR, chemochine e reclutamento di monociti CCR2+, neutrofili e NK; IFN di tipo I antivirale. Fase 2 (settimane): le cellule dendritiche trasportano antigeni virali e cardiaci al linfonodo mediastinico; attivazione T, espansione Th1/Th17 e CD8+; meccanismi di perdita della tolleranza (mimetismo, bystander, antigeni criptici, epitope spreading); autoanticorpi. Fase 3 (mesi): risoluzione con efferocitosi e macrofagi riparativi, oppure infiammazione persistente, fibrosi e dilatazione. Le etichette colorate indicano il livello di evidenza. Schema originale.

3.4 Danno diretto del cardiomiocita

La perdita di contrattilità nella miocardite ha due componenti con prognosi opposte: una **disfunzione funzionale**, potenzialmente reversibile, dovuta alle citochine e all'edema in cardiomiociti ancora vivi, e una **perdita di cellule**, irreversibile. Le singole alterazioni sono descritte di seguito (**Figura 6**).

Modalità di morte cellulare

Apoptosi. Morte programmata, non infiammatoria in sé. La via *estrinseca* parte da recettori di morte (Fas, TNFR1) → caspasi-8; la via *intrinseca* dal mitocondrio: lo squilibrio tra proteine pro-apoptotiche (BAX, BAK) e anti-apoptotiche (BCL-2) permeabilizza la membrana mitocondriale esterna, il citocromo c si lega ad APAF-1 formando l'apoptosoma → caspasi-9 → caspasi-3/7. Nella miocardite è innescata dai CD8+ (granzima B, FasL) e dal TNF-α.

Necrosi e **necroptosi**. La necrosi è una morte non regolata da deplezione di ATP, sovraccarico di Ca^{2+} e rottura di membrana; la necroptosi è una forma *regolata* di necrosi (TNFR1 → RIPK1 → RIPK3 → fosforilazione di MLKL, che perfora la membrana) che si attiva quando la caspasi-8 è inibita, per esempio da proteine virali. Entrambe liberano DAMP e troponina: sono la base biochimica della troponina elevata.

Piroptosi: morte litica mediata da gasdermina D a valle dell'inflammasoma (§2.2).

Stress ossidativo e nitrosativo

I **ROS** (*reactive oxygen species*: anione superossido, perossido di idrogeno, radicale ossidrile) derivano dalla NADPH ossidasi dei fagociti, dalla catena respiratoria mitocondriale danneggiata e dalla xantina ossidasi. Le **RNS** (*reactive nitrogen species*) derivano dalla iNOS, indotta da IFN-γ, TNF-α e IL-1β: l'ossido nitrico prodotto

in grandi quantità reagisce con il superossido formando **perossinitrito**, che nitra le tirosine di proteine contrattili e di trasporto del Ca^{2+}, ossida lipidi di membrana e danneggia il DNA. A basse concentrazioni, l'NO riduce anche la sensibilità dei miofilamenti al Ca^{2+} tramite cGMP/PKG.

Disfunzione mitocondriale e metabolismo

Il cardiomiocita adulto produce oltre il 90% dell'ATP per fosforilazione ossidativa, prevalentemente dagli acidi grassi. Nell'infiammazione: ROS e perossinitrito danneggiano i complessi della catena respiratoria e il DNA mitocondriale; il sovraccarico di Ca^{2+} e i ROS aprono il **poro di transizione della permeabilità mitocondriale** (mPTP), con collasso del potenziale di membrana, rigonfiamento e rilascio di citocromo c; le citochine riducono l'espressione di PGC-1α, il coattivatore della biogenesi mitocondriale. Il metabolismo si sposta verso la glicolisi, meno efficiente. Il risultato è una **carenza energetica** che colpisce per prime le pompe ATP-dipendenti (SERCA2a, Na^+/K^+-ATPasi) e il ciclo dei ponti trasversali actina-miosina.

Il ciclo del calcio

Nella contrazione normale, il Ca^{2+} entra attraverso i canali di tipo L durante il plateau del potenziale d'azione e innesca il rilascio di una quantità maggiore di Ca^{2+} dal reticolo sarcoplasmatico attraverso il **recettore rianodinico RyR2** (rilascio di Ca^{2+} indotto da Ca^{2+}). Il Ca^{2+} lega la troponina C e permette l'interazione actina-miosina. Il rilasciamento richiede la ricaptazione del Ca^{2+} nel reticolo da parte della **SERCA2a**, inibita dal **fosfolambano** quando questo è defosforilato (la stimolazione β-adrenergica fosforila il fosfolambano tramite PKA e libera la SERCA2a), e l'estrusione tramite lo scambiatore Na^+/Ca^{2+} (NCX).

Nell'infiammazione: **(a)** TNF-α e IL-1β riducono l'espressione di SERCA2a e la fosforilazione del fosfolambano: meno Ca^{2+} nel reticolo, transitori sistolici più piccoli (ridotta forza) e rilasciamento più lento (disfunzione diastolica); **(b)** l'ossidazione e l'iperfosforilazione di **RyR2** causano una **perdita diastolica di Ca^{2+}** (*leak*), che svuota ulteriormente il reticolo e aumenta il Ca^{2+} citosolico diastolico; **(c)** il Ca^{2+} in eccesso viene estruso dall'NCX, che porta dentro 3 Na^+ per ogni Ca^{2+} con una corrente depolarizzante: è il meccanismo delle **post-depolarizzazioni ritardate** (§3.5); **(d)** la desensibilizzazione dei recettori β-adrenergici (TNF-α, NO) riduce la riserva contrattile.

Sarcolemma e sarcomero

Il danno di membrana (perforina, complemento, gasdermina, proteasi virali, perossidazione lipidica) consente l'ingresso incontrollato di Ca^{2+}, che attiva le **calpaine**: queste degradano troponina I, titina e proteine del disco Z. La distrofina tagliata (§3.1) disaccoppia sarcomero e matrice. Il risultato è una **disfunzione sarcomerica**: a parità di Ca^{2+}, il sarcomero sviluppa meno forza.

CORRELAZIONE CLINICO-FISIOPATOLOGICA — DISFUNZIONE REVERSIBILE O IRREVERSIBILE?

Una FEVS molto ridotta all'esordio non dice quanta parte del miocardio sia morta. La depressione da citochine, edema e alterazioni del Ca^{2+} in cellule vive («stordimento infiammatorio») può regredire in giorni o settimane, come avviene in molte forme fulminanti sopravvissute con supporto meccanico. Il miocardio necrotico invece è sostituito da fibrosi. La CMR distingue in parte le due componenti: l'edema (T2) senza LGE esteso suggerisce reversibilità; l'LGE persistente senza edema a sei mesi indica cicatrice[11].

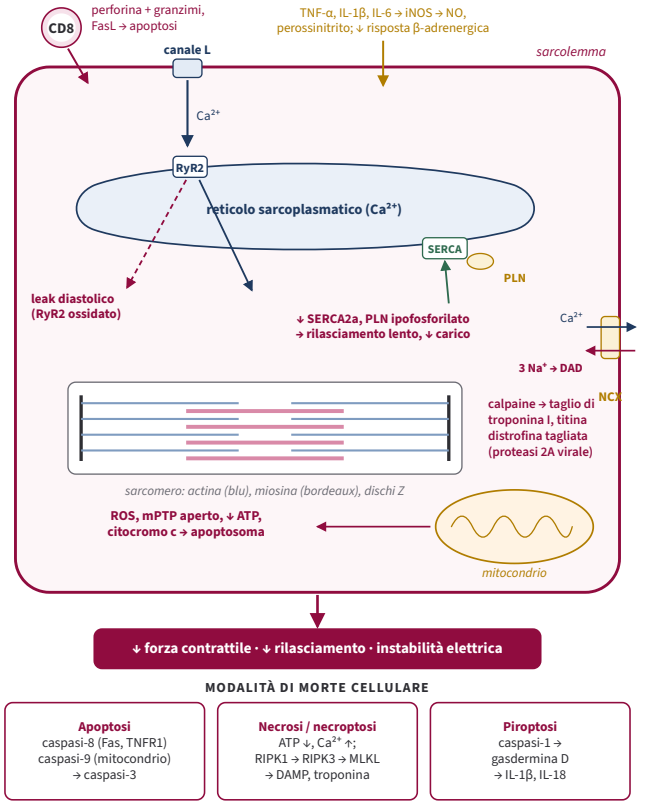


Figura 6 — Il danno del cardiomiocita. Bersagli dell'infiammazione nel cardiomiocita: sarcolemma (perforina, complemento, gasdermina D, proteasi 2A virale sulla distrofina), canale del Ca^{2+} di tipo L, RyR2 ossidato con perdita diastolica di Ca^{2+}, SERCA2a ridotta e fosfolambano ipofosforilato, NCX con corrente depolarizzante, mitocondrio (ROS, mPTP, citocromo c, deficit di ATP), sarcomero (calpaine, troponina I, titina). Frecce bordeaux: alterazioni patologiche; frecce blu: flussi fisiologici. In basso, le tre vie di morte cellulare. Schema originale.

3.5 Infiammazione e disfunzione elettrica

Il potenziale d'azione ventricolare (§6.1) dipende dall'equilibrio tra correnti depolarizzanti (Na^+ nella fase 0, Ca^{2+} nel plateau) e ripolarizzanti (K^+: I_{to}, I_{Kr}, I_{Ks}, I_{K1}). L'infiammazione lo altera a più livelli.

Rimodellamento dei canali ionici. Le citochine infiammatorie riducono le correnti ripolarizzanti del K^+ (I_{to}, I_{Kr}) e modificano la corrente del Ca^{2+} di tipo L, con **prolungamento del potenziale d'azione** e del QT; ROS e ossidazione riducono la corrente di picco del Na^+ (rallentamento della conduzione) e aumentano la corrente tardiva del Na^+ (prolungamento ulteriore) MODELLO ANIMALE.

Nell'uomo l'infiammazione sistemica è associata a prolungamento del QTc UOMO.

Disaccoppiamento intercellulare. La conduzione da cellula a cellula avviene attraverso le giunzioni comunicanti dei dischi intercalari, formate da **connessina-43**. L'infiammazione ne riduce l'espressione e la ridistribuisce sulle pareti laterali; l'edema interstiziale e l'infiltrato separano fisicamente i fasci di fibre. Il risultato è una **conduzione lenta e disomogenea**.

Attività triggerata. Il Ca^{2+} diastolico aumentato (RyR2 «che perde») attiva l'NCX e genera **post-depolarizzazioni ritardate** (DAD); il potenziale d'azione prolungato favorisce le **post-depolarizzazioni precoci** (EAD), legate alla riattivazione dei canali del Ca^{2+} di tipo L. Se raggiungono la soglia, generano **extrasistoli** e salve di tachicardia ventricolare, tipicamente polimorfa, nella fase acuta.

Eterogeneità della ripolarizzazione. L'infiammazione è a chiazze: regioni adiacenti hanno durate del potenziale d'azione diverse. Il gradiente di ripolarizzazione genera l'**inversione dell'onda T** e, se un'extrasistole cade sulla zona ancora refrattaria di una regione e già eccitabile in un'altra, un **blocco unidirezionale** che innesca il rientro.

Coinvolgimento del sistema di conduzione. Infiltrati e granulomi nel setto basale colpiscono il nodo atrioventricolare e il fascio di His: ne derivano **blocchi atrioventricolari** (BAV). Il BAV avanzato in un adulto giovane-medio con disfunzione ventricolare deve far pensare a **sarcoidosi**, **miocardite a cellule giganti**, **malattia di Lyme** e, in oncologia, a **miocardite da ICI**.

Fase acuta e fase cronica. Nella fase acuta prevalgono aritmie «funzionali» (attività triggerata, polimorfismo). Nella fase cicatriziale la fibrosi crea canali di miocardio sopravvissuto attraverso la cicatrice, con conduzione lenta a zig-zag: è il substrato della **tachicardia ventricolare monomorfa da rientro**, che può comparire anche anni dopo la guarigione clinica.

3.6 Riparazione e rimodellamento

Risoluzione dell'infiammazione

La risoluzione è un processo **attivo**. Mediatori lipidici pro-risolutivi (lipossine, resolvine, protectine), derivati dall'acido arachidonico e dagli omega-3, bloccano il reclutamento dei neutrofili e stimolano la rimozione delle cellule apoptotiche. L'**efferocitosi** è la fagocitosi delle cellule apoptotiche da parte dei macrofagi: le cellule morenti espongono fosfatidilserina («segnale mangiami»), riconosciuta dal recettore **MerTK** e da altri recettori. L'efferocitosi riprogramma il macrofago verso la produzione di IL-10 e TGF-β (fenotipo riparativo). Se l'efferocitosi è insufficiente, le cellule apoptotiche vanno incontro a necrosi secondaria e rilanciano l'infiammazione.

Fibroblasti e miofibroblasti

I fibroblasti cardiaci, attivati da TGF-β, angiotensina II, IL-1β (fase precoce) e dallo stiramento meccanico, si differenziano in **miofibroblasti**: cellule contrattili che esprimono l'actina muscolare liscia α (α-SMA) e secernono grandi quantità di matrice. Il TGF-β, rilasciato in forma latente dalla matrice e attivato da integrine e proteasi, lega il recettore TβRII, che fosforila TβRI (ALK5); questo fosforila **SMAD2/3**, che si associano a SMAD4, entrano nel nucleo e attivano i geni del **collagene I e III**, della fibronectina e degli inibitori delle metalloproteasi (TIMP). La lisil-ossidasi crea legami crociati che irrigidiscono il collagene.

Fibrosi sostitutiva e interstiziale

La **fibrosi sostitutiva** (*replacement*) occupa lo spazio dei cardiomiociti morti: è la cicatrice focale visibile come LGE. La **fibrosi interstiziale reattiva** è un ispessimento diffuso della matrice tra cardiomiociti vivi: non è visibile all'LGE ma aumenta il T1 nativo e l'ECV (§9). La prima è il substrato principale del rientro; la seconda contribuisce alla rigidità e alla disfunzione diastolica.

Rimodellamento ventricolare ed evoluzione verso la DCM

Secondo la legge di Laplace, lo stress parietale è proporzionale a pressione × raggio / spessore. La perdita di miociti e la riduzione di contrattilità aumentano il volume telesistolico; per mantenere la gittata, il ventricolo si dilata (meccanismo di Frank-Starling), ma la dilatazione aumenta il raggio e quindi lo stress parietale. L'attivazione neuro-ormonale (sistema renina-angiotensina-aldosterone, sistema simpatico) promuove ipertrofia eccentrica, apoptosi e fibrosi. Il ventricolo diventa più **sferico**; la dilatazione dell'anulus e lo spostamento dei muscoli papillari producono **insufficienza mitralica funzionale**, che aumenta il sovraccarico di volume. Il circolo vizioso porta alla **cardiomiopatia dilatativa** post-infiammatoria (**Figura 7**).

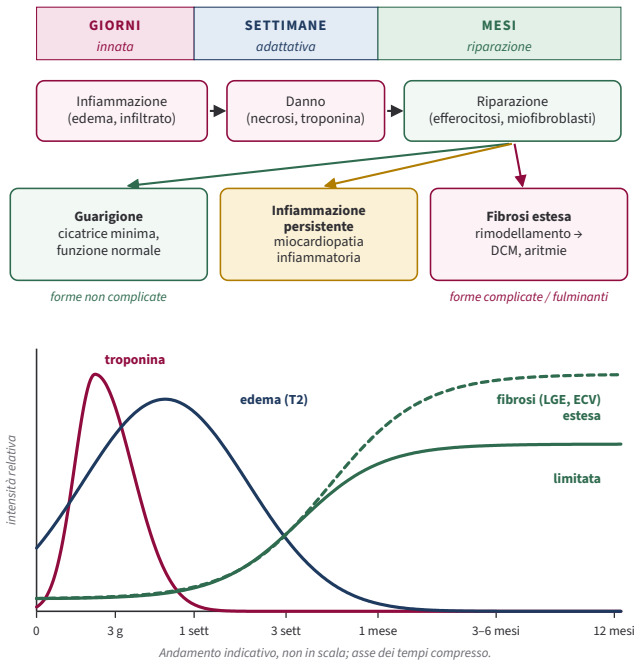


Figura 7 — Evoluzione della malattia. Asse temporale dalla fase innata (giorni) a quella adattativa (settimane) e di riparazione (mesi). Al bivio: guarigione con minima cicatrice (la maggioranza delle forme non complicate), infiammazione persistente (miocardiopatia infiammatoria cronica), oppure fibrosi estesa e rimodellamento verso la DCM. In basso, l'andamento indicativo di troponina, edema (T2) e fibrosi (LGE/ECV). Schema concettuale originale; i tempi sono indicativi.

CORRELAZIONE CLINICO-FISIOPATOLOGICA — FIBROSI E RISCHIO ARITMICO

La fibrosi è l'elemento che lega la miocardite guarita alla morte improvvisa tardiva. Una cicatrice mesoparietale del setto o subepicardica infero-laterale crea un labirinto di fasci miocardici vitali isolati da collagene: conduzione lenta, blocco unidirezionale e rientro. Questo spiega perché l'**estensione e la sede dell'LGE** predicano gli eventi aritmici meglio della sola FEVS[12] (§9.4, §12.5).

3.7 Forme immunomediate specifiche

Per ciascuna forma la catena causale è ricostruita secondo lo schema: **trigger → meccanismo immunologico → danno istologico → fenotipo clinico → approccio terapeutico**. La terapia è approfondita al §12.4.

1. Miocardite a cellule giganti

Trigger. Ignoto. Colpisce soprattutto adulti giovani e di mezza età; in circa un caso su cinque si associa ad altre malattie autoimmuni (tiroidite, malattie infiammatorie intestinali, miastenia) o a timoma, il che suggerisce un difetto di tolleranza.

Meccanismo. Risposta T-mediata ($CD4^+$ e $CD8^+$) con intensa attivazione macrofagica: i macrofagi, stimolati da IFN-γ e da altre citochine, si fondono in **cellule giganti multinucleate**. Nel ratto, l'immunizzazione con miosina cardiaca produce una miocardite a cellule giganti trasferibile con i linfociti T MODELLO ANIMALE.

Istologia. Infiltrato diffuso e serpiginoso con **necrosi miocitaria estesa**, linfociti, eosinofili e cellule giganti, **senza granulomi ben formati** (dato che la distingue dalla sarcoidosi).

Fenotipo. Scompenso rapidamente progressivo, tachicardia ventricolare e BAV, spesso refrattari. Nella serie multicentrica di Cooper (63 pazienti), morte o trapianto si verificavano nell'89% dei casi, con sopravvivenza mediana di 5,5 mesi dall'esordio; i pazienti trattati con corticosteroidi associati a ciclosporina e/o azatioprina sopravvivevano più a lungo (dato osservazionale)[17] UOMO. La malattia recidiva nel cuore trapiantato in circa un quarto dei casi.

Terapia. Diagnosi bioptica rapida e **immunosoppressione combinata** precoce (corticosteroidi + inibitore della calcineurina, spesso con induzione mediante globuline antitimocitarie), supporto meccanico e trapianto.

2. Miocardite eosinofila

Trigger. Ipersensibilità a farmaci (anche nel quadro della sindrome DRESS), granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA), sindromi ipereosinofile (incluse forme mieloproliferative con fusione *FIP1L1-PDGFRA*), parassitosi, forme idiopatiche. In una revisione sistematica di 179 casi istologicamente documentati l'ipersensibilità rappresentava il 34%, l'EGPA il 13% e le forme idiopatiche il 36%; l'eosinofilia periferica era presente nel 76% e la mortalità ospedaliera era del 22%[18] UOMO.

Meccanismo. Risposta di tipo 2: linfociti Th2 e cellule linfoidi innate di tipo 2 producono **IL-5** (maturazione, sopravvivenza e attivazione degli eosinofili) e IL-4/IL-13; la chemochina eotassina (CCL11) li richiama nel tessuto. Gli eosinofili degranulano proteine citotossiche: **proteina basica maggiore** (MBP), **proteina cationica** (ECP), **neurotossina** (EDN) e **perossidasi eosinofila** (EPO). Queste danneggiano direttamente cardiomiociti ed endotelio e favoriscono la trombosi.

Istologia. Infiltrato ricco di eosinofili con degranulazione e necrosi; nella sindrome ipereosinofila l'evoluzione segue tre fasi: **necrotica** (acuta), **trombotica** (trombi endocavitari apicali) e **fibrotica** (fibrosi endomiocardica restrittiva).

Fenotipo. Dalla forma subclinica alla miocardite fulminante necrotizzante; trombosi ventricolare ed embolia; nella fase tardiva, fisiologia restrittiva.

Terapia. Rimozione del farmaco sospetto; **corticosteroidi** (gli eosinofili sono molto sensibili all'apoptosi indotta dai glucocorticoidi); terapie dirette contro l'IL-5 (mepolizumab) nell'EGPA e nelle sindromi ipereosinofile; imatinib nelle forme con *FIP1L1-PDGFRA*; anticoagulazione se trombi.

3. Miocardite da inibitori dei checkpoint immunitari

Trigger. Terapia con anti-PD-1/PD-L1, anti-CTLA-4 o anti-LAG-3, soprattutto in combinazione. È rara (incidenza riportata intorno o inferiore all'1%), ma nella farmacovigilanza la mortalità ha raggiunto circa il 46% dei casi gravi, con valori maggiori nella terapia combinata[21]. Esordisce precocemente, con mediana di circa un mese dall'inizio[20].

Meccanismo. Rimozione dei freni CTLA-4 e PD-1 sui linfociti T autoreattivi. Nei primi casi fatali descritti, gli stessi cloni T ad alta frequenza erano presenti nel tumore, nel miocardio e nel muscolo scheletrico[19]. In un modello murino (PD-1$^{-/-}$ CTLA-4$^{+/-}$) la malattia è sostenuta da **linfociti T CD8$^+$ clonali specifici per α-miosina**; nei pazienti, linfociti espansi da peptidi di α-miosina condividono i recettori T con quelli del cuore e del muscolo scheletrico[23] UOMO MODELLO ANIMALE. I macrofagi producono CXCL9/CXCL10 in risposta all'IFN-γ e amplificano il reclutamento.

Istologia. Infiltrato di linfociti T (CD8$^+$ prevalenti) e macrofagi, con necrosi; spesso coesistono miosite e coinvolgimento del sistema di conduzione.

Fenotipo. Dall'aumento isolato di troponina alla forma fulminante; frequenti **BAV, disturbi di conduzione intraventricolare** e aritmie ventricolari. Una quota rilevante presenta **sovrapposizione con miosite e miastenia** (ptosi, diplopia, disfagia, debolezza dei muscoli respiratori)[21], potenzialmente letale per insufficienza respiratoria. La FEVS è spesso conservata, il che non indica benignità[20].

Terapia. Sospensione dell'ICI; **metilprednisolone ad alte dosi** (500–1000 mg/die e.v.) secondo le linee guida ESC di cardio-oncologia[24]; nei casi refrattari, immunosoppressione di seconda linea, tra cui **abatacept** (CTLA-4-Ig, che «ripristina» farmacologicamente il freno di CTLA-4 bloccando CD80/CD86)[22], micofenolato, globuline antitimocitarie, inibitori di JAK; supporto ventilatorio se coinvolgimento respiratorio.

4. Miocardite nel lupus e in altre malattie autoimmuni sistemiche

Trigger. La malattia di base (lupus eritematoso sistemico, sclerosi sistemica, miositi infiammatorie, connettiviti miste, vasculiti, artrite reumatoide).

Meccanismo. Nel lupus: deposizione di immunocomplessi e attivazione del complemento per via classica, vasculite dei piccoli vasi, linfociti T autoreattivi; il danno è spesso microvascolare oltre che miocitario. Nella sclerosi sistemica: vasospasmo e danno microvascolare ripetuto con fibrosi a chiazze. Nelle miositi: infiltrati T e macrofagici simili a quelli del muscolo scheletrico. Un esempio paradigmatico di danno anticorpale sul tessuto di conduzione è il **blocco atrioventricolare congenito** da anticorpi materni anti-Ro/SSA, che attraversano la placenta UOMO.

Istologia. Infiltrato linfo-istiocitario, depositi di immunoglobuline e complemento, vasculite, fibrosi.

Fenotipo. Spesso subclinico o lieve; talvolta disfunzione ventricolare o aritmie in corso di riacutizzazione della malattia sistemica, frequentemente con pericardite associata.

Terapia. Corticosteroidi e immunosoppressori secondo la malattia di base (micofenolato, azatioprina, ciclofosfamide nelle forme gravi, rituximab), in collaborazione con il reumatologo.

5. Miocardite immunomediata post-infettiva

Trigger. Infezione virale pregressa (enterovirus, adenovirus, SARS-CoV-2 e altri), spesso con prodromi simil-influenzali o gastrointestinali una-tre settimane prima.

Meccanismo. Dopo la clearance del virus, l'infiammazione si automantiene per i meccanismi del §3.3. Il passaggio cruciale per la terapia è dimostrare che la fase infettiva è conclusa: la **PCR virale sul tessuto** deve essere negativa (o mostrare solo genomi a bassa carica e di incerto significato).

Istologia. Infiltrato linfocitario (CD3$^+$) e macrofagico (CD68$^+$) con espressione di HLA-DR, PCR virale negativa.

Fenotipo. Spesso miocardiopatia infiammatoria con disfunzione persistente o progressiva nonostante la terapia standard.

Terapia. Terapia dello scompenso; immunosoppressione (prednisone + azatioprina) **considerata** nelle forme virus-negative documentate istologicamente con disfunzione persistente: nel trial randomizzato TIMIC (85 pazienti con miocardiopatia infiammatoria virus-negativa da oltre sei mesi) la terapia immunosoppressiva migliorava la funzione ventricolare rispetto al placebo[27] UOMO.

Tabella 3 — Confronto sinottico delle forme immunomediate. Sintesi originale da riferimenti[1,4,17–24,27].

Forma	Cellula effettrice	Indizi clinici	Esame dirimente	Prognosi senza terapia	Terapia specifica
Cellule giganti	T $CD8^+$/$CD4^+$, macrofagi fusi	Scompenso rapido, TV, BAV in adulto giovane	BEM	Molto sfavorevole	Corticosteroidi + ciclosporina/tacrolimus ± globuline antitimocitarie
Eosinofila	Eosinofili (MBP, ECP, EPO)	Eosinofilia, nuovo farmaco, asma/vasculite, trombi	BEM; emocromo; ANCA	Variabile; grave nelle forme necrotizzanti	Sospensione del farmaco; corticosteroidi; anti-IL-5, imatinib nelle forme specifiche
Da ICI	T $CD8^+$ clonali	Prime settimane di ICI; miosite, ptosi, CK alta; BAV	Troponina, CMR, BEM se dubbio	Mortalità elevata nelle forme gravi	Stop ICI; metilprednisolone 500–1000 mg/die; abatacept nei refrattari
Autoimmune sistemica	Immunocomplessi, complemento, T	Malattia nota o sospetta, pericardite	Sierologia, CMR	Generalmente buona se trattata	Terapia della malattia di base
Post-infettiva	Th1/Th17, $CD8^+$, macrofagi	Prodromi virali; disfunzione persistente	BEM con IHC e PCR virale	Variabile; rischio di DCM	Terapia dello scompenso; immunosoppressione considerata se virus-negativa
Sarcoidosi (diff.)	Macrofagi epitelioidi, Th1/Th17	BAV, TV, linfoadenopatie ilari	PET-FDG, BEM (granulomi)	Rischio aritmico elevato	Corticosteroidi ± metotrexato; ICD

KEY POINTS — CAPITOLO III

- Il danno iniziale libera DAMP che, tramite PRR e chemochine, avvia la cascata di adesione e l'infiltrato.
- Le DC portano antigeni cardiaci al linfonodo: costimolazione abbondante e tolleranza centrale debole per α-MyHC rendono possibile l'autoimmunità.
- La disfunzione nasce da citochine, alterazioni del Ca^{2+} (SERCA2a, RyR2), stress ossidativo e morte cellulare; solo quest'ultima è irreversibile.
- Le aritmie acute sono da attività triggerata ed eterogeneità; quelle tardive da rientro attorno alla fibrosi.
- Cellule giganti, eosinofila, ICI, autoimmune sistemica e post-infettiva hanno effettori e terapie diverse.

CAPITOLO IV

Anatomia patologica

Aspetto macroscopico

Nelle forme acute il cuore può essere di dimensioni normali o lievemente aumentate, con miocardio flaccido, pallido e chiazzato da piccole aree emorragiche o giallastre (necrosi). Nelle forme fulminanti la parete può essere **ispessita per edema**, mimando un'ipertrofia. Nelle forme croniche prevale la dilatazione con assottigliamento parietale, trombi murali e cicatrici biancastre, spesso subepicardiche o mesoparietali. Nella sarcoidosi e nella miocardite a cellule giganti si osservano aree serpiginose grigio-giallastre, con predilezione per il setto basale.

L'infiltrato infiammatorio

Linfocitario (o linfo-istiocitario): la forma più comune, con linfociti T e macrofagi; tipico delle forme virali, post-infettive, autoimmuni e da ICI. **Eosinofilo**: eosinofili numerosi, spesso degranulati, con necrosi; nella forma da ipersensibilità l'infiltrato è perivascolare e interstiziale con necrosi scarsa, nella forma necrotizzante la necrosi è estesa. **A cellule giganti**: infiltrato misto con cellule giganti multinucleate disperse al margine della necrosi, eosinofili, linfociti, senza granulomi. **Granulomatoso**: granulomi compatti non necrotizzanti di cellule epitelioidi e giganti con corona linfocitaria e fibrosi (sarcoidosi). **Neutrofilo**: raro, suggerisce batteri, sepsi o fase molto precoce.

Danno dei cardiomiociti e fibrosi

Il danno miocitario si riconosce per vacuolizzazione, perdita delle striature, frammentazione e contorni irregolari dei miociti circondati da linfociti («miocitolisi»). La necrosi coagulativa estesa a bande è invece più tipica dell'ischemia. La fibrosi viene distinta in **sostitutiva** (aree dove i miociti sono scomparsi), **interstiziale** ed **endocardica**, ed evidenziata con colorazioni come il tricromico di Masson o il rosso picrosirio.

Criteri di Dallas e loro limiti

I criteri di Dallas[13] distinguono: **miocardite attiva** (infiltrato + danno miocitario non ischemico); **miocardite borderline** (infiltrato senza danno evidente); sulle biopsie successive, miocardite *persistente*, *in risoluzione* o *risolta*. I limiti sono importanti: **(1)** l'interpretazione dell'infiltrato è soggettiva e la concordanza tra patologi è modesta: nel Myocarditis Treatment Trial la revisione centrale confermò i criteri di Dallas in circa due terzi dei casi arruolati[25]; **(2)** il campionamento è limitato e la malattia è a chiazze; **(3)** non sono quantitativi né distinguono le cellule; **(4)** nella casistica di Kindermann i criteri di Dallas non avevano valore prognostico, mentre l'infiammazione immunoistochimica sì[16].

Immunoistochimica

L'immunoistochimica quantifica e tipizza le cellule: **CD3** (linfociti T), **CD4/CD8** (sottopopolazioni), **CD68** o CD163 (macrofagi), **CD45** (tutti i leucociti), **HLA-DR** (espressione di MHC-II su endotelio e cellule interstiziali, segno di attivazione). Il criterio ESC 2013 (≥14 leucociti/mm^2, fino a 4 monociti/mm^2, CD3$^+$ ≥7/mm^2) definisce l'infiammazione[3]. Il consenso AECVP/SCVP ha standardizzato la gestione del tessuto, il numero minimo di frammenti e le colorazioni[14].

Analisi molecolare e PCR

La **PCR** (per i virus a DNA) e la **RT-PCR** (per i virus a RNA) sul tessuto cercano genomi di enterovirus, adenovirus, parvovirus B19, herpesvirus (HHV-6, virus di Epstein-Barr, citomegalovirus) e, quando indicato, SARS-CoV-2. L'interpretazione richiede cautela: la presenza di genoma non significa replicazione attiva; il parvovirus B19 a bassa carica è frequente anche in cuori senza infiammazione. Indicatori di infezione attiva sono la carica virale elevata, la presenza di trascritti replicativi e la coerenza con il quadro istologico. Ricercare il genoma anche nel sangue aiuta a distinguere un'infezione sistemica in corso.

Diagnosi differenziale istopatologica

- **Cellule giganti vs sarcoidosi**: necrosi diffusa con cellule giganti disperse ed eosinofili (GCM) contro granulomi compatti con fibrosi e necrosi scarsa (sarcoidosi).
- **Miocardite vs infarto in organizzazione**: distribuzione, tipo di necrosi, presenza di neutrofili e tessuto di granulazione.
- **Miocardite vs cardiomiopatia aritmogena**: sostituzione fibroadiposa, con infiltrati talvolta presenti nelle fasi «calde»; la genetica è dirimente (§10).
- **Miocardite vs infiltrati non infiammatori**: amiloidosi (rosso Congo), emocromatosi, malattia di Fabry.
- **Linfoma cardiaco**: popolazione monoclonale (B CD20$^+$).

Tabella 4 — Dall'istologia alla terapia. Come il referto bioptico modifica la decisione clinica. Sintesi originale da riferimenti[1,3,4,14].

Reperto bioptico	Interpretazione	Conseguenza terapeutica
Linfocitaria, PCR virale positiva ad alta carica o replicativa	Infezione virale attiva	Immunosoppressione da evitare; supporto; terapie antivirali solo in contesti specifici o sperimentali
Linfocitaria, PCR negativa, disfunzione persistente	Miocardiopatia infiammatoria virus-negativa	Immunosoppressione (prednisone + azatioprina) da considerare in centro esperto
Cellule giganti	Miocardite a cellule giganti	Immunosoppressione combinata immediata; valutazione per MCS/trapianto
Eosinofila	Ipersensibilità, EGPA, sindrome ipereosinofila	Sospendere il farmaco; corticosteroidi; indagini ematologiche e reumatologiche
Granulomi non necrotizzanti	Sarcoidosi cardiaca	Corticosteroidi ± metotrexato; valutazione ICD; stadiazione sistemica
Nessun infiltrato significativo	Non conferma (possibile errore di campionamento)	Non esclude: correlare con CMR; considerare cause genetiche o infiltrative

CAPITOLO V

Semeiotica clinica ed esame obiettivo

Il documento ACC 2024 riconosce tre presentazioni classiche: **dolore toracico**, **scompenso cardiaco/shock** e **sintomi aritmici**[2]. Il compito della semeiotica è collegare ogni sintomo al suo meccanismo, così da stimare l'estensione del danno e il rischio.

5.1 Anamnesi

Dolore toracico. È la presentazione più frequente nei giovani. Ha due origini. Il **dolore pericarditico** è trafittivo, aumenta con l'inspirazione profonda e il decubito supino, si attenua sedendosi in avanti e si irradia al margine del trapezio (il pericardio parietale è innervato dal nervo frenico, mentre il miocardio non ha fibre nocicettive somatiche). Il **dolore simil-anginoso**, oppressivo, esprime il danno miocardico, l'interessamento microvascolare o il vasospasmo coronarico; è la ragione per cui la miocardite viene spesso inizialmente ricoverata come sindrome coronarica acuta.

Dispnea. L'aumento della pressione telediastolica del ventricolo sinistro, per disfunzione sistolica e diasto-

lica, si trasmette ad atrio sinistro e capillari polmonari: oltre circa 18–20 mmHg compare edema interstiziale. L'ortopnea riflette la ridistribuzione del volume dagli arti inferiori al torace in posizione supina; la dispnea parossistica notturna il riassorbimento notturno degli edemi.

Palpitazioni e sincope. Esprimono extrasistolia, tachicardia ventricolare o bradiaritmie da BAV. La **sincope** è un segno di allarme: può indicare un'aritmia ventricolare sostenuta o un BAV completo, e impone monitoraggio continuo.

Astenia e ridotta tolleranza allo sforzo. Bassa portata, effetti sistemici delle citochine (IL-6, TNF-α), anemia infiammatoria.

Febbre e prodromi. Sintomi simil-influenzali, respiratori o gastrointestinali nelle una-tre settimane precedenti suggeriscono un trigger virale; la febbre persistente con eosinofilia ed esantema suggerisce ipersensibilità o DRESS.

Infezioni recenti, malattie autoimmuni, farmaci. Indagare: vaccinazioni recenti (miocardite da vaccini a mRNA, prevalente nei giovani maschi dopo la seconda dose), farmaci con potenziale di ipersensibilità (clozapina, antibiotici, anticonvulsivanti), sostanze (cocaina, anfetamine), viaggi e punture di zecca (*Borrelia*), soggiorni in aree endemiche per la malattia di Chagas, sintomi di connettivite (artralgie, fotosensibilità, Raynaud), asma tardivo e sinusite (EGPA).

Terapie oncologiche. Domanda obbligatoria in ogni paziente oncologico: tipo di ICI, data di inizio (rischio massimo nelle prime settimane), terapia combinata, sintomi muscolari o oculari (ptosi, diplopia, disfagia, debolezza prossimale), che suggeriscono la sindrome sovrapposta miocardite-miosite-miastenia.

Familiarità ed episodi precedenti. Morte improvvisa giovanile, cardiomiopatie o «miocarditi» in famiglia, oppure episodi ricorrenti nello stesso paziente, devono far sospettare una **cardiomiopatia genetica** che si presenta con fasi infiammatorie («hot phases»), tipicamente da varianti di desmoplachina (*DSP*) o di altri geni desmosomiali (§10).

5.2 Esame obiettivo

L'esame obiettivo può essere del tutto normale nelle forme lievi. Ogni reperto va letto in termini di **meccanismo, significato e limiti** (Tabella 5). L'obiettivo pratico è riconoscere precocemente la **bassa portata** e la **congestione**, che definiscono le forme ad alto rischio.

Condizioni generali e parametri vitali. Una **tachicardia sproporzionata alla febbre** è un indizio classico di miocardite: il cuore aumenta la frequenza per compensare la ridotta gittata sistolica (portata = frequenza × gittata). Tachipnea e ridotta saturazione indicano edema polmonare.

Polso e pressione arteriosa. Un polso piccolo e una **pressione differenziale ridotta** (es. <25% della sistolica) indicano una gittata sistolica bassa. Il **polso alternante** (alternanza di battiti forti e deboli a ritmo regolare) è segno di disfunzione sistolica grave. L'ipotensione (sistolica <90 mmHg) con segni di ipoperfusione definisce lo shock.

Perfusione periferica. Cute fredda, pallida o marezzata e **tempo di riempimento capillare** >3 secondi esprimono vasocostrizione compensatoria da attivazione simpatica; oliguria, alterazione dello stato di coscienza e lattati elevati indicano ipoperfusione d'organo. La classificazione SCAI (stadi A–E) gradua la gravità dello shock cardiogeno.

Giugulari. Il turgore giugulare stima la pressione atriale destra; il reflusso epato-giugulare ne rivela la ridotta compliance. Va sempre considerato il **tamponamento** (turgore con polso paradosso), raro ma possibile nelle perimiocarditi con versamento.

Itto della punta. Spostato in basso e lateralmente e ampio nella dilatazione ventricolare; nelle forme acute con cuore non dilatato è normale.

Toni cardiaci. Il **terzo tono (S3)**, protodiastolico, nasce dalla brusca decelerazione del flusso di riempimento rapido in un ventricolo con pressioni di riempimento elevate: nell'adulto indica disfunzione con sovraccarico di volume (galoppo protodiastolico). Il **quarto tono (S4)**, presistolico, nasce dalla contrazione atriale contro un ventricolo rigido (edema, infiltrazione); è assente in fibrillazione atriale. I toni possono essere attenuati da ridotta contrattilità o versamento.

Soffi. Un soffio olosistolico apicale irradiato all'ascella indica **insufficienza mitralica funzionale** da dilatazione anulare o disfunzione dei muscoli papillari; un soffio parasternale sinistro basso che aumenta in inspirazione (segno di Rivero-Carvallo) indica insufficienza tricuspidale.

Sfregamento pericardico. Rumore aspro, raschiante, a tre componenti (sistole atriale, sistole ventricolare, diastole), meglio udibile al margine sternale sinistro con il paziente seduto e inclinato in avanti. È altamente specifico di pericardite ma poco sensibile e incostante; può scomparire con l'aumento del versamento.

Polmoni, fegato, arti. Rantoli crepitanti basali (edema alveolare; possono mancare nella congestione cronica per l'aumento del drenaggio linfatico), versamento pleurico, epatomegalia dolente da congestione, edemi declivi improntabili. In un quadro acuto, l'assenza di edemi non esclude pressioni di riempimento elevate.

Tabella 5 — Reperti obiettivi: meccanismo, significato e limiti.

Reperto	Meccanismo	Significato clinico	Limiti
Tachicardia sproporzionata	Compensazione di una gittata sistolica ridotta	Indizio precoce di disfunzione	Febbre, dolore, ansia, anemia
Pressione differenziale ridotta, polso alternante	Gittata sistolica bassa; contrattilità alternante	Disfunzione grave, rischio di shock	Valutazione soggettiva
Riempimento capillare >3 s, cute fredda	Vasocostrizione simpatica da bassa portata	Ipoperfusione, shock iniziale	Temperatura ambiente, vasculopatia
Turgore giugulare	Pressione atriale destra elevata	Congestione; disfunzione VD; tamponamento	Difficile in obesità; dipende dal volume
S3	Decelerazione del riempimento rapido ad alte pressioni	Disfunzione con sovraccarico di volume	Fisiologico nei giovani; bassa riproducibilità
S4	Contrazione atriale contro ventricolo rigido	Ridotta compliance (edema, infiltrazione)	Assente in FA; poco specifico
Soffio olosistolico apicale	Insufficienza mitralica funzionale	Dilatazione/rimodellamento	Può mancare se la portata è molto bassa
Sfregamento pericardico	Attrito tra foglietti pericardici infiammati	Componente pericardica	Incostante, poco sensibile
Rantoli, edemi, epatomegalia	Congestione polmonare e sistemica	Scompenso cardiaco	Possono mancare nelle forme acute
Ipotensione + ipoperfusione	Bassa portata con vasocostrizione inadeguata	Shock cardiogeno: forma fulminante	Escludere sepsi e ipovolemia

CAPITOLO VI

Elettrocardiogramma: guida all'interpretazione

L'ECG è alterato nella maggior parte dei pazienti con miocardite, ma nessun reperto è specifico. Il suo valore sta in tre funzioni: **orientare** (pattern pericarditico, pseudo-infartuale, aritmico), **stratificare il rischio** (QRS largo, BAV, aritmie ventricolari) e **monitorare** l'evoluzione. Per usarlo bisogna saper ricondurre ogni onda all'evento cellulare che la genera.

6.1 Richiami di elettrofisiologia

Potenziale d'azione del cardiomiocita di lavoro. *Fase 4*: potenziale di riposo stabile (circa −85/−90 mV), mantenuto dalla corrente di K^+ I_{K1}. *Fase 0*: rapida depolarizzazione per apertura dei canali del Na^+ (Nav1.5, I_{Na}); la sua velocità determina la velocità di conduzione. *Fase 1*: breve ripolarizzazione da I_{to} (più rappresentata nell'epicardio). *Fase 2*: plateau, equilibrio tra ingresso di Ca^{2+} ($I_{Ca,L}$, che innesca la contrazione) e uscita di K^+. *Fase 3*: ripolarizzazione da I_{Kr} (canale hERG) e I_{Ks}.

Potenziale d'azione delle cellule pacemaker (nodo senoatriale e atrioventricolare). Manca un vero potenziale di riposo: in *fase 4* la cellula si depolarizza spontaneamente per la corrente «funny» I_f (canali HCN4), per correnti di Ca^{2+} e per il «clock del Ca^{2+}» (rilascio spontaneo dal reticolo con attivazione dell'NCX); la *fase 0* è lenta, dovuta a $I_{Ca,L}$; non ci sono fasi 1 e 2. La conduzione lenta del nodo atrioventricolare genera il ritardo che separa sistole atriale e ventricolare.

Sistema di conduzione. Nodo senoatriale → atri → nodo atrioventricolare → fascio di His (nel setto membranoso) → branca destra e branca sinistra (fascicoli anteriore e posteriore) → rete di Purkinje → miocardio, dall'endocardio all'epicardio.

Dalle cellule alle onde. L'ECG registra le differenze di potenziale tra regioni del cuore: si scrive una deflessione solo quando parti del miocardio sono in fasi diverse. **Onda P**: depolarizzazione atriale (<120 ms). **Intervallo PR** (120–200 ms): tempo dall'inizio della depolarizzazione atriale a quella ventricolare, dominato dal ritardo nodale. **QRS** (<120 ms): depolarizzazione ventricolare (fase 0 di tutti i miociti ventricolari). **Segmento ST**: plateau (fase 2), durante il quale tutto il ventricolo è a potenziale simile: in condizioni normali è isoelettrico. **Onda T**: ripolarizzazione (fase 3). È positiva nelle derivazioni con QRS positivo perché l'epicardio, che ha potenziali d'azione più brevi, si ripolarizza per primo pur essendosi depolarizzato per ultimo. **QT**: durata complessiva della sistole elettrica, da correggere per la frequenza (QTc).

COME RAGIONARE SULLE DERIVAZIONI

Le derivazioni «guardano» il cuore da direzioni diverse: **II, III, aVF** la parete inferiore; **I, aVL, V5–V6** la parete laterale; **V1–V2** il setto; **V3–V4** la parete anteriore; **aVR** guarda la cavità ventricolare dall'alto e a destra, ed è per questo «speculare» alla maggior parte delle altre. Un processo **coronarico** rispetta un territorio vascolare e produce immagini speculari (reciproche) nelle derivazioni opposte; un processo **diffuso** (pericardite) coinvolge quasi tutte le derivazioni con l'eccezione di aVR e V1.

6.2 Reperti nella miocardite: metodo delle cinque domande

Ogni reperto è descritto con cinque domande: **1** che cos'è; **2** dove cercarlo; **3** come riconoscerlo; **4** perché compare nella miocardite; **5** che cosa significa. I tracciati schematici corrispondenti sono nella **Figura 8**.

Sopraslivellamento del tratto ST

1. Spostamento verso l'alto del segmento ST rispetto alla linea isoelettrica (segmento TP o PR), misurato al punto J (fine del QRS).
2. In tutte le 12 derivazioni; verificare se è diffuso o territoriale e osservare aVR e V1.
3. Nel pattern pericarditico è diffuso, a concavità verso l'alto («a sella»), di solito <5 mm, senza immagini speculari tranne il sottoslivellamento in aVR (e talvolta V1), spesso con sottoslivellamento del PR. Nella miocardite può essere anche localizzato e convesso, mimando uno STEMI (**Fig. 8a**).
4. «Corrente di lesione»: le cellule subepicardiche danneggiate hanno un plateau ridotto e un potenziale di riposo meno negativo; durante il plateau si crea una differenza di potenziale tra tessuto sano e leso, che proietta il vettore ST verso la zona lesa, cioè verso l'epicardio e verso le derivazioni che la «guardano».
5. Indica lesione subepicardica in atto; non è specifico. Se territoriale e con speculari, impone di escludere la sindrome coronarica acuta.

Sottoslivellamento del PR (e del ST)

1. PR sotto la linea isoelettrica (TP); ST sotto la linea isoelettrica.
2. PR: II, aVF, V4–V6 (sopraslivellato in aVR). ST: derivazioni opposte alla lesione, o diffuso.
3. Confrontare il PR con il TP precedente; sottoslivellamento di 0,5–1 mm è significativo.
4. Il PR riflette la corrente di lesione *atriale* (pericardite che coinvolge l'epicardio atriale). Il sottoslivellamento ST diffuso può indicare lesione subendocardica o essere speculare.
5. Il PR depresso orienta verso una componente pericarditica; il ST depresso diffuso con ST sopraslivellato in aVR in un paziente instabile suggerisce danno esteso.

Inversione dell'onda T

1 Onda T negativa in derivazioni dove è normalmente positiva.
2 I, II, aVL, aVF, V2–V6 (in III, aVR e V1 la T negativa può essere normale).
3 T simmetrica e profonda, diffusa o regionale; nella pericardite compare *dopo* la normalizzazione del ST (**Fig. 8c**).
4 Edema e infiammazione prolungano il potenziale d'azione epicardico, invertendo il normale gradiente di ripolarizzazione epi-endocardico.
5 Reperto frequente e aspecifico; può persistere settimane-mesi. Le T negative diffuse con LGE esteso suggeriscono coinvolgimento importante.

Alterazioni aspecifiche ST-T e bassi voltaggi

1 Lieve appiattimento o modifiche minime ST-T; bassi voltaggi: QRS <5 mm in tutte le periferiche o <10 mm in tutte le precordiali.
2 Tutte le derivazioni.
3 Confronto con tracciati precedenti; evoluzione seriata.
4 Infiammazione lieve o a chiazze; i bassi voltaggi derivano da edema miocardico, versamento pericardico, perdita di miocardio elettricamente attivo.
5 Non permettono né di porre né di escludere la diagnosi; i bassi voltaggi in un quadro acuto devono far cercare versamento ed edema.

Onde Q patologiche

1 Onda Q ≥40 ms o profonda (>25% dell'onda R) in almeno due derivazioni contigue.
2 Gruppi territoriali (inferiore, laterale, anteriore).
3 Q larga, spesso con R ridotta o pattern QS.
4 Miocardio elettricamente inattivo (necrosi estesa) o transitoriamente silente per edema («stordimento elettrico»); in quest'ultimo caso le Q possono regredire.
5 Pseudo-infarto: impongono l'esclusione della coronaropatia; persistenti indicano cicatrice estesa (frequenti in GCM e sarcoidosi).

Allargamento del QRS e blocchi di branca

1 QRS ≥120 ms. Blocco di branca sinistra (BBS): R larga e slurrata in I, aVL, V5–V6 senza q settale, QS o rS in V1. Blocco di branca destra (BBD): rSR′ in V1–V2, S larga in I e V6.
2 V1 e V6 per la morfologia; tutte le derivazioni per la durata.
3 Misurare il QRS nella derivazione in cui è più largo (**Fig. 8d**).
4 Infiltrato, edema e fibrosi rallentano la conduzione intramiocardica e nel sistema His-Purkinje; ridotta I_{Na} e disaccoppiamento della connessina-43.
5 Un QRS ≥120 ms è stato associato in modo indipendente a morte cardiaca o trapianto nella miocardite sospetta[37] UOMO. Un nuovo BBS o un blocco bifascicolare suggeriscono interessamento del setto (GCM, sarcoidosi, ICI).

Blocchi atrioventricolari

1 Rallentamento o interruzione della conduzione atrioventricolare. I grado: PR >200 ms. II grado Mobitz I: allungamento progressivo del PR fino a un'onda P non condotta. Mobitz II: PR costante con improvvisa P non condotta. III grado: dissociazione completa tra P e QRS.
2 Derivazioni con P ben visibili (II, V1); striscia lunga del ritmo.
3 Contare le P e i QRS e misurare i PR consecutivi; nel III grado le P «marciano» indipendenti e il ritmo di scappamento è giunzionale (QRS stretto, 40–60/min) o ventricolare (QRS largo, 20–40/min) (**Fig. 8e**).
4 Infiammazione, granulomi o fibrosi del setto basale che coinvolgono nodo AV, His e branche.
5 Il BAV di alto grado è un segno di allarme: impone monitoraggio, spesso stimolazione temporanea, e la ricerca di sarcoidosi, GCM, Lyme o ICI.

Extrasistoli ventricolari

1 Battiti prematuri originati nei ventricoli.
2 Tutte; V1 e le inferiori per la sede d'origine.
3 QRS prematuro, largo, non preceduto da P, con ST-T opposto al QRS e pausa compensatoria. Morfologia a BBD in V1 = origine ventricolare sinistra; a BBS con asse inferiore = tratto di efflusso destro (spesso idiopatica e benigna).
4 Attività triggerata (DAD da sovraccarico di Ca^{2+} ed EAD da potenziale prolungato), aumento dell'automatismo, microrientro.
5 Frequenti, polimorfe, in coppie o in salve indicano instabilità elettrica; la morfologia a BBD e la complessità aumentano il sospetto di substrato infiammatorio o cicatriziale.

Tachicardia ventricolare

1 ≥3 battiti ventricolari consecutivi a frequenza >100/min; non sostenuta se <30 s, sostenuta se ≥30 s o con instabilità. Monomorfa (QRS identici) o polimorfa.
2 Tutte; strisce di monitoraggio.
3 Tachicardia a QRS largo regolare. Favoriscono l'origine ventricolare: dissociazione atrio-ventricolare, battiti di cattura e di fusione, QRS molto largo, concordanza precordiale (**Fig. 8f**). In caso di dubbio una tachicardia a QRS largo va trattata come TV.
4 Fase acuta: attività triggerata ed eterogeneità della ripolarizzazione (spesso polimorfa). Fase cronica: rientro attorno alla fibrosi (monomorfa).
5 La TV sostenuta definisce una forma complicata/ad alto rischio; la TV tardiva su cicatrice indica rischio di morte improvvisa e orienta la decisione sull'ICD.

Altre aritmie

1 Tachicardia sinusale (la più frequente), fibrillazione e flutter atriale, ritmi giunzionali, bradicardia sinusale.
2 II e V1 per le onde atriali.
3 FA: assenza di P, intervalli RR irregolari; flutter: onde F a dente di sega a circa 300/min in II, III, aVF.
4 Infiammazione atriale (miopericardite), distensione atriale, attivazione simpatica.
5 La tachicardia sinusale persistente a riposo può essere l'unico segno di bassa gittata; la FA peggiora l'emodinamica di un ventricolo disfunzionante.

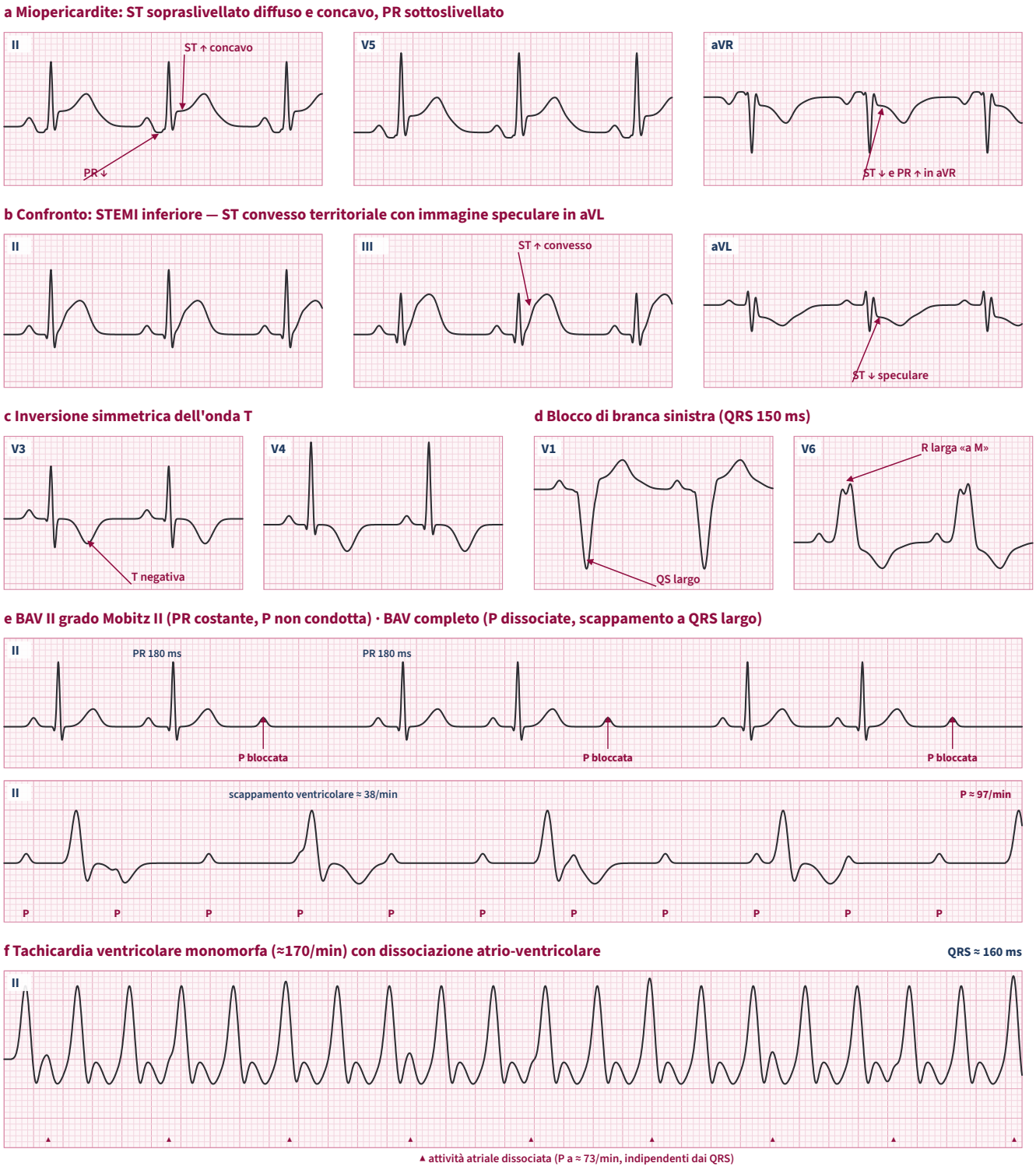


Figura 8 — ECG nella miocardite: tracciati schematici annotati SCHEMA DIDATTICO. Carta millimetrata standard (25 mm/s, 10 mm/mV; quadretto piccolo = 40 ms × 0,1 mV). **(a)** Pattern miopericarditico: ST sopraslivellato concavo in II e V5 con sottoslivellamento del PR; in aVR, immagine opposta (ST sottoslivellato, PR sopraslivellato). **(b)** Confronto con STEMI inferiore: ST convesso in II/III/aVF con sottoslivellamento speculare in aVL. **(c)** Inversione dell'onda T simmetrica (fase evolutiva). **(d)** Blocco di branca sinistra in V1 e V6 (QRS 150 ms). **(e)** BAV di II grado Mobitz II (PR costante, P non condotta) e BAV completo (P dissociate, scappamento a QRS largo). **(f)** Tachicardia ventricolare monomorfa con dissociazione atrio-ventricolare. Tracciati generati da forme d'onda parametriche: non sono registrazioni di pazienti.

6.3 Diagnosi differenziale elettrocardiografica

Il problema pratico più frequente è distinguere un ST sopraslivellato da miopericardite da uno STEMI, da una pericardite isolata e dalla ripolarizzazione precoce benigna. La **Tabella 6** riassume i criteri; nessuno è assoluto, e nel dubbio la priorità è escludere l'occlusione coronarica.

ATTENZIONE DIAGNOSTICA

Un ECG normale o aspecifico non esclude la miocardite, e un ECG «tipico da pericardite» non esclude un coinvolgimento miocardico esteso. Viceversa, una miocardite può presentarsi con ST sopraslivellato territoriale e onde Q indistinguibili da uno STEMI: la coronarografia (o la TC coronarica nei casi a basso rischio) resta necessaria quando la sindrome coronarica non può essere esclusa. Gli ECG seriati sono più informativi di un singolo tracciato.

Tabella 6 — ST sopraslivellato: miocardite, STEMI, pericardite acuta e ripolarizzazione precoce.

Criterio	Miocardite / miopericardite	STEMI	Pericardite acuta	Ripolarizzazione precoce
Distribuzione	Diffusa o regionale non coronarica; talvolta territoriale	Territorio coronarico	Diffusa (risparmia aVR e V1)	Infero-laterale o precordiale
Morfologia ST	Concava, talvolta convessa	Convessa o rettilinea; T iperacute	Concava («a sella»)	Concava con notch o slurring del punto J
Immagine speculare	Di solito assente (salvo aVR)	Presente	Solo aVR (± V1)	Assente
Segmento PR	Sottoslivellato se componente pericardica	Normale	Sottoslivellato (sopra in aVR)	Normale
Onde Q	Possibili (necrosi o edema)	Frequenti, precoci	Assenti	Assenti
Evoluzione	Variabile; T negative, possibili Q	Rapida: Q, T invertite con ST ancora elevato	Stadi: ST↑ → normalizzazione → T invertite → normalizzazione	Stabile nel tempo
Altri indizi	Aritmie, QRS largo, BAV, bassi voltaggi	Disturbi di conduzione territoriali	Segno di Spodick (TP discendente); ST/T in V6 >0,25	Giovani, atleti, bradicardia; ST/T in V6 <0,25
Troponina	Elevata	Elevata, curva tipica	Normale o lievemente elevata	Normale

CAPITOLO VII

Esami di laboratorio

Gli esami di laboratorio rispondono a domande diverse, che vanno tenute separate: **c'è danno miocardico?** (troponina); **c'è sovraccarico emodinamico?** (peptidi natriuretici); **c'è infiammazione sistemica?** (PCR, VES); **quale potrebbe essere la causa?** (emocromo, autoanticorpi, indagini infettivologiche selezionate); **gli organi sono perfusi?** (lattati, funzione renale ed epatica). Nessun esame ematico dimostra da solo la miocardite né la sua eziologia.

Troponina cardiaca ad alta sensibilità

Che cosa misura. Le troponine I (cTnI) e T (cTnT) sono subunità regolatorie del complesso troponinico del sarcomero, con isoforme cardiache distinte da quelle scheletriche. Una piccola quota è libera nel citosol; la maggior parte è legata ai miofilamenti. I metodi ad alta sensibilità (hs-cTn) misurano concentrazioni nell'ordine dei ng/L e definiscono come anormale un valore superiore al **99° percentile** di una popolazione di riferimento: secondo la quarta definizione universale di infarto, questo identifica il **danno miocardico**[32], che è acuto se i valori mostrano una dinamica (salita o discesa).

Perché si altera. Il danno di membrana libera prima la quota citosolica; la necrosi e la degradazione dei miofilamenti producono un rilascio prolungato. Nella miocardite la troponina può restare elevata per giorni o settimane, con un andamento meno «a picco» dell'infarto.

Limiti. Una troponina elevata non distingue la miocardite da infarto, Takotsubo, embolia polmonare, sepsi, insufficienza renale o tachiaritmie. Al contrario, **una troponina normale non esclude la miocardite**, soprattutto nelle presentazioni subacute o tardive e nelle forme croniche[2]. Attenzione alla **cTnT** nei pazienti con malattia muscolare scheletrica (miosite, anche da ICI): i miociti scheletrici in rigenerazione possono esprimere proteine riconosciute dal dosaggio, mentre la cTnI è più specifica del cuore. Nei pazienti in terapia con ICI è utile dosare entrambe.

BNP e NT-proBNP

Il peptide natriuretico di tipo B è sintetizzato dai cardiomiociti ventricolari come pre-pro-ormone in risposta allo **stiramento di parete**; il proBNP viene tagliato in BNP (attivo: natriuresi, vasodilatazione, inibizione del sistema renina-angiotensina) e NT-proBNP (inattivo, emivita più lunga). I valori riflettono lo stress di parete e quindi la disfunzione emodinamica; sono utili per la prognosi e il follow-up. Limiti: aumentano con l'età, l'insufficienza renale, la fibrillazione atriale; sono più bassi negli obesi; valori normali non escludono una miocardite a funzione conservata.

Indici di infiammazione: PCR e VES

La **proteina C reattiva** è prodotta dal fegato su stimolo di IL-6 (via JAK–STAT3): è un indice sensibile ma aspecifico di infiammazione sistemica, utile anche per monitorare la componente pericarditica. La **VES** riflette l'aggregazione eritrocitaria favorita da fibrinogeno e immunoglobuline. Entrambe possono essere normali in miocarditi localizzate.

Emocromo ed eosinofilia

Leucocitosi neutrofila (infezione batterica, stress), linfopenia (infezioni virali, corticosteroidi), anemia. Un'**eosinofilia** >500/µL (e soprattutto >1500/µL, ipereosinofilia) orienta verso miocardite eosinofila, ipersensibilità, EGPA, parassitosi o neoplasie ematologiche; la sua assenza non esclude la forma eosinofila (circa un quarto dei casi non ha eosinofilia periferica)[18].

Funzione renale, epatica e perfusione

Creatinina, transaminasi, bilirubina e soprattutto i **lattati** misurano le conseguenze della bassa portata (ipoperfusione) e della congestione venosa (fegato da stasi, sindrome cardio-renale). Lattati in aumento identificano lo shock prima che compaia l'ipotensione franca. La **CK** elevata suggerisce miosite associata (ICI, polimiosite) o danno muscolare.

Autoanticorpi

Da richiedere in base al sospetto, non come pannello indiscriminato: anticorpi antinucleo (ANA), anti-DNA nativo, anti-ENA (inclusi anti-Ro/SSA), complemento C3/C4 (lupus); ANCA (EGPA; positivi solo in una parte dei casi); anti-recettore dell'acetilcolina e anti-muscolo striato (sindrome miocardite-miosite-miastenia da ICI); autoanticorpi miosite-specifici. Gli autoanticorpi anticuore sono disponibili solo in laboratori di ricerca.

Indagini infettivologiche selezionate

Le **sierologie virali di routine non sono raccomandate**: la sieroprevalenza dei virus cardiotropi nella popolazione è elevata e la sierologia non dimostra l'infezione del miocardio[1,3]. Hanno senso indagini mirate: tampone per SARS-CoV-2 e virus respiratori nella fase acuta; sierologia per *Borrelia* in presenza di BAV e anamnesi compatibile; HIV, HCV, *Trypanosoma cruzi* secondo il contesto; PCR virali su sangue in associazione alla BEM.

> **COME INTERPRETARE — DANNO NON SIGNIFICA EZIOLOGIA**
>
> La troponina dimostra che il miocardio è danneggiato, i peptidi natriuretici che è sotto stress, la PCR che c'è infiammazione sistemica. Nessuno di questi dice *perché*. L'eziologia richiede imaging tissutale (CMR), contesto clinico (farmaci, ICI, malattie sistemiche) e, quando necessario, istologia con PCR virale.

Tabella 7 — Esami di laboratorio: significato e limiti.

Esame	Che cosa misura	Perché si altera	Limiti	Non esclude se…
hs-cTnI / hs-cTnT	Proteine sarcomeriche cardiache in circolo	Danno di membrana e necrosi	Aspecifica per la causa; cTnT anche da miosite	Normale nelle forme tardive o croniche
BNP / NT-proBNP	Stiramento di parete	Disfunzione, pressioni elevate	Età, insufficienza renale, FA, obesità	Normale con funzione conservata
PCR, VES	Infiammazione sistemica	IL-6 → fegato; proteine plasmatiche	Aspecifiche	Normali nelle forme localizzate
Eosinofili	Numero di eosinofili circolanti	Risposta di tipo 2, IL-5	Corticosteroidi li riducono	Assenti in ~1/4 delle eosinofile
Lattati, creatinina, transaminasi	Perfusione e congestione d'organo	Bassa portata, stasi venosa	Cause extracardiache	—
CK	Danno muscolare	Miosite associata	Esercizio, traumi	—
Autoanticorpi	Autoimmunità sistemica	Malattia di base	Positività senza malattia	Negativi in forme sieronegative
Sierologie virali	Esposizione pregressa	Infezione sistemica	Non dimostrano infezione del miocardio	Non raccomandate di routine

CAPITOLO VIII

Ecocardiografia

L'ecocardiogramma è l'esame di imaging di primo livello: disponibile al letto, ripetibile, senza radiazioni. Nella miocardite serve a **misurare la funzione**, a **riconoscere le complicanze** e a **escludere diagnosi alternative** (valvulopatie, Takotsubo, cardiomiopatia ipertrofica). Non caratterizza il tessuto: per questo un ecocardiogramma normale non esclude la miocardite.

Principi fisici essenziali

Il trasduttore contiene cristalli piezoelettrici che convertono impulsi elettrici in ultrasuoni (per l'adulto, circa 2–4 MHz) e gli echi di ritorno in segnali elettrici. Gli ultrasuoni vengono riflessi alle interfacce tra tessuti con diversa **impedenza acustica** (densità × velocità del suono); il tempo di ritorno dell'eco, con una velocità

media nei tessuti di circa 1540 m/s, fornisce la profondità. Frequenze più alte offrono maggiore risoluzione ma minore penetrazione. Il **Doppler** misura lo spostamento di frequenza dell'eco riflesso da bersagli in movimento (globuli rossi o miocardio): $\Delta f = 2 \cdot f_0 \cdot v \cdot \cos\theta / c$, da cui si calcola la velocità; l'angolo θ tra fascio e flusso deve essere il più piccolo possibile. Lo **speckle tracking** segue frame per frame il «marezzo» acustico (speckle) generato dall'interferenza degli echi nel miocardio, misurando la deformazione regionale.

Funzione sistolica del VS e frazione di eiezione

1. FEVS = (volume telediastolico − volume telesistolico) / volume telediastolico.
2. Metodo di Simpson biplano: tracciatura dell'endocardio in proiezione apicale 4 e 2 camere in tele-diastole e telesistole; il software somma dischi impilati.
3. La frazione del volume diastolico espulsa a ogni battito: indice globale di pompa, dipendente da contrattilità, precarico e postcarico.
4. Perdita di miociti, depressione da citochine, edema, alterazioni del Ca^{2+} (§3.4).
5. FEVS <50% all'esordio definisce una forma complicata[7]; ridotta in un ventricolo *non dilatato* suggerisce un processo acuto. Limiti: variabilità di misura di circa 5–10 punti, dipendenza dal carico.

Alterazioni della cinetica segmentaria e globale

1. Ispessimento ed escursione endocardica di ciascuno dei 17 segmenti: normocinesia, ipocinesia, acinesia, discinesia.
2. Proiezioni parasternali (asse lungo e corto) e apicali; valutazione visiva semiquantitativa.
3. La contrazione locale riflette la vitalità e la funzione del miocardio sottostante.
4. Infiammazione a chiazze, spesso subepicardica inferolaterale; ipocinesia globale nelle forme diffuse.
5. Un'alterazione che **non rispetta un territorio coronarico** orienta verso la miocardite; un'alterazione territoriale richiede di escludere l'ischemia. L'ispessimento subendocardico conservato con difetto subepicardico può sfuggire alla valutazione visiva.

Global longitudinal strain (GLS)

1. Strain = variazione percentuale di lunghezza del miocardio $[(L - L_0)/L_0]$; il GLS è la media dei segmenti in direzione longitudinale, con valore negativo (accorciamento). Valori normali intorno a −20%; valori meno negativi di circa −16% sono patologici (dipendono dal software).
2. Speckle tracking su tre proiezioni apicali, frame rate adeguato; rappresentazione a «bull's-eye».
3. Le fibre longitudinali, prevalenti nel subendocardio e nel subepicardio, sono sensibili ai danni precoci.
4. Edema e infiammazione riducono la deformazione regionale anche quando la FEVS è conservata, perché le fibre circonferenziali compensano.
5. Strumento più sensibile della FEVS: un GLS ridotto con FEVS normale conferma un coinvolgimento miocardico; la mappa regionale spesso coincide con le aree di LGE (**Figura 9**).

Dimensioni delle camere e spessore parietale

1. Diametri e volumi telediastolici di VS e atrio sinistro (indicizzati per superficie corporea); spessore di setto e parete posteriore.
2. Parasternale asse lungo (diametri, spessori); apicale (volumi biplani).
3. Il volume riflette il rimodellamento cronico; lo spessore la massa e il contenuto d'acqua.
4. Nella forma fulminante: ventricolo **non dilatato** con pareti **ispessite per edema**; nelle forme croniche: dilatazione e assottigliamento.
5. Un ispessimento acuto con disfunzione grave in un cuore piccolo è un indizio di miocardite fulminante (diagnosi differenziale: cardiomiopatia ipertrofica, infiltrazione). Un VS dilatato indica malattia di più lunga durata o DCM preesistente.

Funzione ventricolare destra

1. TAPSE (escursione sistolica del piano anulare tricuspidale; patologica se <17 mm), velocità S′ al Doppler tissutale (<9,5 cm/s), variazione frazionale di area (<35%), strain della parete libera.
2. Apicale 4 camere focalizzata sul VD.
3. Il VD, a parete sottile, dipende soprattutto dall'accorciamento longitudinale.
4. Coinvolgimento infiammatorio diretto o aumento del postcarico per congestione polmonare.
5. La disfunzione del VD è un marcatore prognostico sfavorevole e influenza la scelta del supporto meccanico (necessità di supporto biventricolare).

Funzione diastolica

1. Flusso transmitralico (onde E e A), velocità anulari al Doppler tissutale (e′), rapporto E/e′, volume atriale sinistro, velocità del rigurgito tricuspidale.
2. Doppler pulsato all'apice dei lembi mitralici; Doppler tissutale settale e laterale.
3. Rilasciamento attivo (ricaptazione del Ca^{2+}) e compliance passiva; E/e′ stima la pressione di riempimento.
4. Ridotta SERCA2a, leak di RyR2, edema interstiziale, poi fibrosi (§3.4, §3.6).
5. E/e′ medio >14 e atrio sinistro dilatato indicano pressioni elevate; un profilo restrittivo (E/A alto, tempo di decelerazione breve) indica prognosi peggiore e, nelle forme eosinofile tardive, fibrosi endomiocardica.

Insufficienza mitralica e tricuspidale funzionale

1. Rigurgito attraverso valvole anatomicamente normali.
2. Color Doppler; vena contracta; area dell'orifizio effettivo di rigurgito.
3. La coaptazione dipende dalla geometria di anulus, muscoli papillari e ventricolo.
4. Dilatazione anulare, spostamento dei papillari, disfunzione papillare infiammatoria.
5. Aumenta il sovraccarico di volume; spesso regredisce con il recupero della funzione.

Versamento pericardico e complicanze emodinamiche

1. Spazio anecogeno tra i foglietti pericardici; segni di tamponamento; trombi intracavitari; gittata ridotta.
2. Sottocostale e parasternale; vena cava inferiore; integrale velocità-tempo (VTI) nel tratto di efflusso del VS.
3. Il VTI del tratto di efflusso è proporzionale alla gittata sistolica (valori <10–15 cm indicano bassa portata).
4. Infiammazione pericardica; stasi apicale in VS acinetico (trombi, specie nelle forme eosinofile).
5. Collasso diastolico di atrio e ventricolo destro, variazione respiratoria del flusso mitralico >25% e cava pletorica indicano tamponamento. Un trombo impone l'anticoagulazione.

ATTENZIONE DIAGNOSTICA — UN ECOCARDIOGRAMMA NORMALE NON ESCLUDE

La miocardite è spesso a chiazze e subepicardica: aree limitate non riducono la FEVS e la contrazione subendocardica conservata maschera il difetto. Molte miocarditi con dolore toracico e troponina elevata hanno un ecocardiogramma normale. Il GLS aumenta la sensibilità, ma la conferma richiede la CMR.

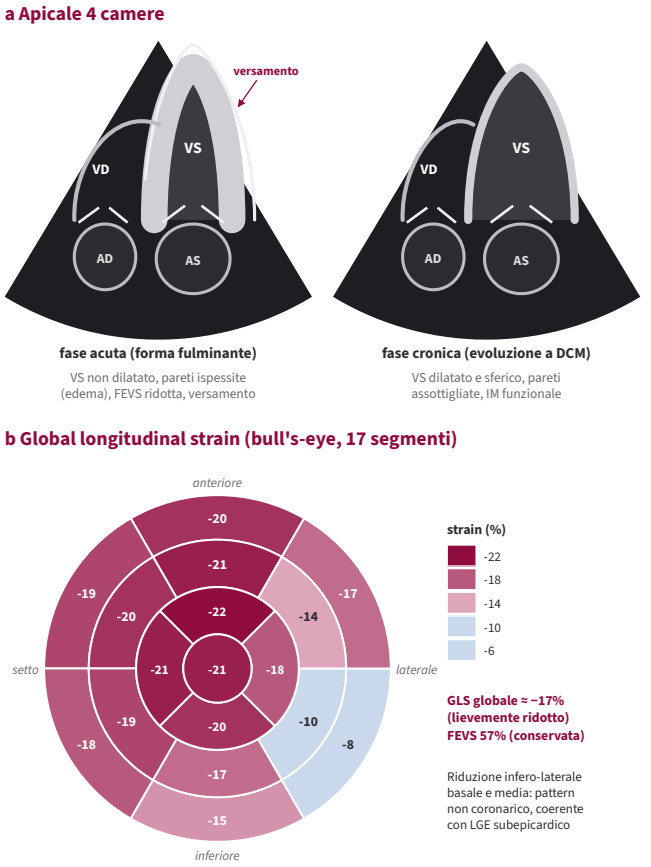


Figura 9 — Ecocardiografia nella miocardite SCHEMA DIDATTICO. (a) Apicale 4 camere: VS non dilatato con pareti ispessite (edema) e versamento pericardico lieve, tipico della forma fulminante; a confronto, VS dilatato e assottigliato della fase cronica. (b) Mappa «bull's-eye» del GLS a 17 segmenti: riduzione della deformazione nei segmenti infero-laterali basali e medi (pattern non coronarico), con GLS globale lievemente ridotto e FEVS conservata. Schemi originali.

CAPITOLO IX

Risonanza magnetica cardiaca

La CMR è la tecnica che ha cambiato la diagnosi di miocardite: è l'unico esame non invasivo che **caratterizza il tessuto**, distinguendo edema, necrosi e fibrosi, e che misura i volumi ventricolari con elevata riproducibilità. Le linee guida ESC 2025 le attribuiscono un ruolo centrale nella diagnosi e nel follow-up[1]. Per interpretarla è indispensabile capire che cosa genera il segnale.

9.1 Principi fisici essenziali

Risonanza magnetica nucleare. I nuclei di idrogeno (protoni), abbondantissimi nell'acqua e nei grassi, possiedono uno spin e si comportano come piccoli magneti. In un campo magnetico statico intenso (B_0: 1,5 o 3 tesla) si orientano con un lieve eccesso in direzione parallela al campo, generando una **magnetizzazione netta longitudinale** (M_z), e precedono attorno a B_0 alla **frequenza di Larmor** ($\omega = \gamma \cdot B_0$; circa 64 MHz a 1,5 T). Un impulso a radiofrequenza alla frequenza di Larmor ribalta la magnetizzazione nel piano trasversale (M_{xy}), dove la sua rotazione induce un segnale in una bobina ricevente. Gradienti di campo codificano la posizione spaziale. Per seguire il cuore in movimento le acquisizioni sono sincronizzate con l'ECG e con l'apnea.

Rilassamento T1 e T2. Dopo l'impulso il sistema torna all'equilibrio con due processi indipendenti:

- **T1** (longitudinale, spin-reticolo): recupero di M_z, $M_z(t) = M_0(1 - e^{-t/T1})$; T1 è il tempo per recuperare circa il 63%. Dipende dall'ambiente molecolare: l'**acqua libera** ha T1 lungo.
- **T2** (trasversale, spin-spin): decadimento di M_{xy} per perdita di coerenza di fase, $M_{xy}(t) = M_0 \cdot e^{-t/T2}$; T2 è il tempo per scendere a circa il 37%. Anche il T2 si allunga con l'aumento di **acqua libera**.

Un tessuto **edematoso** ha quindi T1 e T2 più lunghi; un tessuto **fibrotico** ha T1 nativo più lungo (espansione dello spazio extracellulare) ma T2 poco modificato. È la base fisica della distinzione tra infiammazione acuta e cicatrice.

Immagini T2-pesate. Sequenze a sangue nero con soppressione del grasso (STIR): l'edema appare iperintenso. Sono qualitative, sensibili ad artefatti e richiedono un riferimento (rapporto di segnale miocardio/muscolo scheletrico ≥2 per l'edema globale).

Mappe T1 e T2 (*mapping*). Invece di un'immagine «pesata», si acquisiscono più immagini a tempi diversi e si calcola, pixel per pixel, il valore di T1 o T2 in millisecondi, rappresentato in una mappa a colori. Il **T1 mapping** usa tipicamente sequenze a inversione-recupero di tipo Look-Locker modificato (MOLLI): un impulso di 180° inverte la magnetizzazione e il recupero viene campionato a vari tempi; il **T2 mapping** usa preparazioni T2 a durata variabile. I valori normali **dipendono dallo scanner, dall'intensità di campo e dalla sequenza**: ogni centro deve usare i propri intervalli di riferimento[10]. Un T2 aumentato è un marcatore relativamente specifico di edema (infiammazione attiva); un T1 nativo aumentato indica edema, necrosi o fibrosi.

Gadolinio. I mezzi di contrasto a base di gadolinio sono chelati paramagnetici che **accorciano il T1** dei protoni vicini, rendendo i tessuti che li contengono più luminosi nelle immagini T1-pesate. Sono **extracellulari**: distribuiti nel plasma e nell'interstizio, non attraversano membrane cellulari integre.

Volume extracellulare (ECV). Confrontando il T1 prima e dopo il contrasto nel miocardio e nel sangue, e correggendo per l'ematocrito, si stima la frazione del miocardio occupata dallo spazio extracellulare:

$$ECV = (1 - Ht) \times [\Delta R1_{miocardio} / \Delta R1_{sangue}], \text{ dove } R1 = 1/T1 \text{ e } \Delta R1 = R1_{post} - R1_{pre}$$

Il valore normale è circa il 25% (dipendente dal centro). L'ECV aumenta con l'edema extracellulare (fase acuta) e con la fibrosi interstiziale (fase cronica), ed è indipendente dalla «finestra» scelta dall'operatore.

9.2 Late Gadolinium Enhancement

Che cosa significa. L'LGE («captazione tardiva di gadolinio») è l'iperintensità di regioni miocardiche nelle immagini T1-pesate acquisite **10–20 minuti dopo** l'iniezione del contrasto.

Come si distribuisce il contrasto. Nel miocardio sano i cardiomiociti occupano gran parte del volume e lo spazio extracellulare è piccolo; il gadolinio entra e ne esce rapidamente (*wash-in* e *wash-out*). Nella **necrosi acuta** le membrane sono rotte e il gadolinio entra nello spazio prima intracellulare: il volume di distribuzione aumenta. Nella **fibrosi** il collagene ha sostituito i miociti e lo spazio extracellulare è ampio. In entrambi i casi, a distanza di minuti, la regione contiene più gadolinio e lo elimina più lentamente: il suo T1 è più corto.

Come si acquisisce il segnale. Si usa una sequenza a **inversione-recupero**: un impulso di 180° inverte la magnetizzazione; dopo un tempo di inversione (TI) scelto in modo che il miocardio sano passi per lo zero (*nulling*), si acquisisce l'immagine. Il miocardio sano appare nero; le regioni con più gadolinio, avendo T1 più breve, hanno già recuperato magnetizzazione e appaiono bianche (**Figura 10**, pannello in basso). Una scelta errata del TI può simulare o nascondere l'LGE; le sequenze sensibili alla fase (PSIR) riducono questa dipendenza.

Come riconoscerlo e interpretarlo. Si descrivono: **sede** (segmenti secondo il modello a 17 segmenti), **distribuzione transmurale** (subendocardica, mesoparietale, subepicardica, transmurale), **pattern** (focale, lineare, a chiazze, diffuso) ed **estensione** (percentuale della

massa ventricolare, con metodi semiautomatici a soglia).

LGE ≠ infiammazione attiva. L'LGE indica espansione dello spazio extracellulare: nella fase acuta riflette necrosi ed edema (e può ridursi nel tempo); nella fase cronica riflette fibrosi cicatriziale. Una cicatrice di una miocardite di anni prima resta LGE-positiva senza alcuna infiammazione in corso. Per affermare l'attività servono marcatori di **edema** (T2) concordanti.

Pattern ischemici e non ischemici

Nell'**infarto** la necrosi inizia nel subendocardio (lo strato più vulnerabile, perfuso per ultimo e con maggiore stress parietale) e procede verso l'epicardio con la durata dell'ischemia (fenomeno del «fronte d'onda»): l'LGE ischemico **coinvolge sempre il subendocardio**, può essere transmurale e rispetta un **territorio coronarico**. Nella **miocardite** il danno è tipicamente **subepicardico** (spesso parete infero-laterale basale e media) o **mesoparietale** (setto), risparmiando il subendocardio, e non segue i territori coronarici.

Eccezioni e limiti. La miocardite eosinofila può essere subendocardica diffusa con trombi; la miocardite a cellule giganti e le forme fulminanti possono essere transmurali; la **sarcoidosi** dà LGE a chiazze, spesso al setto basale e al lato destro del setto, talvolta subendocardico o transmurale; l'amiloidosi dà LGE subendocardico diffuso non territoriale; un infarto da embolia coronarica in una coronaria «normale» (MINOCA) può avere sede atipica. Il pattern orienta, ma non sostituisce il contesto clinico.

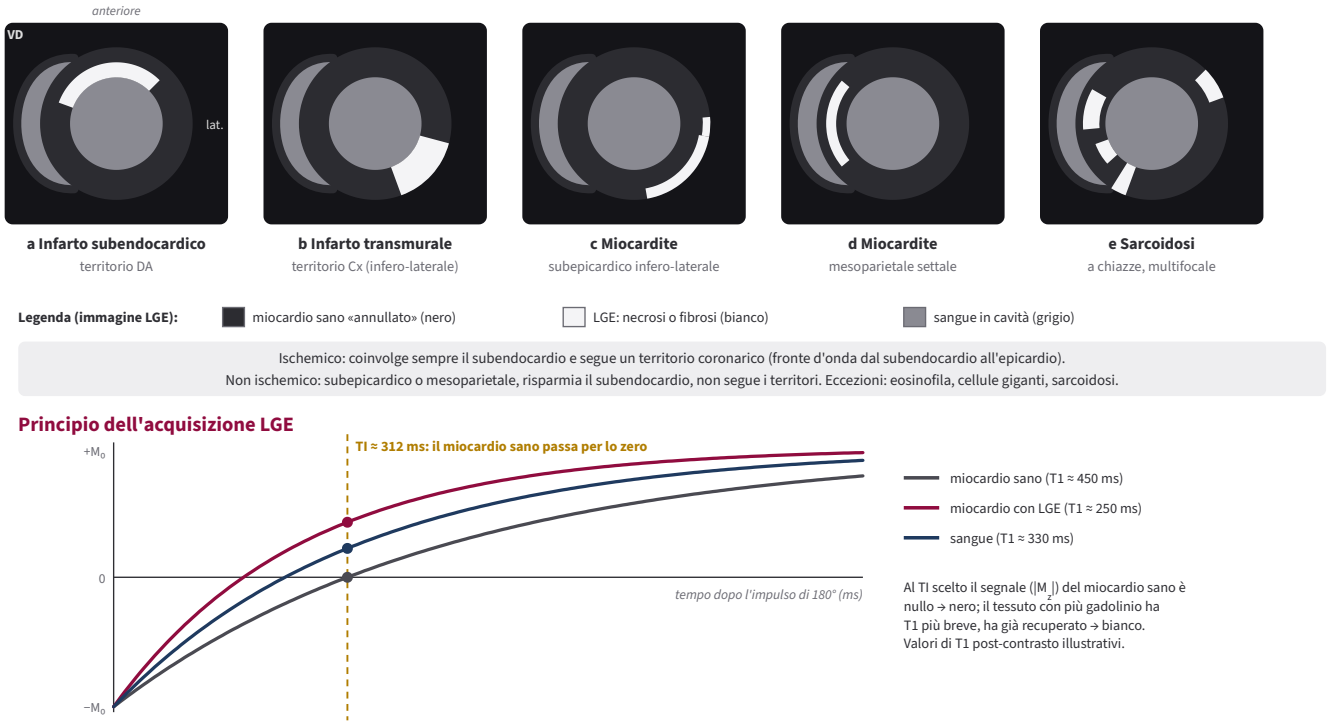


Figura 10 — LGE: pattern ischemici e non ischemici SCHEMA DIDATTICO. In alto, sezioni in asse corto medio-ventricolare (con il ventricolo destro a sinistra dell'osservatore) e i territori coronarici di riferimento (DA, discendente anteriore; Cx, circonflessa; CD, coronaria destra). (a) Infarto subendocardico nel territorio della discendente anteriore. (b) Infarto transmurale infero-laterale. (c) Miocardite: LGE subepicardico infero-laterale. (d) Miocardite: LGE mesoparietale settale lineare. (e) Sarcoidosi: LGE a chiazze multifocale con coinvolgimento del setto e del lato destro del setto. In basso, curve di recupero della magnetizzazione longitudinale dopo l'impulso di inversione: al tempo di inversione scelto il miocardio sano è a zero (nero), il miocardio con più gadolinio (T1 più breve) ha già recuperato (bianco). Schemi originali, non immagini di pazienti.

9.3 Criteri di Lake Louise aggiornati (2018)

I criteri originali del 2009 richiedevano due su tre tra edema in T2, enhancement precoce e LGE. L'aggiornamento del 2018 integra le tecniche di mapping[9] (**Figura 11**):

- **Criterio T2-based (edema)**: aumento regionale o globale del T2 nel mapping, oppure iperintensità regionale o globale nelle immagini T2-pesate.
- **Criterio T1-based (danno non ischemico)**: aumento del T1 nativo o dell'ECV, oppure LGE con distribuzione non ischemica.

Regola diagnostica. La presenza di **almeno un criterio T2-based e almeno un criterio T1-based** sostiene con elevata specificità la diagnosi di infiammazione miocardica acuta. La presenza di un solo tipo di marcatore può ancora supportare la diagnosi in un contesto clinico appropriato, ma con specificità minore[9].

Criteri di supporto. Versamento pericardico o LGE/edema pericardico (pericardite associata); disfunzione sistolica del VS, regionale o globale.

Prestazioni. Rispetto ai criteri del 2009, l'introduzione del mapping aumenta la sensibilità, soprattutto nelle forme con edema diffuso non riconoscibile visivamente. La specificità resta elevata quando i due criteri coesistono. La sensibilità è inferiore nelle presentazioni

con scompenso cronico o aritmie, nelle quali l'infiammazione può essere modesta o a chiazze.

Influenza del timing. L'edema è massimo nelle prime settimane e si riduce progressivamente; un esame eseguito tardi può risultare negativo per i criteri T2 pur in presenza di LGE. L'esame andrebbe eseguito precocemente, idealmente entro le prime 2–3 settimane dai sintomi, nel paziente stabile; anche una terapia corticosteroidea iniziata prima dell'esame riduce l'edema.

Limiti. Valori di mapping dipendenti dal sistema; artefatti in presenza di aritmie o di difficoltà all'apnea; impossibilità di distinguere l'eziologia (virale, autoimmune, da ICI); controindicazioni (alcuni dispositivi, insufficienza renale grave per il contrasto, instabilità emodinamica). **Una CMR negativa non esclude** una miocardite a chiazze di piccola estensione o eseguita fuori dalla finestra temporale.

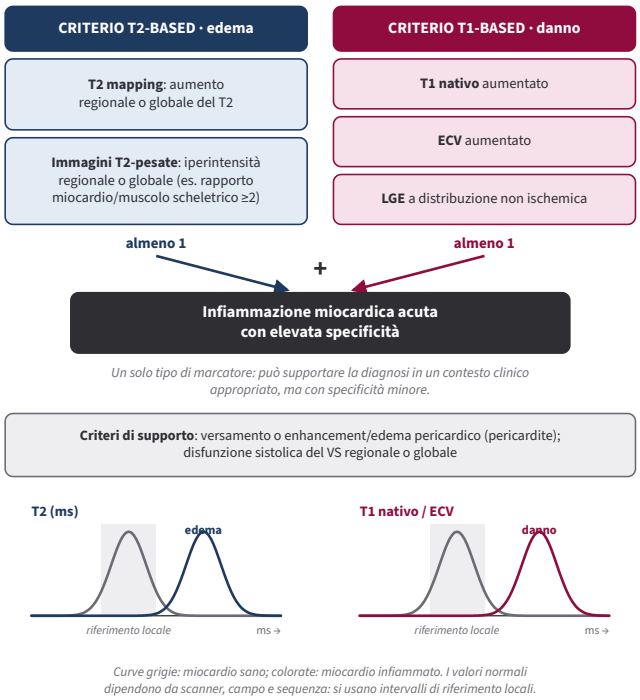


Figura 11 — Criteri di Lake Louise 2018. A sinistra, i marcatori T2-based (T2 mapping, immagini T2-pesate) che documentano l'edema; a destra, i marcatori T1-based (T1 nativo, ECV, LGE non ischemico) che documentano il danno. Un marcatore per gruppo: elevata specificità per infiammazione acuta. In basso, i criteri di supporto. I mini-grafici indicano lo spostamento dei valori rispetto all'intervallo di riferimento locale (non sono valori assoluti universali). Schema originale.

COME INTERPRETARE UN REFERTO CMR

1. **Funzione**: volumi, FEVS, FEVD, cinetica regionale.
2. **Edema** (T2): presente? globale o regionale? → attività.
3. **Danno** (T1/ECV/LGE): sede e pattern → ischemico o non ischemico?
4. **Pericardio**: versamento, enhancement.
5. **Sintesi**: Lake Louise soddisfatti (2/2, 1/2, 0/2) e coerenza con il quadro clinico.
6. **Prognosi**: estensione e sede dell'LGE; confronto con esami precedenti.

9.4 Il valore prognostico della CMR

LGE ed eventi. In una coorte di miocarditi virali documentate con biopsia, la presenza di LGE era il miglior predittore indipendente di mortalità per tutte le cause e cardiaca, superiore alla FEVS e alla classe funzionale[12] UOMO.

Sede della fibrosi. L'LGE **mesoparietale settale** (o antero-settale) si associa a prognosi peggiore rispetto all'LGE subepicardico infero-laterale isolato. Una spiegazione proposta è che il setto contenga il sistema di conduzione e una massa miocardica critica per il rientro IPOTESI.

Funzione ventricolare. FEVS ridotta e mancato recupero sono predittori di eventi; ma pazienti con FEVS conservata e LGE esteso restano a rischio aritmico.

Persistenza delle alterazioni. Nella coorte ITAMY (CMR entro una settimana dai sintomi e ripetuta a sei mesi), l'edema scompariva nella maggior parte dei pazienti; il profilo «**LGE persistente senza edema**» a sei mesi, cioè cicatrice definitiva, si associava a prognosi peggiore, così come l'aumento dell'estensione dell'LGE[11] UOMO.

Follow-up. Le linee guida ESC 2025 raccomandano la rivalutazione clinica e strumentale, CMR compresa, entro sei mesi dal ricovero indice[1] ESC 2025. Il controllo serve a documentare la risoluzione dell'edema, quantificare la cicatrice residua, rivalutare la funzione e informare le decisioni su attività sportiva, terapia e prevenzione della morte improvvisa.

CAPITOLO X

Altre tecniche diagnostiche e biopsia endomiocardica

Coronarografia e TC coronarica

Il primo obiettivo davanti a dolore toracico, ST alterato e troponina elevata è escludere una **sindrome coronarica acuta**. La **coronarografia** è indicata quando il quadro è compatibile con uno STEMI, in presenza di instabilità o di rischio coronarico elevato; consente anche la BEM nella stessa seduta. La **TC coronarica** è un'alternativa non invasiva nei pazienti stabili a rischio basso-intermedio: un albero coronarico privo di stenosi e una CMR con pattern non ischemico permettono di porre la diagnosi senza procedure invasive. Va ricordato che una miocardite può coesistere con aterosclerosi coronarica, e che il quadro di **MINOCA** (infarto con coronarie non ostruite) comprende sia miocarditi sia infarti veri (dissezione, embolia, vasospasmo): la CMR è lo strumento che li distingue.

PET con ^{18}F-FDG

Il fluorodesossiglucosio (FDG) è un analogo del glucosio captato dalle cellule ad alto consumo glicolitico, come i macrofagi e i linfociti attivati. Il miocardio normale usa glucosio in misura variabile: per vedere l'infiammazione occorre **sopprimere la captazione fisiologica** (dieta ricca di grassi e povera di carboidrati per 12–24 ore, digiuno prolungato, talvolta eparina), così che i cardiomiociti passino agli acidi grassi. Captazione focale o «a chiazze» indica infiammazione attiva. È l'esame di riferimento per la **sarcoidosi cardiaca** (diagnosi, attività, risposta alla terapia; la PET total body rileva anche localizzazioni extracardiache biopsiabili) ed è utile quando la CMR è controindicata o non conclusiva e per monitorare la risposta all'immunosoppressione.

Monitoraggio Holter e telemetria

Il monitoraggio continuo durante il ricovero (telemetria) e l'Holter delle 24–48 ore, o i registratori prolungati, documentano extrasistolia complessa, TV non sostenute, BAV intermittenti e pause. Servono a stratificare il rischio, a decidere sul defibrillatore indossabile e a guidare il ritorno all'attività fisica. Il test da sforzo, eseguito dopo la fase acuta e in assenza di infiammazione attiva, valuta la capacità funzionale e le aritmie indotte dall'esercizio.

Test genetici

Una parte delle «miocarditi», soprattutto se ricorrenti, familiari o con LGE subepicardico esteso ad anello, è in realtà la manifestazione di una **cardiomiopatia genetica** con fasi infiammatorie: varianti di *DSP* (desmoplachina), *PKP2*, *FLNC*, *LMNA* e altri geni. La disfunzione dei desmosomi rende i cardiomiociti più vulnerabili allo stress meccanico e alla morte, e i DAMP liberati sostengono episodi infiammatori. Il documento ACC 2024 suggerisce consulenza e test genetici nei pazienti che acconsentono, in particolare in presenza di questi indizi[2]. La distinzione ha conseguenze sulla prevenzione della morte improvvisa (indicazioni all'ICD specifiche per gene) e sullo screening dei familiari.

10.1 Biopsia endomiocardica

Tecnica. Accesso venoso (giugulare interna destra o femorale) o arterioso (femorale o radiale per il VS); il biotomo, guidato in fluoroscopia ed eventualmente con ecocardiografia, preleva frammenti di 1–2 mm^3. Si raccomanda di ottenere **almeno 4–6 frammenti** per l'istologia, l'immunoistochimica e le analisi molecolari, conservati in modo diverso secondo l'analisi (formalina, congelamento, soluzioni per acidi nucleici)[14].

Sedi di prelievo. Tradizionalmente il **setto interventricolare destro** (più sicuro: parete spessa, lontano dalla parete libera sottile). La biopsia del VS o **biventricolare** aumenta la resa quando l'imaging mostra un coinvolgimento prevalente del VS. La **biopsia guidata dall'imaging** (CMR o PET con fusione di immagini, mappaggio elettroanatomico dei voltaggi) indirizza il prelievo verso le aree patologiche, riducendo l'errore di campionamento.

Indicazioni. Secondo le linee guida ESC 2025 la BEM è raccomandata nella miocardite **ad alto rischio** e/o con instabilità emodinamica, e nelle forme a rischio intermedio che **non rispondono** alla terapia convenzionale[1] ESC 2025. In pratica (**Tabella 8**): scompenso di nuova insorgenza con instabilità emodinamica o shock; scompenso con aritmie ventricolari sostenute o BAV di alto grado (sospetto di GCM o sarcoidosi); sospetto di forme specifiche che richiedono terapia mirata (GCM, eosinofila, sarcoidosi, ICI con diagnosi incerta); mancata risposta alla terapia; prima di avviare un'immunosoppressione nelle forme croniche[1,2,6,15].

Controindicazioni e rischi. Trombi ventricolari, coagulopatia, impossibilità di accesso; la parete libera assottigliata aumenta il rischio di perforazione. Le complicanze maggiori (perforazione con tamponamento, aritmie, lesioni della valvola tricuspide, pneumotorace) sono infrequenti nei centri esperti, ma la procedura va eseguita da operatori dedicati con cardiochirurgia disponibile.

Errore di campionamento. Poiché la malattia è a chiazze, una biopsia negativa **non esclude** la miocardite. La sensibilità aumenta con il numero di frammenti, la biopsia biventricolare, la guida dell'imaging e l'uso dell'immunoistochimica.

Analisi. Istologia (criteri di Dallas, istotipo: linfocitaria, eosinofila, a cellule giganti, granulomatosa), **immunoistochimica** (CD3, CD68, HLA-DR: quantificazione dell'infiammazione), **PCR/RT-PCR** per genomi virali con stima della carica, colorazioni per amiloide e accumuli.

Come cambia la terapia. La BEM risponde alle due domande che nessun altro esame risolve: **quale cellula** causa il danno (istotipo) e **se c'è un virus** in replicazione. Ne derivano decisioni opposte: immunosoppressione combinata urgente (GCM), corticosteroidi (eosinofila, sarcoidosi), astensione dall'immunosoppressione (virus attivo) (**Tabella 4**). Nella miocardite fulminante l'istotipo ha valore prognostico indipendente[8].

Tabella 8 — Quando eseguire la biopsia endomiocardica. Sintesi originale delle indicazioni ESC 2025[1], ACC 2024[2], AHA 2020[6] e AHA/ACC/ESC 2007[15]; i livelli di raccomandazione vanno verificati nel testo integrale delle linee guida.

Scenario clinico	Domanda a cui risponde la BEM	Indicazione
Scompenso acuto con instabilità emodinamica o shock	Istotipo (GCM? eosinofila? linfocitaria?)	**Raccomandata**, precoce, in centro con supporto meccanico
Scompenso con TV sostenuta o BAV di alto grado	GCM o sarcoidosi?	**Raccomandata**
Forma a rischio intermedio non responsiva alla terapia	Infiammazione persistente? virus?	**Raccomandata/da considerare**
Sospetta miocardite da ICI con diagnosi non chiara	Conferma prima di sospendere definitivamente l'ICI e intensificare l'immunosoppressione	Da considerare
Miocardiopatia infiammatoria cronica prima dell'immunosoppressione	Infiammazione IHC e assenza di virus	Da considerare in centro esperto
Dolore toracico, FEVS conservata, decorso favorevole	—	**Non indicata** di routine

CAPITOLO XI

Diagnosi e diagnosi differenziale

11.1 Algoritmo per il paziente con sospetta miocardite

L'algoritmo (**Figura 12**) integra la logica delle linee guida ESC 2025[1] e del percorso ACC 2024 (riconoscimento, triage, test diagnostici cardine, terapia, follow-up)[2]. Ogni passaggio risponde a una domanda precisa.

1. **Stabilità emodinamica ed elettrica.** *Il paziente è in pericolo immediato?* Ipotensione, ipoperfusione, lattati elevati, aritmie ventricolari sostenute o BAV di alto grado definiscono una forma ad alto rischio (stadio D dell'ACC): stabilizzazione, trasferimento in un centro con supporto circolatorio meccanico, BEM precoce.
2. **Anamnesi ed esame obiettivo.** *Qual è la presentazione e quale il contesto?* Dolore toracico, scompenso o aritmie; prodromi virali, farmaci, ICI, malattie autoimmuni, familiarità.
3. **ECG.** *Pattern coronarico o non coronarico? Ci sono marcatori di rischio?* QRS largo, BAV, aritmie ventricolari.
4. **Biomarcatori.** *C'è danno miocardico acuto?* hs-cTn con dinamica; peptidi natriuretici, PCR, emocromo (eosinofili), CK, lattati.
5. **Ecocardiogramma.** *Qual è la funzione? Ci sono complicanze o diagnosi alternative?*
6. **Esclusione della sindrome coronarica acuta** e delle principali alternative: coronarografia o TC coronarica secondo probabilità e stabilità.
7. **CMR.** *C'è infiammazione miocardica e con quale pattern?* Criteri di Lake Louise; diagnosi definita se il quadro clinico è compatibile.
8. **BEM** nei casi ad alto rischio, nei non responsivi e quando l'istotipo cambia la terapia.
9. **Stratificazione del rischio**: FEVS, aritmie, estensione e sede dell'LGE, forma clinica.
10. **Definizione eziologica**, ove possibile: virale attiva, post-infettiva/autoimmune, ICI, eosinofila, GCM, sarcoidosi, malattia sistemica, genetica.

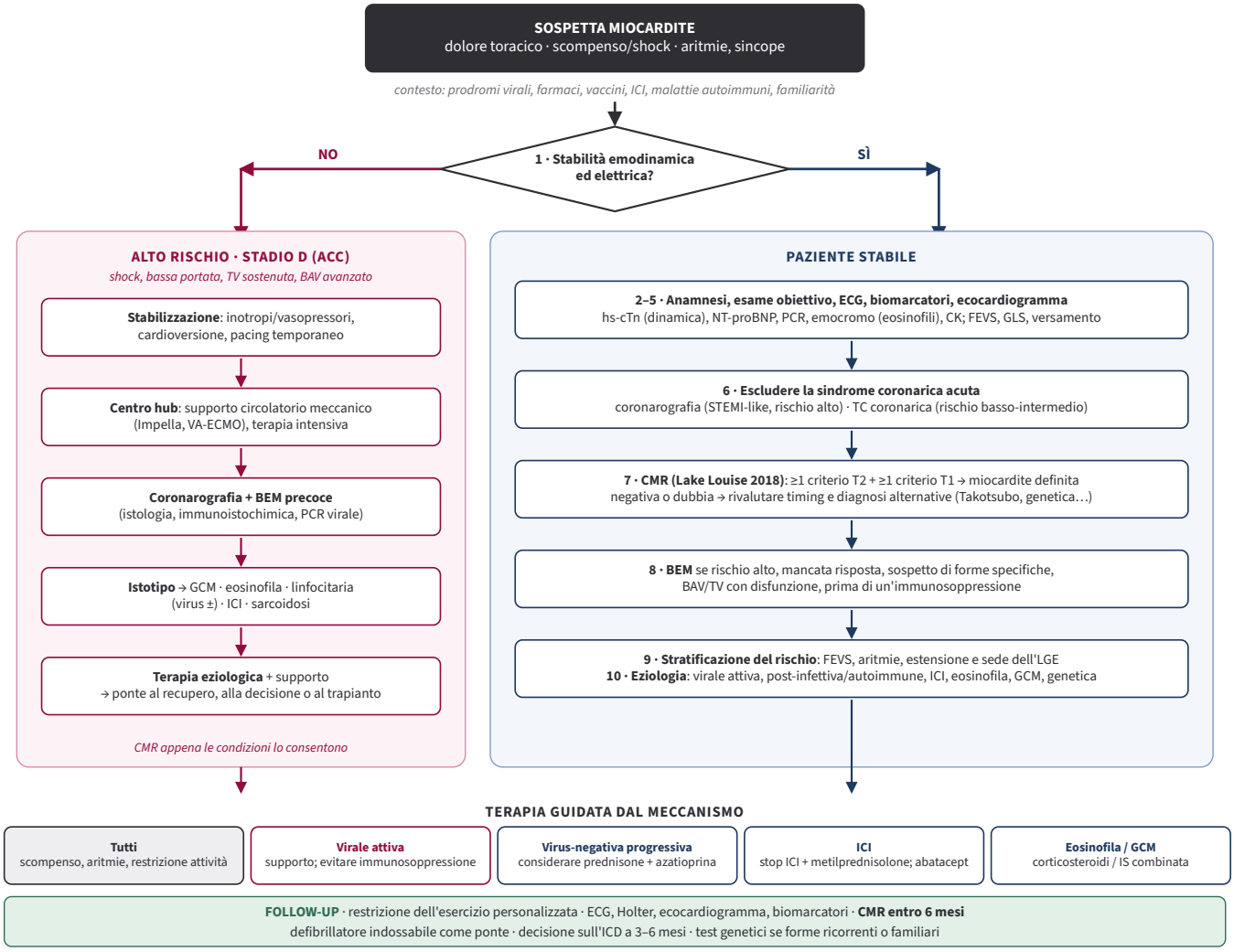


Figura 12 — Algoritmo diagnostico-terapeutico nel paziente con sospetta miocardite. Il percorso si biforca in base alla stabilità emodinamica ed elettrica. Ramo instabile: stabilizzazione, centro hub con supporto circolatorio meccanico, coronarografia e BEM precoce, terapia eziologica guidata dall'istologia. Ramo stabile: ECG, troponina ad alta sensibilità ed ecocardiogramma; esclusione della sindrome coronarica; CMR con criteri di Lake Louise; BEM se rischio elevato, mancata risposta o sospetto di forme specifiche; stratificazione del rischio, terapia e follow-up con CMR entro sei mesi. Schema originale basato su ESC 2025[1] e ACC 2024[2].

11.2 Diagnosi differenziale

Sindrome coronarica acuta. Fattori di rischio, dolore anginoso, ST territoriale con speculari, alterazioni della cinetica territoriali. Discriminanti: coronarografia/TC, LGE subendocardico territoriale alla CMR.

Pericardite acuta. Dolore pleuritico-posturale, sfregamento, ST diffuso con PR depresso, versamento; troponina normale o lievemente elevata e funzione conservata. Se la troponina è elevata o la CMR mostra coinvolgimento miocardico si parla di miopericardite (§1.5).

Cardiomiopatia di Takotsubo. Tipicamente donne in post-menopausa, trigger emotivo o fisico; acinesia circonferenziale (apicale o medioventricolare) che oltrepassa un singolo territorio coronarico; troponina modesta rispetto all'estensione della disfunzione; QT lungo con T negative profonde. Alla CMR l'edema è presente nei segmenti disfunzionanti, ma l'LGE è assente o minimo, a differenza della miocardite.

Cardiomiopatia dilatativa. VS dilatato e assottigliato, storia più lunga; la CMR può mostrare LGE mesoparietale settale senza edema. La domanda chiave è se ci sia infiammazione residua (T2, BEM).

Cardiomiopatie genetiche. Cardiomiopatia aritmogena biventricolare o sinistra (*DSP*, *FLNC*): episodi «miocarditici» ricorrenti, LGE subepicardico esteso ad anello, aritmie ventricolari sproporzionate alla disfunzione; laminopatie (*LMNA*): disturbi di conduzione e aritmie. Familiarità e test genetici sono dirimenti.

Sarcoidosi cardiaca. BAV e TV in adulto di mezza età, LGE a chiazze settale basale, linfoadenopatie ilari, PET-FDG positiva; granulomi alla biopsia (cardiaca o extracardiaca).

Altre cause di danno miocardico. Sepsi, embolia polmonare, contusione miocardica, tossici (cocaina, antracicline, agenti anti-HER2), tachicardiomiopatia, cardiomiopatia peripartum, amiloidosi e malattia di Fabry, insufficienza renale.

11.3 Casi clinici ragionati

Caso A — Giovane con dolore toracico e troponina elevata

Uomo di 22 anni, sportivo amatoriale. Dieci giorni prima: febbre e faringodinia. Da 12 ore dolore toracico trafittivo, peggiore in decubito supino e in inspirazione. PA 125/75 mmHg, FC 98/min, nessun segno di scompenso. ECG: ST sopraslivellato concavo in I, II, aVF, V3–V6, PR sottoslivellato, ST sottoslivellato e PR sopraslivellato in aVR. hs-cTnI 1850 ng/L (99° percentile: 26 ng/L), in salita a 6 ore; PCR 42 mg/L.

Ragionamento. Il dolore e l'ECG indicano una componente pericarditica; la troponina in dinamica indica danno miocardico: **sospetta miopericardite**. Lo STEMI è poco probabile (ST diffuso, concavo, senza speculari, PR depresso), ma la troponina elevata impone di escluderlo con sicurezza.

Esami scelti. **Ecocardiogramma**: FEVS 58%, lieve ipocinesia infero-laterale basale, minimo versamento. **TC coronarica** (anziché coronarografia: paziente giovane, stabile, basso rischio coronarico, quadro non territoriale): coronarie indenni. **CMR** al giorno 4: T2 aumentato e LGE subepicardico infero-laterale basale e medio; versamento pericardico lieve. Lake Louise 2/2: **miocardite acuta confermata**.

Esami esclusi. **BEM**: non indicata (FEVS conservata, nessuna aritmia, decorso favorevole: rischio basso). **Sierologie virali**: non modificano la gestione.

Gestione. Monitoraggio del ritmo, controllo seriato della troponina; trattamento del dolore pericarditico con la dose antinfiammatoria efficace più bassa e per il tempo più breve; astensione dall'attività sportiva e rivalutazione clinica, ECG, Holter, ecocardiogramma e CMR entro sei mesi prima del ritorno all'agonismo (§12.6). Nessuna indicazione all'immunosoppressione.

Caso B — Dispnea, frazione di eiezione ridotta e aritmie ventricolari

Donna di 45 anni con tiroidite autoimmune. Da tre settimane dispnea ingravescente, ora ortopnea; due episodi presincopali. PA 100/65 mmHg, FC 110/min, turgore giugulare, S3, rantoli basali. ECG: tachicardia sinusale, BBD, extrasistoli ventricolari polimorfe; in telemetria salve di TV non sostenuta e un episodio di BAV di II grado Mobitz II. hs-cTnT elevata e stabile; NT-proBNP 6400 pg/mL; lattati 2,4 mmol/L.

Ragionamento. Scompenso di nuova insorgenza, aritmie ventricolari e disturbo di conduzione infranodale in poche settimane: presentazione **ad alto rischio**. Le ipotesi da non perdere sono la **miocardite a cellule giganti** (associazione con autoimmunità, decorso rapido) e la **sarcoidosi cardiaca**; da escludere coronaropatia e cardiomiopatia genetica.

Esami scelti. **Ecocardiogramma**: FEVS 30%, VS non dilatato, ipocinesia diffusa con setto basale assottigliato. Trasferimento in centro hub. **Coronarografia** (età, disfunzione grave: necessaria) con coronarie normali e **BEM nella stessa seduta** (indicazione raccomandata: scompenso + TV + BAV). **Pacing temporaneo** per il BAV avanzato. **CMR** quando possibile: LGE mesoparietale e transmurale esteso al setto e alla parete libera, edema diffuso.

Risultato. BEM: necrosi diffusa con infiltrato linfocitario, eosinofili e cellule giganti multinucleate, senza granulomi; PCR virale negativa. Diagnosi: **miocardite a cellule giganti**.

Perché non altri esami. La **PET-FDG** sarebbe stata il passo successivo se la BEM fosse risultata negativa (sarcoidosi a chiazze); i **test genetici** restano indicati se l'istologia non chiarisce.

Gestione. Immunosoppressione combinata immediata (metilprednisolone ad alte dosi, poi prednisone, con ciclosporina o tacrolimus; induzione con globuline antitimocitarie), terapia dello scompenso tollerata dalla pressione, preparazione al supporto meccanico; defibrillatore indossabile e successiva valutazione dell'ICD; pacemaker se il BAV persiste.

Caso C — Paziente oncologico in terapia con inibitori dei checkpoint

Uomo di 68 anni con melanoma metastatico, in terapia con nivolumab + ipilimumab da 4 settimane. Da tre giorni astenia, mialgie, ptosi palpebrale destra serotina e diplopia; lieve dispnea. ECG: BBD e emiblocco anteriore sinistro di nuova comparsa, PR 240 ms. hs-cTnT 950 ng/L, hs-cTnI 410 ng/L, CK 3800 U/L.

Ragionamento. Timing tipico (prime settimane, terapia combinata), disturbo di conduzione nuovo, troponina elevata e segni di miosite e miastenia: **sospetta sindrome sovrapposta miocardite–miosite–miastenia da ICI**, potenzialmente letale. La discordanza tra cTnT molto elevata e cTnI elevata ma minore è coerente con il contributo del muscolo scheletrico: la cTnI conferma comunque il danno cardiaco.

Esami scelti. **Ecocardiogramma**: FEVS 55% (una funzione conservata *non* esclude una forma grave). **Esclusione della coronaropatia** secondo il rischio (TC coronarica o coronarografia). **CMR** se fattibile senza ritardare la terapia; può essere meno sensibile in questa forma. **BEM** da considerare se la diagnosi resta incerta. **Funzione respiratoria** (capacità vitale, forza inspiratoria), anticorpi anti-recettore dell'acetilcolina, telemetria continua.

Gestione. **Sospensione dell'ICI**; **metilprednisolone 500–1000 mg/die e.v.** per 3–5 giorni, poi riduzione graduale[24]; monitoraggio di troponina, ECG e funzione respiratoria; pacing se BAV avanzato. Se la troponina non scende o compaiono instabilità o aritmie: seconda linea (abatacept, micofenolato, globuline antitimocitarie, inibitori di JAK); per la miastenia, immunoglobuline e.v. o plasmaferesi. La ripresa dell'ICI dopo una miocardite va in genere evitata e discussa in équipe cardio-oncologica.

CAPITOLO XII

Terapia

La terapia della miocardite si articola su due livelli. Il primo, valido per **tutti** i pazienti, è il trattamento delle conseguenze del danno: scompenso, shock, aritmie. Il secondo, **eziologico**, è riservato alle forme in cui il meccanismo è stato dimostrato o è altamente probabile. Le evidenze randomizzate sono poche: molte indicazioni derivano da consenso di esperti, registri e serie osservazionali[4], e il testo lo segnala esplicitamente.

12.1 Gestione generale

Ospedalizzazione e criteri di rischio. Le linee guida ESC 2025 raccomandano il ricovero dei pazienti con miocardite a rischio intermedio-alto[1] ESC 2025. Sono indicatori di rischio elevato: FEVS <50% o in peggioramento, aritmie ventricolari sostenute, BAV di alto grado, sincope, scompenso o bassa portata, troponina in aumento, forme specifiche (GCM, eosinofila necrotizzante, ICI). I pazienti instabili vanno trasferiti precocemente in un centro «hub» con emodinamica, elettrofisiologia, supporto circolatorio meccanico, possibilità di BEM e programma di trapianto[6].

Monitoraggio. Telemetria continua (aritmie e BAV possono comparire improvvisamente), troponina ed ECG seriati, ecocardiogrammi ripetuti nelle forme con disfunzione, controllo di lattati e funzione d'organo.

Restrizione dell'attività fisica. Nella fase acuta l'esercizio aumenta il rischio di aritmie e di morte improvvisa ed è stato associato a maggiore danno nei modelli sperimentali: va evitato. Le linee guida ESC 2025, secondo le sintesi disponibili, propongono una restrizione **personalizzata**, di almeno un mese e comunque fino alla remissione clinica, invece di un periodo fisso, con criteri di ripresa basati su sintomi, biomarcatori, funzione ventricolare, aritmie e, se disponibile, CMR[1] (§12.6).

Dolore toracico. Il dolore di origine pericardica nella miopericardite si tratta con antinfiammatori alla dose efficace più bassa e per il tempo più breve possibile, poiché nei modelli sperimentali di miocardite i FANS non sono risultati efficaci e possono peggiorare il danno; la colchicina è utilizzata per la componente pericarditica. I FANS vanno evitati nello scompenso.

12.2 Disfunzione ventricolare e scompenso

Terapia dello scompenso. Nella disfunzione sistolica stabile si applica la terapia raccomandata per lo scompenso a frazione ridotta: inibitori del sistema renina-angiotensina (ACE-inibitori, sartani o sacubitril/valsartan), β-bloccanti, antagonisti dei recettori dei mineralcorticoidi, inibitori di SGLT2, diuretici per la congestione. Il razionale è bloccare il circolo vizioso neuro-ormonale del rimodellamento (§3.6). Nella casistica di Kindermann la terapia β-bloccante era associata indipendentemente a prognosi migliore[16] UOMO. I β-bloccanti vanno introdotti solo in condizioni di euvolemia e senza bassa portata.

Considerazioni emodinamiche. Il ventricolo infiammato è sensibile al postcarico e dipendente dalla frequenza; ipotensione e tachicardia vanno interpretate come compensi da non abolire bruscamente. La terapia va titolata con cautela e rivalutata con il recupero.

Shock cardiogeno. Inotropi (dobutamina, milrinone) e vasopressori (noradrenalina) come ponte; se la perfusione non si ristabilisce rapidamente, **supporto circolatorio meccanico** temporaneo: dispositivi a flusso assiale transvalvolari (Impella), che scaricano il VS; ossigenazione extracorporea veno-arteriosa (VA-ECMO), che fornisce supporto biventricolare e respiratorio ma aumenta il postcarico del VS (spesso associata a dispositivi di scarico); assistenze ventricolari temporanee. La miocardite fulminante è una delle indicazioni in cui il supporto meccanico ha più senso, perché il recupero è possibile: il supporto serve da **ponte al recupero**, alla decisione o al trapianto[6].

Trasferimento in centro specialistico. Indicato per shock o bassa portata, aritmie ventricolari sostenute o BAV avanzato, sospetto di GCM o forme specifiche, necessità di BEM, peggioramento nonostante la terapia.

12.3 Immunosoppressione

L'immunosoppressione non è una terapia «della miocardite» ma di **alcune** miocarditi. Il Myocarditis Treatment Trial (111 pazienti con miocardite istologica e FEVS <45%, randomizzati a terapia convenzionale o a prednisone più ciclosporina o azatioprina per 24 settimane) non mostrò differenze né di FEVS né di sopravvivenza[25]: i pazienti non erano selezionati per istotipo né per assenza di virus. Il trial TIMIC, che arruolò solo pazienti con miocardiopatia infiammatoria cronica **virus-negativa**, mostrò invece un miglioramento della funzione con prednisone e azatioprina[27]. Il messaggio è che **la selezione eziologica determina il beneficio**.

Corticosteroidi

Meccanismo. Il glucocorticoide attraversa la membrana e lega il recettore citosolico (GR), associato a HSP90; il complesso attivato entra nel nucleo. Agisce per *transrepressione* (il GR lega e inattiva NF-κB e AP-1, riducendo la trascrizione di citochine, chemochine e molecole di adesione) e per *transattivazione* di geni antinfiammatori (IκBα, GILZ, annessina A1, fosfatasi MKP-1). Ad alte dosi ha effetti non genomici rapidi. **Bersaglio**: tutte le cellule immunitarie; induce apoptosi di linfociti ed eosinofili. **Razionale**: spegnere rapidamente la fase effettrice. **Indicazioni**: GCM, eosinofila, sarcoidosi, ICI, malattie sistemiche, forme virus-negative selezionate. **Evidenze**: osservazionali e di consenso; ran-

domizzate solo nelle forme virus-negative croniche (in combinazione). **Limiti**: possibile aumento della replicazione virale; iperglicemia, ipertensione, infezioni, miopatia, osteoporosi, effetti neuropsichiatrici.

Azatioprina

Meccanismo. Profarmaco convertito in 6-mercaptopurina e poi, tramite l'enzima HGPRT, in nucleotidi della 6-tioguanina, che inibiscono la sintesi *de novo* delle purine e si incorporano nel DNA; il 6-tio-GTP blocca inoltre la GTPasi Rac1 a valle di CD28, inducendo apoptosi dei linfociti T attivati. **Bersaglio**: linfociti in proliferazione. **Razionale**: mantenimento e risparmio steroideo. **Indicazioni**: miocardiopatia infiammatoria virus-negativa (con prednisone), GCM. **Evidenze**: TIMIC[27]; serie osservazionali. **Limiti**: mielotossicità (dosare TPMT, i cui polimorfismi riducono il catabolismo del farmaco), epatotossicità, pancreatite; interazione pericolosa con l'allopurinolo (inibizione della xantina ossidasi); rischio di neoplasie cutanee.

Micofenolato mofetile

Meccanismo. Profarmaco dell'acido micofenolico, inibitore non competitivo e reversibile dell'**inosina-monofosfato deidrogenasi** (IMPDH), enzima limitante della sintesi *de novo* dei nucleotidi guaninici. I linfociti T e B dipendono da questa via più delle altre cellule, che usano la via di recupero: l'effetto è relativamente selettivo. **Razionale e indicazioni**: alternativa all'azatioprina; seconda linea nella miocardite da ICI; malattie autoimmuni sistemiche (lupus). **Evidenze**: osservazionali. **Limiti**: disturbi gastrointestinali, leucopenia, infezioni (citomegalovirus), teratogenicità.

Ciclosporina e tacrolimus

Meccanismo. La ciclosporina lega la ciclofilina; il complesso inibisce la **calcineurina**, che non defosforila NFAT: NFAT resta nel citoplasma e la trascrizione di IL-2 è bloccata (§2.3). Il tacrolimus agisce in modo analogo legando FKBP12. **Bersaglio**: attivazione dei linfociti T. **Razionale**: bloccare la risposta T in forme T-mediate aggressive. **Indicazioni**: GCM (con corticosteroidi ± globuline antitimocitarie); casi refrattari. **Evidenze**: osservazionali nella GCM[17]. **Limiti**: nefrotossicità, ipertensione, iperkaliemia, ipomagnesiemia, neurotossicità, diabete (tacrolimus), interazioni con i farmaci metabolizzati dal CYP3A4; richiedono monitoraggio dei livelli plasmatici.

Altri farmaci in contesti specifici

- **Globuline antitimocitarie**: anticorpi policlonali che depletano i linfociti T; induzione nella GCM e nella miocardite da ICI refrattaria.
- **Abatacept** (CTLA-4-Ig): lega CD80/CD86 e impedisce la costimolazione via CD28; nella miocardite da ICI refrattaria «restituisce» il freno rimosso dal farmaco[22].
- **Inibitori di JAK** (ruxolitinib): bloccano la segnalazione di IFN-γ e IL-6; in serie di casi di miocardite da ICI combinati con abatacept.
- **Anakinra** (antagonista del recettore di IL-1): usato in forme selezionate; lo studio randomizzato ARAMIS nella miocardite acuta a basso rischio è risultato neutro[31].
- **Immunoglobuline endovenose**: usate nelle forme pediatriche e nella miastenia da ICI; nell'adulto non hanno dimostrato benefici in studi controllati sulla miocardite[4].
- **Metotrexato** (sarcoidosi), **rituximab** (anti-CD20: lupus, EGPA), **mepolizumab** (anti-IL-5: EGPA e sindromi ipereosinofile), **imatinib** (forme con *FIP1L1-PDGFRA*).

ATTENZIONE — MIOCARDITE DI SOSPETTA ORIGINE VIRALE

Nella miocardite con infezione virale attiva (sistemica o miocardica con replicazione) l'immunosoppressione va **evitata**: la risposta immunitaria è necessaria per eliminare il virus, e sopprimerla può aumentarne la replicazione e il danno[1]. Prima di immunosopprimere una miocardite linfocitaria occorre la **BEM con PCR virale**. Le eccezioni sono le forme in cui la gravità e l'istotipo (GCM, eosinofila necrotizzante, ICI) giustificano il trattamento anche prima di conoscere tutti i risultati.

Tabella 9 — Immunosoppressione: quando è indicata, quando va considerata, quando non è raccomandata. Sintesi originale da riferimenti[1,2,4,17,18,24,25,27]; la forza delle singole raccomandazioni va verificata nel testo integrale delle linee guida.

Forma	Atteggiamento	Schema di principio	Evidenze
Indicata			
Miocardite a cellule giganti	Indicata, urgente	Corticosteroidi ad alte dosi + ciclosporina/tacrolimus ± globuline antitimocitarie; mantenimento prolungato	Registri e serie osservazionali
Miocardite da ICI	Indicata	Stop ICI; metilprednisolone 500–1000 mg/die e.v., poi riduzione; seconda linea nei refrattari	Linee guida di cardio-oncologia, serie osservazionali
Eosinofila	Indicata	Rimozione del trigger; corticosteroidi; terapie mirate per EGPA/sindromi ipereosinofile	Revisioni sistematiche di casi
Sarcoidosi cardiaca attiva	Indicata	Corticosteroidi ± metotrexato o altri risparmiatori	Osservazionali, consenso
Malattie autoimmuni sistemiche	Indicata	Terapia della malattia di base	Osservazionali
Da considerare			
Linfocitaria virus-negativa con disfunzione persistente	Da considerare in centro esperto	Prednisone + azatioprina (circa 6 mesi)	Trial TIMIC
Fulminante linfocitaria	Da considerare caso per caso	Corticosteroidi ad alte dosi dopo BEM; esclusione di infezione attiva	Consenso; studi in corso
Non raccomandata di routine			
Infezione virale attiva o PCR replicativa	Da evitare	Supporto; terapia dello scompenso	Razionale biologico, consenso
Miocardite acuta non complicata	Non indicata	Monitoraggio, restrizione dell'esercizio	Prognosi favorevole spontanea
Miocardite linfocitaria non selezionata	Non raccomandata	—	Myocarditis Treatment Trial negativo

12.4 Forme speciali

Miocardite a cellule giganti. L'effettore è un linfocita T aggressivo che recluta e attiva macrofagi: per questo la terapia combina un farmaco che spegne rapidamente l'infiammazione (corticosteroide) con un inibitore dell'attivazione T (inibitore della calcineurina) e spesso una deplezione T iniziale (globuline antitimocitarie). La terapia va mantenuta a lungo, perché le recidive alla riduzione sono frequenti. Il supporto meccanico e il trapianto sono parte del percorso; la malattia può recidivare nel graft[17].

Miocardite eosinofila. L'effettore è l'eosinofilo, una cellula molto sensibile all'apoptosi indotta dai glucocorticoidi e dipendente da IL-5: la risposta ai corticosteroidi è spesso rapida. È essenziale identificare il trigger (sospendere il farmaco responsabile), cercare EGPA e sindrome ipereosinofila (ANCA, valutazione ematologica, ricerca di *FIP1L1-PDGFRA*) e trattare i trombi con l'anticoagulazione[18].

Miocardite da ICI. Il problema immunologico è la rimozione farmacologica dei freni PD-1/CTLA-4: la terapia deve **sospendere il farmaco** e sostituire il freno perduto con un'immunosoppressione intensa e precoce. Le linee guida ESC di cardio-oncologia raccomandano metilprednisolone 500–1000 mg/die per i primi giorni[24]; nelle forme refrattarie si usano abatacept (che agisce proprio sull'asse CD28–CD80/CD86 che il blocco di CTLA-4 aveva liberato)[22], micofenolato, globuline antitimocitarie o inibitori di JAK. La gestione è multidisciplinare (cardiologo, oncologo, neurologo per la miastenia, intensivista).

Miocardite associata a malattie autoimmuni sistemiche. Il cuore è un organo bersaglio di una malattia più ampia: la terapia è quella della malattia di base, intensificata (boli di corticosteroidi, ciclofosfamide, micofenolato, rituximab) quando l'interessamento cardiaco è significativo, in accordo con il reumatologo.

12.5 Aritmie e morte improvvisa

Trattamento delle aritmie acute. Correzione di elettroliti e ischemia; cardioversione elettrica per le tachiaritmie instabili; amiodarone e β-bloccanti (se tollerati) per la TV ricorrente; evitare gli antiaritmici di classe I nella cardiopatia strutturale. La tempesta aritmica richiede sedazione, talvolta supporto meccanico, e induce a ricercare forme specifiche (GCM, sarcoidosi). Per le bradiaritmie e il BAV avanzato: **pacing temporaneo**.

Monitoraggio. Telemetria durante il ricovero; Holter o monitoraggio prolungato dopo la dimissione nei pazienti con aritmie o LGE esteso.

Defibrillatore indossabile. Nella fase precoce il rischio aritmico è elevato ma la funzione può recuperare: impiantare subito un ICD può essere inappropriato. Il defibrillatore indossabile va considerato come **ponte** nei pazienti ad alto rischio di aritmie ventricolari, in attesa di rivalutazione[1].

Pacemaker. Il BAV della miocardite acuta linfocitaria è spesso reversibile: il pacemaker definitivo si decide

dopo un periodo di osservazione. Nella sarcoidosi e nella GCM, dove il BAV si associa ad alto rischio di TV, si preferisce di solito un dispositivo con funzione di defibrillatore.

ICD. La decisione sull'ICD definitivo viene presa, in genere, **dopo 3–6 mesi**, con una valutazione individuale che considera la persistenza della disfunzione, le aritmie, la cicatrice e la predisposizione genetica[1]. Un'aritmia ventricolare sostenuta in fase cronica, la sarcoidosi o la GCM con TV, la cicatrice estesa e una variante patogena in geni ad alto rischio aritmico (*LMNA*, *DSP*, *FLNC*) rafforzano l'indicazione.

Valutazione del rischio aritmico. Integra FEVS, aritmie documentate, estensione e sede dell'LGE (mesoparietale settale, cicatrice estesa), persistenza dell'edema, istotipo e genetica (§9.4).

12.6 Prognosi e follow-up

Recupero funzionale. Le forme acute non complicate hanno in genere prognosi favorevole, con bassa probabilità di disfunzione ventricolare tardiva[7]. Le forme complicate e fulminanti hanno mortalità e necessità di trapianto più elevate, a breve e a lungo termine[8].

Infiammazione persistente e fibrosi residua. L'infiammazione immunoistochimica persistente[16], l'LGE[12] e soprattutto l'LGE senza edema a sei mesi[11] identificano i pazienti con rischio più elevato di eventi e di evoluzione verso la DCM.

Recidive. Una quota di pazienti presenta nuovi episodi; le recidive multiple devono far ricercare una cardiomiopatia genetica (§10) o una malattia autoimmune sistemica.

Ripresa dell'attività sportiva. Le linee guida ESC di cardiologia dello sport (2020) subordinano il ritorno all'attività agonistica, dopo un periodo di 3–6 mesi, alla normalizzazione dei biomarcatori e della funzione ventricolare e all'assenza di aritmie all'Holter e al test da sforzo, con valutazione individuale dell'LGE residuo[30]. Le linee guida ESC 2025 adottano un approccio individualizzato, sconsigliando l'attività di intensità moderata-elevata in presenza di cicatrice estesa e disfunzione persistente[1].

Rivalutazione. Le linee guida ESC 2025 raccomandano, almeno entro sei mesi dal ricovero, valutazione clinica, biomarcatori, ECG, Holter, test da sforzo (se non vi sono segni di infiammazione in corso), ecocardiogramma e CMR[1] ESC 2025. Successivamente, controlli periodici secondo il rischio residuo; nei pazienti con disfunzione persistente, percorso dello scompenso cronico.

KEY POINTS — CAPITOLO XII

- Supporto emodinamico e antiaritmico per tutti; terapia immunosoppressiva solo per meccanismi dimostrati.
- Il Myocarditis Treatment Trial (non selezionato) è negativo; TIMIC (virus-negativa) è positivo: conta la selezione eziologica.
- GCM: immunosoppressione combinata urgente. Eosinofila: corticosteroidi e rimozione del trigger. ICI: stop farmaco + metilprednisolone ad alte dosi, abatacept nei refrattari.
- Infezione virale attiva: evitare l'immunosoppressione.
- Defibrillatore indossabile come ponte; decisione sull'ICD dopo 3–6 mesi, salvo forme specifiche.
- CMR e rivalutazione completa entro sei mesi; ritorno allo sport personalizzato.

DIECI ERRORI DA NON COMMETTERE

1. Escludere la miocardite perché ECG, troponina o ecocardiogramma sono normali.
2. Escludere la coronaropatia solo perché il paziente è giovane.
3. Considerare benigna una forma con FEVS conservata ma con aritmie o BAV.
4. Ritardare il trasferimento di un paziente in bassa portata.
5. Immunosopprimere una miocardite linfocitaria senza BEM e PCR virale.
6. Non pensare alla GCM davanti a scompenso, TV e BAV in pochi giorni.
7. Dimenticare di chiedere degli ICI in un paziente oncologico con troponina elevata.
8. Ignorare ptosi e debolezza respiratoria nella miocardite da ICI.
9. Impiantare un ICD definitivo in fase acuta senza valutare la possibilità di recupero.
10. Consentire lo sport prima della rivalutazione completa.

RIFERIMENTI

Bibliografia

Riferimenti numerati in ordine tematico (linee guida e documenti di consenso; clinica e prognosi; imaging; anatomia patologica; forme specifiche; terapia; immunologia). Ogni riferimento è stato verificato (autori, rivista, anno, volume e pagine; DOI solo se confermato) su banche dati bibliografiche e repository istituzionali. **Nota sulle fonti**: il testo integrale delle linee guida ESC 2025 e del documento ACC 2024 non era accessibile dall'ambiente di redazione; i contenuti sono stati ricavati da abstract, sintesi ufficiali e commenti editoriali. Per questo motivo il capitolo non riporta classi e livelli di evidenza delle singole raccomandazioni, salvo quando confermati da più fonti. Prima di applicarli nella pratica clinica, va consultato il testo originale.

1. Schulz-Menger J, Collini V, Gröschel J, et al.; ESC Scientific Document Group. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. *Eur Heart J* 2025;46(40):3952–4041. doi:10.1093/eurheartj/ehaf192

2. Drazner MH, Bozkurt B, Cooper LT, et al. 2024 ACC Expert Consensus Decision Pathway on strategies and criteria for the diagnosis and management of myocarditis. *J Am Coll Cardiol* 2025 (pubbl. online 10 dicembre 2024). doi:10.1016/j.jacc.2024.10.080
3. Caforio ALP, Pankuweit S, Arbustini E, et al. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. *Eur Heart J* 2013;34(33):2636–2648. doi:10.1093/eurheartj/eht210
4. Ammirati E, Frigerio M, Adler ED, et al. Management of acute myocarditis and chronic inflammatory cardiomyopathy: an expert consensus document. *Circ Heart Fail* 2020;13(11):e007405. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.007405
5. Tschöpe C, Ammirati E, Bozkurt B, et al. Myocarditis and inflammatory cardiomyopathy: current evidence and future directions. *Nat Rev Cardiol* 2021;18(3):169–193. doi:10.1038/s41569-020-00435-x
6. Kociol RD, Cooper LT, Fang JC, et al. Recognition and initial management of fulminant myocarditis: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2020;141(6):e69–e92. doi:10.1161/CIR.0000000000000745
7. Ammirati E, Cipriani M, Moro C, et al. Clinical presentation and outcome in a contemporary cohort of patients with acute myocarditis: Multicenter Lombardy Registry. *Circulation* 2018;138(11):1088–1099. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035319
8. Ammirati E, Veronese G, Brambatti M, et al. Fulminant versus acute nonfulminant myocarditis in patients with left ventricular systolic dysfunction. *J Am Coll Cardiol* 2019;74(3):299–311. doi:10.1016/j.jacc.2019.04.063
9. Ferreira VM, Schulz-Menger J, Holmvang G, et al. Cardiovascular magnetic resonance in nonischemic myocardial inflammation: expert recommendations. *J Am Coll Cardiol* 2018;72(24):3158–3176. doi:10.1016/j.jacc.2018.09.072
10. Messroghli DR, Moon JC, Ferreira VM, et al. Clinical recommendations for cardiovascular magnetic resonance mapping of T1, T2, T2* and extracellular volume: a consensus statement by the SCMR endorsed by the EACVI. *J Cardiovasc Magn Reson* 2017;19:75. doi:10.1186/s12968-017-0389-8
11. Aquaro GD, Ghebru Habtemicael Y, Camastra G, et al. Prognostic value of repeating cardiac magnetic resonance in patients with acute myocarditis. *J Am Coll Cardiol* 2019;74(20):2439–2448. doi:10.1016/j.jacc.2019.08.1061
12. Grün S, Schumm J, Greulich S, et al. Long-term follow-up of biopsy-proven viral myocarditis: predictors of mortality and incomplete recovery. *J Am Coll Cardiol* 2012;59(18):1604–1615.
13. Aretz HT. Myocarditis: the Dallas criteria. *Hum Pathol* 1987;18(6):619–624. doi:10.1016/S0046-8177(87)80363-5
14. Leone O, Veinot JP, Angelini A, et al. 2011 consensus statement on endomyocardial biopsy from the Association for European Cardiovascular Pathology and the Society for Cardiovascular Pathology. *Cardiovasc Pathol* 2012;21(4):245–274.
15. Cooper LT, Baughman KL, Feldman AM, et al. The role of endomyocardial biopsy in the management of cardiovascular disease: a scientific statement from the AHA, ACC and ESC. *Circulation* 2007;116(19):2216–2233. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.186093
16. Kindermann I, Kindermann M, Kandolf R, et al. Predictors of outcome in patients with suspected myocarditis. *Circulation* 2008;118(6):639–648. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.769489
17. Cooper LT Jr, Berry GJ, Shabetai R. Idiopathic giant-cell myocarditis: natural history and treatment. Multicenter Giant Cell Myocarditis Study Group Investigators. *N Engl J Med* 1997;336(26):1860–1866. doi:10.1056/NEJM199706263362603
18. Brambatti M, Matassini MV, Adler ED, et al. Eosinophilic myocarditis: characteristics, treatment, and outcomes. *J Am Coll Cardiol* 2017;70(19):2363–2375. doi:10.1016/j.jacc.2017.09.023
19. Johnson DB, Balko JM, Compton ML, et al. Fulminant myocarditis with combination immune checkpoint blockade. *N Engl J Med* 2016;375(18):1749–1755. doi:10.1056/NEJMoa1609214
20. Mahmood SS, Fradley MG, Cohen JV, et al. Myocarditis in patients treated with immune checkpoint inhibitors. *J Am Coll Cardiol* 2018;71(16):1755–1764. doi:10.1016/j.jacc.2018.02.037
21. Moslehi JJ, Salem JE, Sosman JA, Lebrun-Vignes B, Johnson DB. Increased reporting of fatal immune checkpoint inhibitor-associated myocarditis. *Lancet* 2018;391(10124):933. PMID 29536852.
22. Salem JE, Allenbach Y, Vozy A, et al. Abatacept for severe immune checkpoint inhibitor-associated myocarditis. *N Engl J Med* 2019;380(24):2377–2379. PMID 31189043.
23. Axelrod ML, Meijers WC, Screever EM, et al. T cells specific for α-myosin drive immunotherapy-related myocarditis. *Nature* 2022;611(7937):818–826. doi:10.1038/s41586-022-05432-3
24. Lyon AR, López-Fernández T, Couch LS, et al. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology. *Eur Heart J* 2022;43(41):4229–4361.
25. Mason JW, O'Connell JB, Herskowitz A, et al. A clinical trial of immunosuppressive therapy for myocarditis. The Myocarditis Treatment Trial Investigators. *N Engl J Med* 1995;333(5):269–275. doi:10.1056/NEJM199508033330501
26. Frustaci A, Chimenti C, Calabrese F, et al. Immunosuppressive therapy for active lymphocytic myocarditis: virological and immunologic profile of responders versus nonresponders. *Circulation* 2003;107(6):857–863.
27. Frustaci A, Russo MA, Chimenti C. Randomized study on the efficacy of immunosuppressive therapy in patients with virus-negative inflammatory cardiomyopathy: the TIMIC study. *Eur Heart J* 2009;30(16):1995–2002.
28. Neu N, Rose NR, Beisel KW, et al. Cardiac myosin induces myocarditis in genetically predisposed mice. *J Immunol* 1987;139(11):3630–3636.
29. Swanson KV, Deng M, Ting JPY. The NLRP3 inflammasome: molecular activation and regulation to therapeutics. *Nat Rev Immunol* 2019;19(8):477–489. doi:10.1038/s41577-019-0165-0
30. Pelliccia A, Sharma S, Gati S, et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. *Eur Heart J* 2021;42(1):17–96. doi:10.1093/eurheartj/ehaa605
31. Kerneis M, et al. ARAMIS: anakinra versus placebo in acute myocarditis. Studio randomizzato presentato come Hot Line al Congresso ESC 2023 (NCT03018834). Dati tratti dalla comunicazione congressuale; pubblicazione su rivista non verificata.
32. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). *Eur Heart J* 2019;40(3):237–269.
33. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. *Cellular and Molecular Immunology*. 10ª ed. Philadelphia: Elsevier; 2022.
34. Lv H, Havari E, Pinto S, et al. Impaired thymic tolerance to α-myosin directs autoimmunity to the heart in mice and humans. *J Clin Invest* 2011;121(4):1561–1573. doi:10.1172/JCI44583
35. Nishimura H, Okazaki T, Tanaka Y, et al. Autoimmune dilated cardiomyopathy in PD-1 receptor-deficient mice. *Science* 2001;291(5502):319–322. doi:10.1126/science.291.5502.319
36. Okazaki T, Tanaka Y, Nishio R, et al. Autoantibodies against cardiac troponin I are responsible for dilated cardiomyopathy in PD-1-deficient mice. *Nat Med* 2003;9(12):1477–1483.
37. Ukena C, Mahfoud F, Kindermann I, et al. Prognostic electrocardiographic parameters in patients with suspected myocarditis. *Eur J Heart Fail* 2011;13(4):398–405.